

정책연구 2021-25

모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 디지털 전환 추진 전략 연구

Digital transformation strategy for mobility industry

윤정섭·김석관·전지은·박현준

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2021-25

모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 디지털 전환 추진 전략 연구

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-775-2 93300

| 목 차 |

요 약	1
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 모빌리티 산업의 이해	4
1. 자동차의 구조	4
2. 모빌리티 산업 관련 기존 연구	6
제3절 이론적 배경과 분석 틀	9
1. 산업 생태계의 진화	9
2. 기술의 진화	11
3. 기업 전략의 변화와 다이내믹스	12
4. 분석의 틀과 보고서의 구조	14

제2장 모빌리티 산업 생태계 분석	17
--------------------------	----

제1절 내연기관 중심에서 미래 모빌리티 산업으로의 전환	18
1. 전통차 산업의 구조	18
2. 내연기관에서 전기차로의 산업 구조 변화	20
3. 자율주행차와 모빌리티 서비스	26
4. 모빌리티 산업의 경쟁력 저하	40
제2절 자동차 산업의 기술 진화	41
1. 데이터 수집 및 기초 분석	41
2. 내연기관 자동차와 전기차 간 주요 기술 키워드 구성 변화	44
3. 전기차 기술 키워드를 활용한 기술 진화와 산업의 동태적 변화 분석 ..	48
제3절 시사점 : 모빌리티 기술의 진화와 산업 생태계의 전환	54

제3장 모빌리티 산업 유형화 및 사례분석56

제1절 모빌리티 산업 경쟁 지형에 따른 유형화 56

제2절 유형별 주요 기업 사례분석 60

1. 전통차 기반 부문 : 현대차 60

2. 디지털 기반 부문 : 테슬라 77

3. 서비스 기반 부문 : 우버 88

제3절 시사점 : 모빌리티 산업 전환을 위한 생태계 조성 전략 98

제4장 모빌리티 산업의 전환 정책 분석100

제1절 주요국 모빌리티 산업 정책 현황 100

1. 미국 100

2. 유럽 103

3. 중국 107

4. 일본 109

제2절 국내 모빌리티 산업 정책 현황 111

제3절 시사점 : 디지털 전환을 위한 정책의 방향성 118

제5장 국내 모빌리티 기업의 정책소요 진단120

제1절 모빌리티 기업의 신산업 전환 전략 121

1. 전략적 방향성 121

2. 디지털 전환 전략 122

제2절 모빌리티 기업의 애로사항 124

1. 신기술 관련 규정의 부재 124

2. 신사업 관련 법체계 정비 미흡 124

3. 전문 인력 확보의 어려움 125

4. 데이터 표준화 및 디지털 전환 지원 부족 126

제3절 모빌리티 기업의 정책소요 127

1. 모빌리티 산업 지원 정책소요 127

2. 모빌리티 산업 디지털 전환 지원 정책소요	129
---------------------------------	-----

제6장 정책제언 및 결론	131
----------------------------	------------

제1절 연구내용 요약	131
-------------------	-----

제2절 모빌리티 산업 전환 지원을 위한 정책제언	133
----------------------------------	-----

1. 신산업 기술 규정 구체화 및 법·제도 검토 지원 조직 구성	133
---	-----

2. 신산업 육성 지원을 위한 인프라 확대	135
-------------------------------	-----

3. 장기적 산업 기술 개발 지원 체계 마련 및 이행	137
-------------------------------------	-----

4. 기업 간 협력을 위한 데이터 플랫폼 표준화	137
----------------------------------	-----

5. 신산업 인력지원 및 전문인력 육성	139
-----------------------------	-----

참고문헌	141
-------------------	------------

Summary	148
----------------------	------------

Contents	150
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구질문	3
〈표 2-1〉 내연기관차와 전기차 부품 구성 비교	23
〈표 2-2〉 내연기관차와 전기차 부품 수 변화	24
〈표 2-3〉 전기차 주요 부품 공급기업	25
〈표 2-4〉 Top 20 자율주행 차량 관련 스타트업	29
〈표 2-5〉 내연기관 자동차의 주요 기술 키워드	46
〈표 2-6〉 전기차의 주요 기술 키워드	47
〈표 3-1〉 자동차 산업 가치사슬 내 기존-신규 기업 차이	58
〈표 3-2〉 주요 수소 승용모델의 판매대수 및 점유율 추이	62
〈표 3-3〉 전기차 모델 상온 주행거리 테스트 결과 Top 5	64
〈표 3-4〉 현대차그룹의 친환경차 글로벌 경쟁력 우위 및 열위 분야	64
〈표 3-5〉 현대차그룹 주요 모빌리티 서비스 포트폴리오	65
〈표 3-6〉 현대자동차 그룹의 전기차 관련 전략적 협력 현황	69
〈표 3-7〉 테슬라 주요 연혁	80
〈표 3-8〉 테슬라 공장별 생산 현황	82
〈표 3-9〉 테슬라 주요 개방형 혁신 사례	88
〈표 3-10〉 우버의 요금체계 예시	90
〈표 3-11〉 우버의 자율주행차 관련 특허 출원 동향	91
〈표 3-12〉 우버 주요 개방형 혁신 사례	97
〈표 4-1〉 중국 자율주행차 등급분류(汽车驾驶自动化分级)	108
〈표 5-1〉 기업 인터뷰 대상자	120
〈표 5-2〉 인터뷰 주요 질문	120

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 자동차 구성 부품 구조	4
[그림 1-2] 미래차 전환에 따른 부품기업의 대응 전략 방향	7
[그림 1-3] 산업생태계의 범위 및 구성요소	10
[그림 1-4] 공유경제와 플랫폼, 개방형 혁신 플랫폼 구성요소	13
[그림 1-5] 모빌리티 산업 분석의 틀	14
[그림 1-6] 연구의 구성	16
[그림 2-1] 자동차 산업 가치사슬 구조	18
[그림 2-2] 자동차 산업 주요 완성차 업체 구성	19
[그림 2-3] 전기차 산업 생태계 구조	21
[그림 2-4] 미래차 산업의 가치사슬 구조	22
[그림 2-5] 자동차 산업의 협력 구도 변화	25
[그림 2-6] 자율주행 자동차 분야 별 주요 기업	28
[그림 2-7] 주목할 만한 자율주행 분야의 기업 인수 사례	31
[그림 2-8] 주목할 만한 자율주행 분야의 파트너십 사례	33
[그림 2-9] 폭스바겐의 자율주행 관련 주요 파트너십	34
[그림 2-10] BMW와 다임러의 자율주행 관련 주요 파트너십	35
[그림 2-11] 토요타의 자율주행 관련 주요 파트너십	36
[그림 2-12] 기술 기반 신규 경쟁업체들의 자율주행 관련 주요 파트너십	37
[그림 2-13] 모빌리티 서비스 기업 투자 및 관계도	39
[그림 2-14] 출시 자동차 모델 수 추이	41
[그림 2-15] 상위 20개 완성차 제조사의 출시 모델 수 비교	42
[그림 2-16] 상위 20개 전기차 제조사의 출시 모델 수 비교	43
[그림 2-17] 전기차에서만 관찰되는 신기술의 변화	44
[그림 2-18] 전기차 기술 키워드 공출현 네트워크	49
[그림 2-19] 계층적 군집화 예시	50
[그림 2-20] 전기차 기술 키워드 계층적 군집도	51

[그림 2-21] 시기별 전기차 모델의 기술적 조합의 변화	52
[그림 2-22] 기업별 전기차 모델의 기술적 조합의 변화	53
[그림 3-1] 자동차 산업의 제후도	56
[그림 3-2] 모빌리티 기업 유형 구분	59
[그림 3-3] 현대차그룹의 미래 전략 방향 - 2025 전략	66
[그림 3-4] 현대차 연구 개발비 추이(좌) 및 향후 5년간 투자 계획 (우)	67
[그림 3-5] 현대차그룹의 수소전기차 글로벌 제후 현황	72
[그림 3-6] 현대모비스의 자율주행 단계별 비즈니스 대응 방안(좌) 및 벨로다인과의 투자 협력 관계(우)	73
[그림 3-7] 현대 크래들(Hyundai CRADLE) 현황	74
[그림 3-8] 현대차그룹의 주요 전략적 협력 스타트업 포트폴리오	76
[그림 3-9] 테슬라 모델S/3 주행거리와 등급 차량 비교	79
[그림 3-10] 자율주행 업체별 주행거리 데이터(좌)와 테슬라 주행거리 추정치(우) ...	81
[그림 3-11] 테슬라 주요 비즈니스 모델 간 관계도	84
[그림 3-12] 오토파일럿 시스템 모식도(좌)와 테슬라 인공지능망 Hydranet 모식도(우)	86
[그림 3-13] 우버 서비스 비즈니스 모델의 기본 개념도	89
[그림 3-14] 우버 주요 비즈니스 모델 간 관계도	93
[그림 3-15] 우버의 미켈란젤로 플랫폼 예시	94
[그림 3-16] 우버의 주요 다각화 전략 핵심 요소	95
[그림 4-1] 「EV Everywhere」 전기차 개발의 기술적 목표	102
[그림 4-2] FCH 민관협력 파트너	106
[그림 4-3] 자동차부품기업 미래차 전환 지원전략(2021.6.10.)」 목표 및 전략 ...	112
[그림 4-4] 2030 미래자동차 국가 비전	114
[그림 4-5] 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」 목표 및 추진전략 ...	116
[그림 6-1] 정책제언 도출 과정	132

| 요약 |

1. 서론

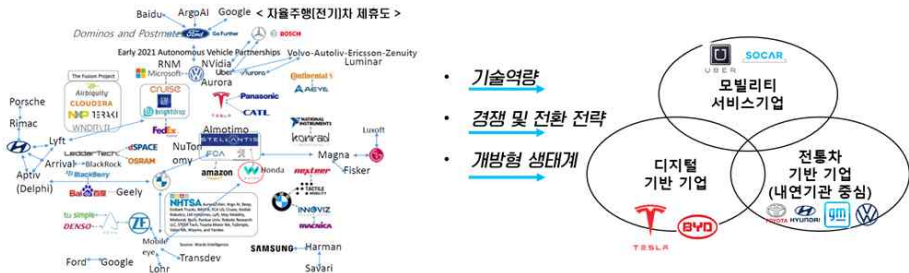
□ (배경) 모빌리티 산업의 생태계 재편 지원을 위한 정책 방향 마련 필요

- 자동차 산업에 디지털 기술이 도입되면서 자동차 산업이 모빌리티 산업으로 확장
- 정부의 지원이 적극적으로 추진되고 있으나, 모빌리티 산업을 구성하는 기업의 특성을 고려한 정책 지원이 요구되는 상황

□ (목적) 모빌리티 산업의 경쟁 지형을 고려한 신산업 전환 정책 제언

- 모빌리티 기업을 유형화하여 유형별 필요한 정책 제언
 - 모빌리티 기업 유형은 ①전통차 기반 기업, ②디지털 기반 기업, ③모빌리티 서비스 기업으로 구분

[요약 그림 1] 모빌리티 기업 유형 구분



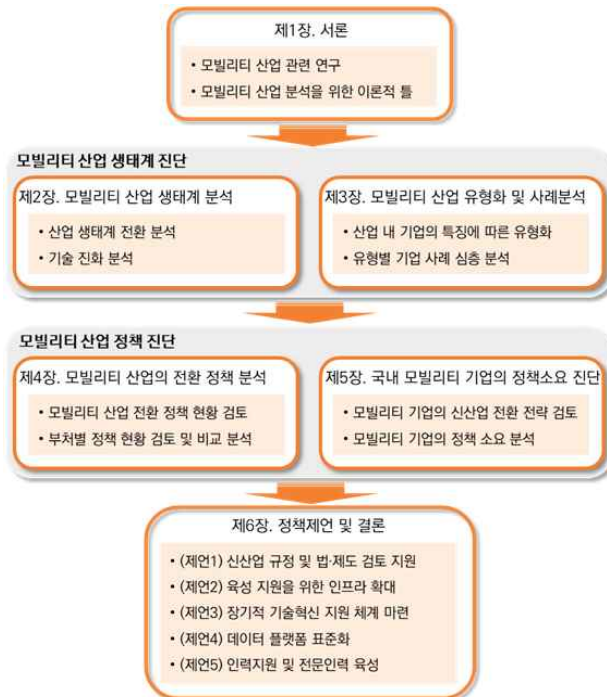
○ 연구 질문 키워드는 ①모빌리티 산업 유형화, ②디지털 전환 추진 전략의 방향성

<요약 표 1> 연구질문

구분	세부내용
디지털화와 산업의 경쟁 지형의 변화에 따라 모빌리티 산업을 어떻게 유형화할 수 있을까?	기술진보로 인하여 모빌리티 산업의 경쟁 지형은 어떻게 변화하였을까? 모빌리티 산업의 세부 유형별 전략은 어떠한 차이를 보이는가?
모빌리티 산업의 세부 유형에 따라 디지털 전환 추진 전략은 어떻게 달라져야 하는가?	모빌리티 산업의 전동화와 디지털화를 지원하기 위한 정책의 방향성은 무엇인가? 모빌리티 산업의 데이터 활용을 포함한 디지털 전환을 촉진하기 위한 전략은 무엇인가?

□ (추진체계) ‘기술-기업-산업’ 분석을 통한 모빌리티 산업 심층 분석 및 기업 인터뷰를 통한 현장 정책소요 발굴

[요약 그림 2] 연구의 구성



2. 모빌리티 산업 생태계 분석

1) 산업 생태계 전환 분석

□ 전통차 산업에서 미래차로 전환되는 과정에서 경쟁우위의 변화로 인한 산업 생태계의 변화 발생

- 전통차 산업의 구조는 디자인/설계→부품→시스템·모듈→시스템 통합/최종 조립→마케팅/판매→유지보수로 구성
- 가치사슬의 양 극단의 디자인/설계와 유지보수 단계에서 많은 부가가치 창출
- 완성차 기업이 디자인/설계부터 유지보수까지 총괄하여 자동차 산업을 주도
- 미래차 전환 과정에 파괴적 혁신을 이룬 테슬라가 참여하여 생태계 변화 촉진
- 한국의 자동차 산업은 전속거래¹⁾를 통해 가치사슬 상에 있는 기업들과 강한 네트워크를 구축
 - 종합부품 업체로 현대모비스, 현대위아 등과 같은 현대차그룹의 계열사와 만도, S&T모티브가 포함
 - 포스코와 현대제철이 자동차 산업의 철강 제조 기업으로 포함

□ 전동화와 자율주행화로 전기차 및 미래차 중심으로 산업구조 변화

- 부품 구성의 변화와 협력 구조의 변화로 전통차 산업의 가치사슬이 변하면서 여러 이해관계자 간 협력 구조로 전환
- 자동차 구성 부품의 수가 약 3만 개에서 1만 8천여 개로 감소(약 37%)
- 국내 자동차 산업은 전기차 부품 공급기업 부족으로 산업 전환에 대응하기 어려운 상황

1) 대기업이 주요 부품, 장비, 시스템 등에 대하여 특정 협력기업과 장기적으로 거래를 하여 실질적인 종속관계가 가능하게 하는 거래(이항구·윤자영, 2018)

□ 자율주행 부문은 스타트업 중심의 성장과 인수합병을 통한 성장이 발생

- 자율주행 차량 관련 Top 20 스타트업의 50%는 미국 기업, 40%는 중국 기업으로 확인되고 있으며, 나머지 2개 기업은 이스라엘의 'Innoviz Technologies' 및 오스트리아의 'TTTech'
- 기존 완성차 기업이 자율주행 스타트업을 인수*하면서 자동차 산업의 인식변화
* 2017년 Intel의 Mobileye 인수, Ford의 Argo AI 및 Journey Holdings 인수, GM의 Cruise 투자, Aptiv (과거 Delphi Technologies)의 nuTonomy 및 ottomatika 인수, Apple의 Drive.ai 인수 등

□ 국내 자동차 산업은 완성차 기업에 대한 높은 의존도로 경쟁력 저하

- 부품업체는 연구개발을 통한 혁신적인 기술을 만들어내고자 하는 동기를 잃어버리며 생산 비효율성이 초래
- 하청업체의 기술경쟁력이 약화되고 협상력 또한 약화
- 경로의존성이 높고 유연성이 결여되어 산업 생태계 전환에 어려움을 겪는 상황
 - 완성차 기업에 의존하는 전속거래를 기반으로 수직적인 협력관계를 형성하여 안정적으로 영위
 - 신산업 전환 과정에서 안정적 구조가 파괴되어 산업의 위기 발생

2) 기술의 진화 분석

□ 기술 키워드 분석 결과, 2014년이 전기차 전환의 원년으로 판단

□ 내연기관차와 전기차 간 기술 키워드 차이는 기술수명주기로 인한 결과

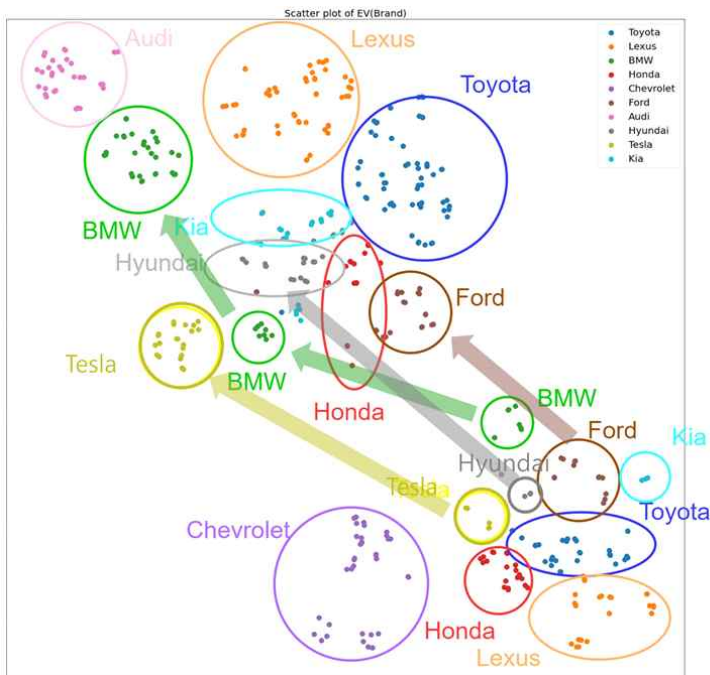
- 내연기관 자동차의 기술 키워드는 내장재와 편의기능으로 구성되므로, 성숙기에 위치한 것으로 판단

- 전기차 기술 키워드는 배터리, 리튬 등 동력기관 관련 키워드로, 기술수명주기 상에서 성장기 초입에 있는 것으로 판단

□ 기업이 전기차 모델을 출시할 때, 고유한 기술적 특성이 탑재

- 전기차 출시 상위 10개 기업은 토요타, 렉서스, BMW, 혼다, 쉐보레, 포드, 아우디, 현대, 테슬라, 기아 등으로, 전기차 모델은 기업별로 뚜렷하게 군집화

[요약 그림 3] 기업별 전기차 모델의 기술적 조합의 변화



3. 모빌리티 산업 유형화 및 사례분석

□ 모빌리티 기업 유형 간 기술역량, 다각화 전략, 개방형 생태계 구축 현황의 차이 비교

- **(현대차)** E-GMP 플랫폼을 도입하여 전기차 시장에서 경쟁력 확보
 - 모빌리티 서비스로의 확장도 도모하고 있으며, 글로벌 기업 간 제휴를 통해 사업 영역 다각화 추진
 - 스타트업과의 협력 포트폴리오를 구상하여 모빌리티 서비스, 전동화, 연결성, 자율주행 부문에서 사업 확장
- **(테슬라)** 순수 전기차 시장에서 경쟁력을 강화하고 선도적 지위를 확보하기 위해 배터리 공급량 확대를 위한 기가팩토리 건설 등 추진
 - 전기차 생태계의 주요 요소인 충전 인프라를 확대하고 있으며, 로보택시 개념을 제시하여 모빌리티 서비스로의 확장 추진
 - 에너지 생산, 유통, 저장 및 소비 단계를 전체 포함하는 통합적 기업으로서 에너지 시장의 전환을 성장을 주도
 - 전기차 시장, 에너지시스템 시장, 그리고 자율주행차 시장에 이르기까지의 수직 계열화를 위해 적극적인 인수합병 추진
- **(우버)** 차량 공유 서비스 제공을 바탕으로 한 시장 확장 및 자율주행 서비스 추진
 - 모든 이동수단을 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있는 ‘모빌리티 통합화’를 지향
 - 인수합병과 기술제휴 형성 등 전략 이행을 바탕으로 자율주행차 시장경쟁력 측면 비교열위를 극복

4. 모빌리티 산업의 전환 정책 분석

1) 주요국 정책

□ (미국) 적극적인 재정지원과 구체적인 미래차 기술 개발 및 정책 수립

- 자동차 산업의 위기 시, 자금 투입하여 산업을 살린 경험을 바탕으로, 전기차 및 자율주행 분야에 적극적으로 투자²⁾
 - 2011년 80억 달러(약 9조 1,320억원) 규모의 전기 자동차 지원 강화를 발표
 - 2012년에는 「EV Everywhere」라는 전기차 보급 계획 전략을 발표하고, 2030년까지 자동차의 석유 사용량을 50% 감축한다는 목표를 설정
 - 오바마 정부에서는 2016년부터 향후 10년간 39억 달러 규모의 예산을 편성하여 자율주행 자동차 조기상용화 계획을 발표
- 자율주행차 규율의 도입과 안정을 도모하기 위해 주정부의 정책을 국가차원에서 표준화 추진
- 자율주행자동차 가이드라인 개정본을 발간하여 비규제적인 측면에서의 자율주행 기술 안전성 확보를 위한 방안을 제시

□ (유럽) 친환경차 중심의 지원 정책 추진

- EU는 기후중립 목표 달성을 위한 사회 전 분야 전환 정책인 「유럽 그린딜(European Green Deal)(2019.12)」을 발표
 - 탄소배출 감축, 에너지의 탈탄소화, 신산업 전략, 지속가능한 운송, 건축분야 에너지 및 자원 효율성 강화, 식품안전 및 생태계 보전 등³⁾
- 2017년 5월, 『움직이는 유럽(Europe on the move: Commission launches

2) 이항구(2021)를 인용하여 정리

3) KOTRA 해외시장뉴스(2020.10.29.), 「EU의 중장기 경제성장전략 유럽 그린딜, 우리 기회는?」, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=185517>(접속일 : 2021.11.8.)

new mobility package)』를 발표

- 2019년, EU집행위원회가 ‘연료전지 및 수소 공동사업(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH)’이라는 민관합작 연구 파트너십을 구성
- 2020년, 「지속가능한 스마트 모빌리티 전략(Sustainable and Smart Mobility Strategy)」에서 운송 관련 온실 가스 배출량 90% 감축(2050년까지) 목표 수립

□ (중국) 스마트카 분야 육성 중점으로 전략적 지원 정책 추진

- 2018년 발표된 「차량 통신망 V2X 산업발전행동계획」에서, 2020년까지 자율주행 기반의 커넥티드카 실현 및 신차 비중을 30% 이상 달성 추진
- 2020년 4월에는 ‘2020년 스마트 커넥티드카 표준구축(2020年智能网联汽车标准化工作要点)’을 통해 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance System)과 자율주행 등 기술개발 및 관련 기술표준 및 평가 체계 구축을 추진

□ (일본) 모빌리티 산업이 일본 경제와 고용에서 중요한 역할을 하는 산업으로 인식하여 산업 활성화 정책 추진

- 「새로운 모빌리티서비스 활성화 방안(新しいモビリティサービスの活性化)(2019.4)」을 발표하여, IoT와 AI를 활용하여 이동서비스로 경제 활성화 추진
- 규제 완화를 통해 초소형 모빌리티 시장의 확대 추진
 - 국토교통성은 2020년 9월 양산용 초소형 모빌리티가 일반 도로를 주행할 수 있도록 「도로운송차량법」을 일부 개정⁴⁾

2) 국내 정책

4) KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.23.), 「日, 규제 완화로 초소형 모빌리티시대가 열린다」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataldx=185968>(접속일 : 2021.11.8.)

□ (산업통상자원부) 「자동차부품기업 미래차 전환 지원전략」 추진

- 2030년까지 부품기업 1천개를 미래차 기업으로 전환하는 것을 목표로 하여 4대 지원수단(기술, 자금, 인력, 공정 등) 확충할 계획
 - 주요 내용은 ① 미래차전환 플랫폼 구축, ② 시장성장 분야로 사업모델 혁신 지원, ③ 사업재편 지원수단 확충
- 자동차 산업에서의 생태계를 신속히 미래차 중심으로 혁신하기 위해 정교한 계획 아래에 기업이 사업을 재편하는 과정에서 필요로 하는 인센티브를 패키지 형식으로 지원

□ (국토교통부) 미래자동차를 위한 법제도·인프라를 완비하고, 자율주행기술의 상용화를 추구

- 미래차 산업 발전을 위해 친환경차 세계시장 선도, 완전자율주행차 세계시장 선도, 미래차 생태계 신속 전환 등을 주요 추진분야로 설정
 - 「미래자동차 산업 발전 전략(2019.10.16.)」에서 ① 친환경차 기술력과 국내보급 가속화를 통해 세계시장 적극 공략, ② 완전자율주행 법제도·인프라(주요도로)를 세계에서 가장 먼저 완비(24), ③ 민간투자(60조원)를 기반으로 개방형 미래차 생태계로 신속 전환 등을 주요 전략으로 제시⁵⁾
- 2030년 모든 자동차 세그먼트에서 친환경차를 출시하고, 세계 최고성능의 유지하여 친환경 자동차 세계시장 선도를 도모하고, 보급 확대를 위해 전비향상 및 성능 중심으로 보조금 개편 예정
- 자율차 기술강국을 목표로 핵심부품인 시스템, 부품, 통신 등에 투자하여 자율주행 레벨4 완성을 단계적으로 추진할 예정
- 미래차 산업이 원활히 작동할 수 있도록 ‘디지털 트윈’을 구축

5) 관계부처 합동(2019.10)

□ (환경부) 미래자동차 산업을 친환경자동차로 전환하는 방향으로 디지털 전환을 추진

- 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」은 환경 친화적인 자동차의 개발 및 보급을 촉진하여 자동차산업의 지속적인 발전과 국민 생활환경 향상 도모⁶⁾
- 「2050 탄소중립 추진전략」을 발표하여 탄소중립과 경제성장, 삶의 질 향상을 동시 목표로 경제구조를 저탄소화하기 위해서는 에너지원을 화석연료에서 신재생 에너지로의 전환을 가속화하고, 고탄소 산업구조 혁신, 이를 위해 친환경차로의 전환을 위한 충전소 구축 등을 추진
- 자동차를 100대 이상 보유한 전국 공공기관의 신규차량을 100% 저공해차로 구매·임차하도록 독려하여, 공공부문 미래차 전환 및 그린뉴딜 목표 달성 추진

5. 국내 모빌리티 기업 정책소요 진단

□ 모빌리티 산업 유형별 전문가 인터뷰

<요약 표 2> 기업 인터뷰 대상자

산업 유형	세부 유형	구분	직급
전통차 기반 기업	완성차	전문가A	책임연구원
		전문가B	차장
	부품	전문가C	임원
		전문가D	책임연구원
		전문가E	차장
디지털 기반 기업	완성차	전문가F	본부장
	부품	전문가G	대표이사
		전문가H	임원
	부품/소프트웨어	전문가I	대표이사
모빌리티 서비스 기업		전문가J	대표이사

6) 관계부처 합동(2021.2), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」

〈요약 표 3〉 인터뷰 주요 질문

구분		주요 질문 문항
신산업 전환 전략	전략적 방향성	산업 전환에 대응하기 위한 기업의 전략 수립 방향
		기업의 디지털 전환 수행 현황
	애로사항	기업의 전략 수립 시 한계점 및 소요사항
		디지털 전환 시 한계점
신산업 전환 정책	정책 수혜 현황	정부의 모빌리티 산업 지원 사업 수혜 현황과 지원 분야
		정부의 기업 디지털 전환 지원 사업 수혜 현황 및 사례
	정책 개선 소요	정부의 모빌리티 산업 지원 정책 수혜 시 문제점
		정부의 디지털 전환 지원 정책의 문제점 진단

□ (애로사항) 신기술 관련 규정의 부재, 신사업 법체계 정비 미흡, 전문 인력 확보의 어려움, 데이터 표준화 및 디지털 전환 지원 부족

- 기업이 기술을 개발하고 상용화하는 단계에서 개념적인 정의보다 구체적인 정의 규정이 필요하지만, 현행법 상 규정이 명확하지 않은 상황
- 선도기술과 신규 서비스로 글로벌 경쟁력을 확보해야 하는 상황이지만, 유럽이나 미국 등 글로벌 시장과 국내 규정이 달라 신기술 및 새로운 서비스가 국내에 실험적으로 도입되기 어려운 상황
- 신산업 분야에서의 융합인력 확보가 어려우며, 전문인력을 확보하더라도 전문 인력의 이탈이 잦은 상황
- 전통차 기반 기업들은 방대한 데이터를 보유하고 있으나, 기업의 핵심경쟁력이 포함된 데이터를 타 기업과 공유할 수 없기 때문에 데이터 공유를 통한 공동 연구개발이 어려운 상황

□ (산업 지원 정책 소요) 정책의 방향성, 제도 개선, 인프라 개선, 인력양성

- 모빌리티 산업은 신산업이며 장기적으로는 유망 핵심 산업이므로, 여러 해에 걸친 연구개발 지원이 필요
- 제도를 재정비하여 모빌리티 사업부문에서 명확하고 정확한 규정 필요
- 수소 충전소, UAM 등 차세대 미래 모빌리티 도입을 위한 도시설계, 각종 규제 개선 및 법 제정 등의 인프라 마련 필요
 - 모빌리티 산업은 현재 전 세계적으로 전동화, 자율화가 급속하게 진행되고 있는 상황으로, 정부에서는 운용 인프라 및 시험평가/인증에 대한 신속함이 필요
- 데이터 분석 전문가 양성을 위한 교육과정 관리와 전문인력의 임금 문제 해결을 위해 고용 지원 사업 확대 필요

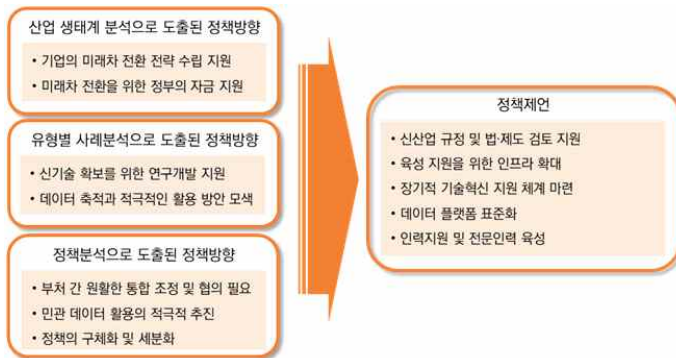
□ (디지털 전환 지원 소요) 방향성 명확화와 가치사슬에서의 디지털 전환

- 디지털 전환 정책의 방향성 명확화와 디지털 전환에 대한 인식개선 필요
- 주문량, 재고관리, 무인운반차(Automated Guided Vehicle, AGV) 주행 동선, 스마트 생산 시스템 등과 관련하여 다양한 데이터를 수집하고 분석을 할 수 있는 디지털 플랫폼을 개발 필요
 - 가치사슬에서의 디지털 전환과 산업의 데이터 공유 확대를 위해서는 데이터 활용의 범위와 공유 등에 대한 사회적 합의와 법적인 보호 장치가 마련

6. 정책제언 및 결론

□ 산업 생태계 분석, 기업 사례분석, 정책 현황 분석 및 기업의 정책소요 분석을 통해 다섯 가지 정책제언 도출

[요약 그림 4] 정책제언 도출 과정



□ (정책제언1) 신산업 기술 규정 구체화 및 법·제도 검토 지원 조직 구성

- 신산업 기술 규정 구체화 및 법체계 개선
 - 신산업으로의 전환이 발생할 때, 기술발전의 주요 궤적이 위치할 제품의 구성과 특성을 법에 명문화

- 모빌리티 산업의 생태계가 전통차 중심에서 디지털 및 서비스 분야로 전환되고 통합적인 관점에서의 기술혁신을 지원하기 위한 법체계 마련

○ 신산업 관련 법·제도 검토 지원 조직 마련

- 기업이 신산업에서 적극적으로 기술개발을 수행하기 위해, 신산업 관련 법·제도를 검토하고 해석해주는 전담 지원 조직이 필요
- 정부에서 기업이 신기술 개발 기획을 추진할 때, 모빌리티 산업 관련 법·제도를 검토하고 해석하여 컨설팅을 해줄 수 있는 전담 조직 지정 및 전문 인력 확보

□ (정책제언2) 신산업 육성 지원을 위한 인프라 확대

○ 다수의 글로벌 기업이 규제자유특구제도에 참여할 수 있는 환경을 조성하고 신기술과 신제품의 다양성을 확보하여 국내 미래차 산업의 경쟁력을 강화

- 규제자유특구제도의 특성 상, 지역산업의 발전과 중소기업의 발전에도 기여해야 한다는 점을 고려할 때, 글로벌 기업이 중소기업이나 지역기업과 컨소시엄을 맺어 참여하도록 유도

○ 모빌리티 산업의 스타트업의 신기술 개발을 지원하기 위해서는 고도화된 장비를 사용할 수 있는 공간을 마련

- 연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS, Zon for Equipment Utilization Service System)에 등록된 연구개발장비들 중 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제35조에 따라 처분이 결정된 장비에 대한 수요를 조사하여 메이커스페이스에 설치
- 메이커스페이스에서 제공하는 장비를 고도화함과 동시에 기술·제품 유형별로 차별화하여 기술·제품 개발이 용이한 환경을 제공할 필요

□ (정책제언3) 장기적 산업 기술 개발 지원 체계 마련 및 이행

- 국내 모빌리티 산업의 기술경쟁력을 확보하기 위해서는 주요 부품별 장기적인 기술개발 지원 체계를 마련
 - 모빌리티 제조업과 모빌리티 서비스업 간 경계가 모호해지고 있는 상황에서, 미래 차에 필수적인 부품 개발을 지원하는 것은 향후 모빌리티 서비스 차량을 고도화
 - 표준 경쟁에서 글로벌 우위를 차지하기 위한 장기적인 기술 개발 지원
 - 불확실한 환경에서 모빌리티 기업이 적극적으로 연구개발을 수행하기 위해서 정부 차원에서 주요 부품별로 장기적인 기술 개발 계획을 마련

□ (정책제언4) 기업 간 협력을 위한 데이터 플랫폼 표준화

- 모빌리티 기업 간 협력 및 협업을 위해 데이터를 상호 공유할 때 표준화된 플랫폼을 활용할 수 있도록 가이드라인 마련
 - (초기) 데이터를 제공하는 기업이 가이드라인을 따라 데이터베이스를 구축한다는 것은 기대하기 어려우므로, 정부에서 표준화된 플랫폼을 활용하는 생태계를 조성하여 데이터 제공 기업의 데이터를 표준화 플랫폼의 형태로 만들고, 표준화 플랫폼으로 변환된 데이터를 제공받으려는 기업에게 전달
 - (중·장기) 데이터 바우처 사업을 통해, 표준화된 데이터 플랫폼 구축에 기여하는 기업에 데이터 구매 시 금전적 지원 혜택 마련

□ (정책제언5) 신산업 인력지원 및 전문인력 육성

- 기업 간 연계프로그램을 만들고 기업에서 교육 프로그램의 공급자로 참여하도록 하여, 수강자들이 기업에서 필요로 하는 역량을 강화하도록 추진
- 전문 인력 양성을 위한 프로그램의 고도화는 기업 내 인력들의 역량을 강화하도록 추진
- 정부가 교육프로그램 운영 지원을 신청한 기업과 매칭펀드를 조성하여 사내 전문 인력 교육 사업을 지원

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

자동차 산업은 지난 한 세기 동안 한 국가의 제조업 경쟁력을 강화하는데 중추적인 역할을 하였다. 한국을 포함한 중국, 인도 등과 같이 경제발전 과정에서 추격국가 혹은 추격국가를 넘어 선진국 반열에 오른 국가는 대부분 국내 자동차 산업을 육성하였다. 자동차 산업은 양질의 일자리를 제공하여 고용을 창출하고, 공급 산업(supplier industry)과의 연결성이 강하여 국가의 경제발전에 큰 기여를 한다. 국내 자동차 산업은 국내총생산(Gross Domestic Product; GDP)의 약 10% 중반 수준으로 기여하고, 고용에는 약 11~12% 정도 기여하고 있다. 자동차 산업이 점차 팽창하면서 제조업 경쟁력 강화와 국가의 경제성장에 더 큰 기여를 할 것임을 예상할 수 있다.

최근 디지털 기술의 도입과 그로 인한 급격한 기술혁신으로 자동차 산업의 영역이 팽창하였다. 통신연결(Connectivity), 자율주행(Automated), 공유화(Sharing), 전동화(Electrified)와 관련된 기술이 자동차에 적극적으로 도입되면서 모빌리티 산업 생태계의 변화를 가속하였다⁷⁾. 특히, 코로나19로 인한 비대면·비접촉화를 비롯하여 기후·환경 문제가 미래 산업발전과 경제성장의 주요 키워드로 부상하면서 산업 생태계의 변화를 촉진하였다(최종화 외, 2020). 첨단 디지털 기술의 동향을 볼 수 있는 CES2021에서 전통차 제조 기업이 전기차 플랫폼과 소프트웨어 개발까지 추진하고, 기존의 전자제품 제조 기업이 전기차 개발과 전장부품의 개발에 박차를 가하고 있는 현황이 두드러졌다(윤정섭 외, 2021). 이는 자동차 산업을 지배하던 기존 기업(incumbent)이 타 산업에서 활동하던 신규기업(new entrant)에게 위협을 받으며, 새로운 생태계로의 변화를 위해 노력하고 있음을 반증한다.

정부는 자동차 산업의 생태계 재편에 대응하고 우리 자동차 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 중장기 계획을 수립하였다. 정부의 「한국판 뉴딜 종합계획(2020.7.)」은 민

7) 통신연결(Connectivity), 자율주행(Automated), 공유화(Sharing), 전동화(Electrified)의 두문자어로 'CASE'라 칭함

간과 정부의 디지털 전환을 추진하기 위한 전략을 모색하기 위해 수립되었다. 이와 관련하여 산업통상자원부는 「산업 디지털 전환 추진 전략(2021.4.1.)」에 자동차를 포함한 주요 12개 업종·분야별⁸⁾ 디지털 전환 추진 전략을 수립할 계획을 제시하였다(산업통상자원부 보도자료, 2021.4.1.). 정부가 지원하는 디지털 전환 전략에서는 디지털 전환 수준을 준비, 도입, 정착, 확산, 고도화로 구분된 5단계로 정의하고, 각 수준별 디지털 전환을 지원하기 위한 모형을 수립하였다. 이처럼 정부가 중심이 되어 전 산업의 디지털 전환을 추진하고 있으며, 그 중 자동차 산업의 디지털 전환은 전통차 산업의 지속가능한 성장을 위한 발판을 마련하기 위해 미래차 산업으로 전환하는 것을 골자로 하고 있다.

정부가 자동차 산업의 디지털·신산업 전환을 지원한다고 하지만, 전통차 산업의 기업을 포함하여 모빌리티 산업의 기업별 특성을 고려한 디지털 전환 추진 전략을 구체화하는 데 어려움을 겪고 있다. 전통차 산업은 기계·부품 산업의 특성과 유사하지만, 모빌리티 산업은 전자산업, 소프트웨어 산업, 자동차 산업 등을 융합한 산업으로, 세부 분야의 특성이 다르다. 따라서 디지털 전환을 추진하기 위해서는 먼저 세부 분야의 특성을 분석하여 적합한 디지털 전환 방법을 제시할 필요가 있다.

본 연구에서는 모빌리티 산업의 기업을 ①전통차 기반 기업(전통적인 완성차 업체와 내연기관 부품 제조 기업 등), ②디지털 기반 기업(순수 전기차 제조 기업, 자율주행차 제조 기업, 자율주행 소프트웨어 개발 기업 등), ③모빌리티 서비스 기업으로 구분한다. 각 분야에 포함된 기업의 경쟁력과 핵심 기술 등이 다르기 때문에 디지털 기술을 수용하고 활용하는 역량 차이를 고려할 필요가 있다. 전통차 기반 기업은 수직계열화가 강하게 된 공급 구조를 보이며 완성차 제조업체와 부품 제조업체 간 의존도가 강하게 나타난다. 반면 디지털 기반 기업은 상호 간 의존도가 상대적으로 약할 것이다. 모빌리티 서비스 기업은 B2C(Business to customer) 시장에서의 비즈니스 모델을 세울 것이기 때문에 다른 기업군과는 디지털 전환이 필요한 파트가 다를 것이다. 이처럼 모빌리티 산업을 구성하는 세부 산업 유형을 분석하여 기업의 특성을 고려한 디지털 전환 지원 정책을 차별화할 필요가 있다.

8) 철강, 석유화학, 섬유, 기계, 가전, 조선, 미래차, 바이오헬스, 유통 등

본 연구의 목적은 모빌리티 관련 기업의 산업 경쟁 지형을 기반으로 모빌리티 산업의 집단을 유형화하고, 유형별 디지털 전환 정책을 포함한 신산업 전환 정책을 제언하는 것이다. 본 연구에서 답을 구하고자 하는 주요 질문은 ① 모빌리티 산업의 유형화, ② 디지털 전환 추진 전략의 방향성이다.

<표 1-1> 연구질문

구분	세부내용
디지털화와 산업의 경쟁 지형의 변화에 따라 모빌리티 산업을 어떻게 유형화할 수 있을까?	기술진보로 인하여 모빌리티 산업의 경쟁 지형은 어떻게 변화하였을까?
	모빌리티 산업의 세부 유형별 전략은 어떠한 차이를 보이는가?
모빌리티 산업의 세부 유형에 따라 디지털 전환 추진 전략은 어떻게 달라져야 하는가?	모빌리티 산업의 전동화와 디지털화를 지원하기 위한 정책의 방향성은 무엇인가?
	모빌리티 산업의 데이터 활용을 포함한 디지털 전환을 촉진하기 위한 전략은 무엇인가?

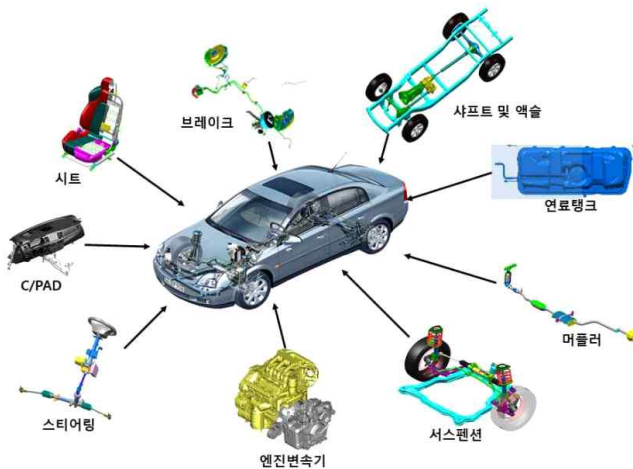
자료 : 연구진 작성

제2절 모빌리티 산업의 이해

1. 자동차의 구조

자동차 산업 생태계를 본격적으로 논의하기에 앞서, 자동차의 구조를 살펴보아야 한다. 「자동차관리법」 제2조에 따르면, 자동차는 “원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구”로 정의된다. 원동기로서의 용도에 따라, 자동차는 차체(바디)와 새시(엔진, 현가, 구동, 조향, 제동, 연료 등)와 내·외장재, 전장부품으로 구성된다. 주행 시 충격을 완화하는 현가와 구동 및 제동 장치, 조향 장치는 자동차에 필수적인 부품이다. 배터리와 와이 어링으로 대표되는 전장부품은 자동차에 전원을 공급하고 제어하는 장치로, 내연기관 자동차에서는 핵심적인 부품이 아니었으나 최근 전동화 추세에 따라 핵심 부품으로 부상하였다. 자동차의 기본적인 구조는 과거와 크게 다르지 않지만, 새로운 장치들의 도입과 다수의 편의 기능이 도입되면서 구성 부품들은 변하였다.

[그림 1-1] 자동차 구성 부품 구조



자료: 융합금융채(2019.5.), p.1

최근 자동차 산업에 디지털화가 빠르게 진행되면서 자동차 중심의 전통차 산업에서 모빌리티 서비스를 포함하는 모빌리티 산업으로 산업의 영역이 확장되었다. 자동차 산업은 여전히 모빌리티 산업의 큰 축을 담당하고 있으나, 전동화와 자율주행화 추세에 따라 가치사슬의 변화를 겪고 있다. 과거 내연기관 부품이 자동차 산업의 가치사슬의 대부분을 차지하였으나, 최근 디지털 기술 전문기업과 디지털 모듈·시스템통합업체를 포함한 전장 부품업체 중심으로 가치사슬이 재편되었다. 또한 자동차 동력원으로 배터리가 중요해지면서 가치사슬에서 배터리 제조업체의 역할과 영향력이 확대되었다.

최근 자동차의 동력원을 효율적으로 배치하기 위해 자동차 차체의 구조도 변하였다. 가장 대표적인 사례는 테슬라가 자동차 배터리를 차체 하부에 적용한 것이다. 물론 동력원으로 사용되는 배터리를 차체 하부에 탑재하는 것은 무게중심이 안정화된다는 측면에서 긍정적이었으나, 운행할 때 하부에 가해지는 충격으로 안전성이 취약해져 대부분의 완성차 업체에서 기피하는 디자인이었다. 그러나 테슬라가 7천 개에 달하는 리튬이온 전지를 차체 하부의 알루미늄 새시 속에 배치하는 혁신을 이루었다. 테슬라의 혁신 이후에 추격자가 된 기존의 완성차 업체들도 배터리를 차체 하부에 탑재하기 시작하였고 이를 전동화 플랫폼으로 개발하여 범용성을 높였다.

전동화와 자율주행화로 인하여 변한 것은 ECU(전기 제어 유닛, Electric Control Unit)다. ECU는 전기차의 핵심 부품으로 모터의 제어와 차량의 전반적인 움직임을 제어하는 장치이다. 70개 이상의 분산된 ECU가 탑재되는데, 이를 기능별로 3~5개로 통합하는 영역별 분산제어 시스템이 개발되고 있다. 쉽게 말하면, 3~5개의 컴퓨터를 차량에 탑재하고, 이를 종합적으로 관리하는 중앙시스템을 탑재하는 것이다.

기존 자동차에 탑재되는 부품의 수는 약 3만개에서 전기차로 전환이 이루어지면서 2만개 이내로 감소하였다. 주요 동력원인 내연기관을 포함한 관련 부품들이 탈락하고 전기 동력원이 주를 이루며 자동차의 구조는 변하였다. 또한 대부분의 주요 부품들이 전기차 중심의 부품으로 전환되었다. 전기차의 배터리 무게를 줄이는 것도 중요한 이슈가 되었고, 차체를 경량화하여 연비를 높이하고자 하는 노력이 이루어졌다. 이러한 과정에서 전통차 산업의 부품기업과 완성차 기업을 포함한 전기차 제조 기업과 전장부품 제조 기업의 연구개발이 가속화되었으며, 이들 간 공급망과 가치사슬이 모두 변하였다.

2. 모빌리티 산업 관련 기존 연구

자동차 산업과 부품 산업의 현황 진단과 방향성을 제시하는 연구는 주로 산업연구원, 한국자동차연구원에서 진행되었다. 대외경제정책연구원, 한국무역협회, KOTRA 등과 민간 연구기관들은 주로 모빌리티 산업의 글로벌 동향 분석을 수행하였다.

연구주제를 중심으로 살펴보면, 글로벌 자동차 산업 생태계 관련 연구, 자동차 부품 산업 관련 연구, 모빌리티 서비스 관련 연구 등으로 구분할 수 있다.

□ 글로벌 자동차 산업 생태계 관련 연구

이항구·조철·김영유(2006)는 자동차 산업의 글로벌화에 대한 기업의 대응과 정부의 정책을 제언하였다. 자동차 산업의 글로벌화에 따라 해외직접투자의 증가추세, 국내의 생산성과 기업 경영에 미치는 영향을 분석하여, 기업의 글로벌 전략과 정부의 자동차 산업 지원 정책과 통상정책에 대하여 제언하였다.

이항구·윤자영(2018)은 전기차로 전환되는 자동차 산업의 변화 속에서 국내 자동차 기업의 대응전략을 개방형 생태계 조성, 전기차 및 자율주행차 부품 소재 개발, 디지털화를 통한 공급망 효율성 강화, 전속거래의 한계 극복을 제시하였다.

이현진·이철원·윤형준(2021)은 유럽의 친환경 자동차 산업 정책을 분석하여 글로벌 협력 전략과 국내 친환경자동차 보급확대를 제언하였다.

이처럼 글로벌 자동차 산업 생태계 관련 연구들은 대부분 우리나라와 주요국의 자동차 산업 생태계와 참여 기업을 분석하고 시사점을 도출하는 연구들이다. 일부 연구에서는 국내 산업 경쟁력의 저하요인을 진단하고 국내 완성차 기업과 부품기업이 대응해야 할 전략을 제시하기도 하였다.

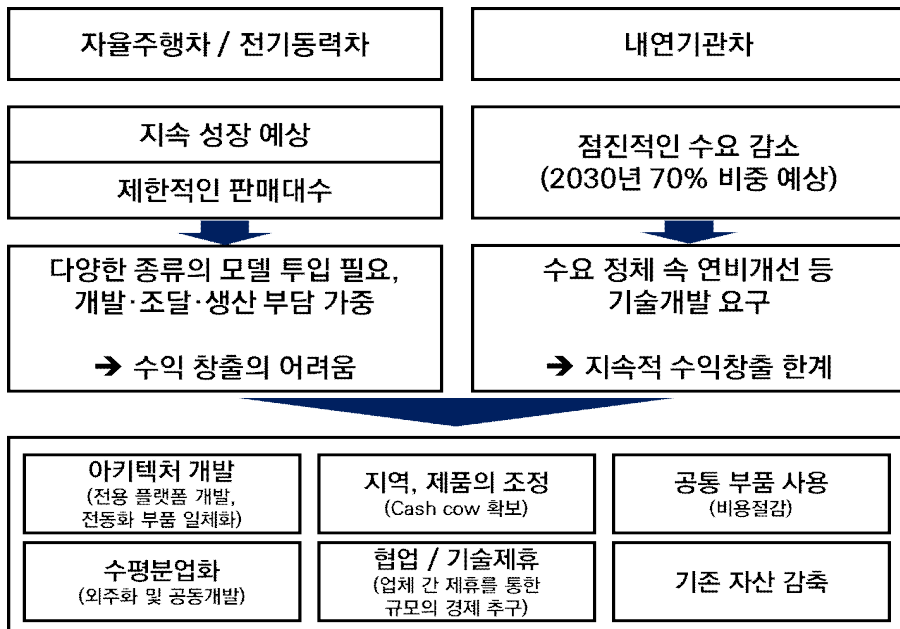
□ 자동차 부품 산업 관련 연구

박선후(2018.2)는 자동차 부품 산업의 위기요인을 규모의 영세성, 글로벌 부품기업에 비해 낮은 기술경쟁력과 중국 부품기업의 경쟁력 증가, 낮은 연구개발집약도, 산업구조의 종속성 등으로 지적하였다. 이에 대응방안으로 부품군별 차별화된 전략, 특정

거래처에 전속적으로 의존하는 구조의 변화, 중국 완성차 기업 및 부품기업과 협력하는 방안을 제언하였다.

김경유 외(2020)는 자동차 산업의 패러다임의 변화를 분석하고 국내 자동차 부품 산업의 구조와 대응현황을 분석하였다. 본 분석은 505개의 부품기업의 자동차 산업 패러다임 변화 대응현황을 조사하여, 국내 자동차 부품 산업의 현황을 진단하고 문제점을 파악하였다. 특히, 김경유 외(2020)는 미래차 부품 산업의 생태계 구축과 기존 자동차 부품기업의 구조 전환 간에 차별화된 접근법이 필요하다고 강조하였다. 또한 부품업체의 성격에 따라 다른 대응 전략이 필요하다고 주장하였는데, 이를 종합해보면, 산업의 전환이 이루어지는 환경에서는 기업이 축적한 역량을 고려하여 전략이 수립되어야 한다고 볼 수 있다.

[그림 1-2] 미래차 전환에 따른 부품기업의 대응 전략 방향



자료: 김경유 외(2020), p.131

□ 모빌리티 서비스 관련 연구

안미소(2020)는 전 세계적으로 차량공유 시장이 확대되어 기존 완성차 기업뿐만 아니라 ICT기업들이 적극적으로 진입하는 현황을 파악하였다. 우리나라는 모빌리티 서비스 산업이 성장할 수 있는 인프라는 충분하지만, 법적규제와 기존 운송사업자의 반발로 인하여 사업추진과 산업의 성장이 어렵다고 지적하였다.

김승현 외(2018)는 모빌리티 서비스 산업에 해당하는 여객운송분야 모빌리티 산업을 중점적으로 분석하였다. 모빌리티 서비스 산업 생태계를 분석하고, 주요국에서 나타난 모빌리티 신규서비스 도입의 갈등사례를 분석하였다. 모빌리티 서비스 산업 갈등사례 분석과 국내의 모빌리티 서비스 인식 조사를 통해 신규서비스 관련 제도, 서비스 운영, 노동, 안전 등에 대한 정책수단을 제안하였다. 구체적으로 혁신 주체 간 협의체를 구성하여 대안을 수립하는 ‘이슈발굴-생태계 중심 발전방안 논의-대안 수립·실행’의 절차까지 제안하여 신산업과 기존 산업의 공존과 진화를 위한 방안을 모색하였다.

□ 기존 연구와의 차별성 모색

기존에 진행된 모빌리티 산업 연구들은 모두 산업 생태계가 변하거나 산업의 전환이 발생하는 현상과 대응 전략을 모색하였다. 자동차 산업, 부품산업, 모빌리티 서비스 산업 간 경계를 명확히 하였으나, 미래차로의 전환이 이루어지는 환경에서 산업 간 경계가 불분명해질 것이라고 인지하였다⁹⁾.

본 연구에서는 모빌리티 산업 생태계를 산업의 진화적 관점에서 분석한다. 기존 연구들의 연장선상에서 모빌리티 산업을 자동차 산업으로부터 확장된 ‘완성차 기업+부품 기업+서비스 기업’으로 구성된 산업으로 정의한다. 또한 ‘기술-기업-산업’으로 이어지는 산업 생태계의 변화를 분석하고, 산업을 재유형화한다. 나아가 모빌리티 산업 현장에서 필요로 하는 정책소요를 파악하여 정책제언에 반영한다.

9) 정선영·이솔빈(2021)은 이중 산업 간 경계가 사라지는 빅블러(Big Blur) 현상이 자동차 산업에서 두드러지고 있으므로, 빅블러 생태계를 조성할 필요가 있다고 강조하였다.

제3절 이론적 배경과 분석 틀

신산업은 기존 산업에서 기술혁신과 산업 구조의 변화가 발생하면서 전환이 이루어진 결과이다. Malerba and Orsenigo(1996)는 산업의 진화와 다이내믹스를 구조적 변화, 산업의 수명주기의 변화, 산업 구조의 진화로 구분하여 보았다. 산업 구조의 진화가 발생하기 위해서는 관련 기업들의 혁신활동의 결과물로 탄생하는 기술혁신, 기업과 정부 등의 주요 행위자들의 상호작용이 이루어져야 한다. Suarez and Utterback(1993; 1995)은 신기술이 탄생하고, 새로운 기술의 경쟁의 결과물로 지배적 디자인이 탄생하며, 변화 과정에서 기업의 생존이 결정되는 것으로 보았다. 산업 생태계에서 탄생하는 기술혁신과 주요 이해관계자들 간의 상호작용을 분석하여 산업의 진화 패턴을 볼 수 있다고 제안하였다. 이 외에도 지식 축적과 기술혁신, 보완적인 융합(Christensen, 2011), 새로운 기술 궤적의 탄생과 기술 패러다임의 변화(Dosi, 1982), 지배적인 디자인의 탄생(Suarez and Utterback, 1995), 새로운 기업의 진입과 그들의 경험(Bayus and Agarwal, 2007; Bottazzi, Dosi, and Rocchetti, 2001) 등이 산업 생태계의 변화와 그로 인한 산업의 진화에 영향을 미치는 요인이다. 정리하면, 기존 산업에서 전환이 이루어져 발생한 신산업인 모빌리티 산업의 생태계 분석을 위해서는 기술의 변화, 기업의 변화, 산업 생태계 구조의 변화를 살펴보아야 한다.

1. 산업 생태계의 진화

본 연구는 모빌리티 산업의 경쟁 지형을 산업 생태계 관점에서 분석한다. 산업 생태계는 최종재를 생산하는 기업, 소재와 부품을 공급하는 기업, 최종재를 소비하는 최종 소비자를 포함한 이해관계자들 간 상호작용하는 시스템을 의미한다(장석인 외, 2011). 동일한 소비자를 두고 경쟁하는 기업들은 경쟁관계를 형성하며, 최종재를 생산하는 기업과 부품을 공급하는 기업은 서로 상생하는 관계를 가진다(Coccia, 2019). 산업 생태계는 행위자와 행위자 간 관계뿐만 아니라 이들을 둘러싼 정책, 인프라 등을 모두 포함한다. 협의의 산업 생태계의 주체는 공급자와 수요자로 구분할 수 있다. 최

종재를 생산하는 기업도 공급자의 위치에 있는 것이다.

산업 생태계를 구성하는 공급망과 유통망이 변하는 것은 곧 산업의 변화를 의미한다. 산업의 중심이 되는 최종재의 물리적 형태와 최종재를 사용함으로써 얻을 수 있는 가치가 변하고, 그로 인해 공급자와 수요자의 구성과 성향에도 변화가 발생하는 것이다.

[그림 1-3] 산업생태계의 범위 및 구성요소



자료: 장석인 외(2011), p.14

협의의 산업 생태계에는 산업을 대표하는 최종재를 중심으로 공급망과 유통망이 연결되는데, 이 과정에서 산출되는 부가가치를 고려한 개념이 가치사슬이다. 즉, 산업 생태계의 변화는 가치사슬의 변화를 야기한다고 볼 수 있다. 광의의 산업 생태계는 생산요소와 정부, 정책, 사회 인프라를 포함한다. 협의의 산업 생태계는 공급망과 가치사슬 분석을 통해 파악할 수 있으나, 신산업의 탄생과 안정적인 지원 체계를 마련하기 위해서는 광의의 산업생태계를 분석해야 한다.

모빌리티 산업의 경우, 최근 산업이 복잡·다양해지면서 기존 산업구조에서 탈피하여 새로운 산업구조로 전환되고 있다. 가치사슬은 기업의 분업 생산과 관련된 이슈를 다루면서 생겨난 개념으로, 제품과 서비스가 최종 소비자에게 전달되기까지의 과정을 연결된 활동으로 정의된다. 가치사슬에 기반하여 산업 생태계를 분석하는 관점은 가치사슬 산업 생태계 모형으로, 가치사슬을 연구개발-디자인-생산 및 물류-서비스 단계로 구성하며, 각 단계에 속하는 부문(sector)과 기업들을 포함한다(Frederick, 2014).

본 연구에서는 이미 글로벌화된 산업 생태계를 분석한다는 관점에서 가치사슬 산업 생태계 모형을 활용한다. 가치사슬은 기업이 오프쇼어링과 같은 생산공장을 해외로 이전하는 의사결정이나 해외 OEM등과 같은 생산방식을 선택하면서 글로벌 가치사슬로 확장되었다. 글로벌 가치사슬은 국가 간 교역활동에 집중하기 때문에 경제·통상 활동을 분석하는데 용이하다. 본 연구는 자동차 산업이 모빌리티 산업으로 확장하면서 나타나는 산업 생태계를 분석하고자 하므로, 가치사슬의 일반적인 개념을 차용한다.

2. 기술의 진화

기술은 산업을 구성하는 가장 작은 단위라고도 볼 수 있다. 새로운 기술은 기존의 지식과 기술의 조합으로 탄생한다. 기업은 기술을 조합하는 행위를 하고, 소비자는 기술을 구매한다. 기업이 새로운 기술을 만들어내는 과정을 진화적 개념으로 ‘변이(variation)’, 소비자를 포함한 시장으로부터 선택되는 과정을 ‘선택(selection)’, 시장으로부터 선택된 기술이 미래의 기술에도 영향을 미치는 과정을 ‘전승(retention)’이라 정의한다. 즉, 기술이 진화하는 과정은 기업이 출시한 기술이 시장으로부터 지속적으로 선택되고 전승되는 과정이라 할 수 있다.

기술이 진화하는 과정에서는 몇 가지 패턴을 관찰할 수 있다. 첫 번째는 기술궤적이 탄생하고 변하는 것이다. 초기에는 여러 가지 기술이 산발적으로 발생하여 혼돈(chaos)의 상황에 놓이지만, 반복적인 기술혁신(변이)과 시장의 선택을 거치면서 특정한 경향성을 가지게 되는데, 이것이 기술궤적이다. 기술진화를 야기하는 발명행위는 기술 패러다임의 영역 내에서 발생하고 특정한 방향으로 집중되고, 특정한 기술 궤적 내에서의 기술 진화가 발생한다 (Castaldi et al., 2009). 기술이 진화하는 과정을 기술수명주기 모델(Abernathy and Utterback, 1978)의 유동기-과도기-경화기로 구분하여 설명할 수 있다. 유동기에서 과도기로 넘어가는 단계에서 기업은 다양한 디자인을 출시하여 시장의 불확실성에 대응한다. 다수의 공급자(또는 제조자)들이 선택한 지배적 디자인(Dominant design)이 등장하면, 제조공정과 제품의 설계에서 효율을 높이기 위한 점진적 개선이 나타난다.

기술의 진화를 통해 산업의 변화를 설명하는 연구들은 LAN(Fontana, 2008), 휴대폰(Riikonen et al., 2013), 전차(Castaldi et al., 2009; Kim et al, 2020) 등을 대상으로 분석하였다. 기존 연구들은 기술(제품)을 구성하는 요소 기술의 변화 또는 성능을 분석하여 기술의 진화를 분석하고자 하였다. 분석결과를 활용하여 산업의 변화의 방향성을 예측하기도 하였다.

3. 기업 전략의 변화와 다이내믹스

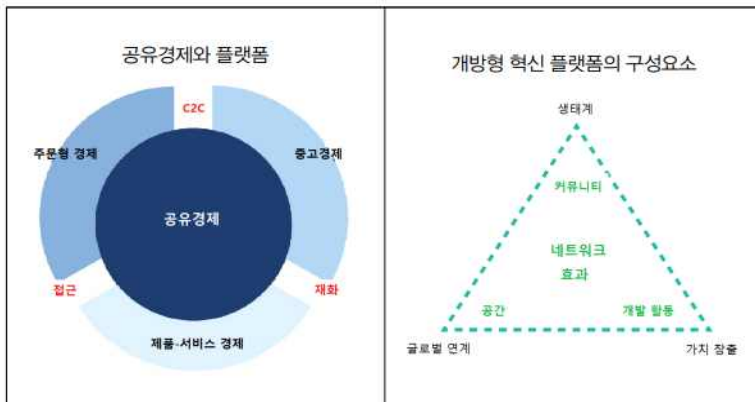
기술이 진화하는 과정에서 기업은 정부(법·제도), 사용자(구매)와 더불어 핵심적인 행위자이다. 기업의 의사결정에 따라 혁신적인 기술의 출시가 결정되고, 산업의 구조와 생태계도 달라진다. 기업은 성공적으로 신기술을 개발하고 출시하기 위해서 보유한 기술역량을 활용한다. 선도적인 위치를 차지한 기업일수록 더 많은 기술역량을 보유하고 있으며, 이 때, 기술역량은 일종의 진입장벽을 형성하는데 기여한다. 기술역량은 소비자의 전환비용, 예산의 희소성 등과 더불어 선도기업의 우위성을 결정하는 중요한 요인이기 때문이다(Lieberman and Montgomery, 1998). 즉, 기술역량은 기업의 경쟁력을 결정하는 핵심 요인이라 할 수 있으므로, 기업 전략의 변화를 보기 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

기업은 기술역량을 활용하여 시장환경의 변화에 대응하기 위한 전략을 수립한다. 모빌리티 산업과 같이 신산업으로의 전환이 발생하는 환경에서는 새로운 성장 동력을 탐색하여 기업의 성장성을 확보하기 위한 다각화 전략이 수면 위로 떠오른다. 특히, 다각화 전략은 공급망 형성에 영향을 미치는 주요한 전략으로, 기업은 제품 다각화와 시장 다각화를 통해 효율적으로 자원을 관리하려는 경향을 보인다(김수옥, 2005). 제품 다각화는 기업의 각 사업부의 매출이나 기업의 총 매출의 구조의 변화로 볼 수 있고, 시장 다각화는 국가별/지역별 자회사 수 또는 기업의 총 해외 자회사 수를 통해 판단할 수 있다(김수옥, 2005). 모빌리티 산업과 같이 신산업으로의 전환이 이루어지고 있는 환경에서, 기업의 제품 및 다각화 전략은 기업이 보유한 기술역량과 산업 생태계에서의 위치를 고려한 결과로 볼 수 있다.

기업의 기술역량과 그로 인한 전략적 의사결정(다각화 전략)은 기업이 산업 생태계를 바라보는 관점으로 이어진다. 다각화 전략을 통해 기업은 자원을 효율적으로 배분하려고 하며 이와 동시에 산업 생태계에서 협력사 활용 방안을 마련한다. 전병유·정준호(2019)는 새로운 모빌리티 생태계가 등장하는 현상을 개방형 혁신 플랫폼 이론 관점에서 해석하였다. 개방형 혁신은 기업 내부와 외부의 상호작용을 통해 유희 자원을 활용하여 생산성과 효율성을 향상하기 위한 개념이다(Chesbrough, 2003). 개방형 혁신은 외부와의 협력을 통해 기업이 보유한 역량과 아이디어를 혁신의 결과로 극대화시키기 위한 활동이라고 볼 수 있다(전병유·정준호, 2019).

모빌리티 산업에 개방형 혁신이 적용되는 사례는 공유경제로 대표되는 모빌리티 서비스 부문 등에서 나타나는 플랫폼 생태계이다. 완성차 기업을 포함한 모빌리티 산업의 플랫폼화가 점차 확대되는 환경¹⁰⁾에서, 모빌리티 기업은 연구개발-생산/제조-판매-서비스 과정에서 자체적인 개방형 생태계를 만들면서 기존의 수직적인 공급망 구조를 파괴할 수 있다. 기업의 개방형 생태계는 기업의 기술역량, 전략을 모두 반영한 최종 산물이므로, 기업이 조성한 개방형 생태계를 분석하는 것은 모빌리티 기업의 특징을 분석하기에 적합하다고 볼 수 있다.

[그림 1-4] 공유경제와 플랫폼, 개방형 혁신 플랫폼 구성요소



자료 : Frenken과 Schor(2017) 및 Lehenkari et al.(2015)를 인용한 전병유·정준호(2019), p.185

10) 모빌리티 산업에서 플랫폼화는 디지털 서비스 플랫폼, 차체 플랫폼의 개발, 이동수단 간 연계를 위한 플랫폼 도입 등으로 구분된다(윤정섭 외, 2021).

4. 분석의 틀과 보고서의 구조

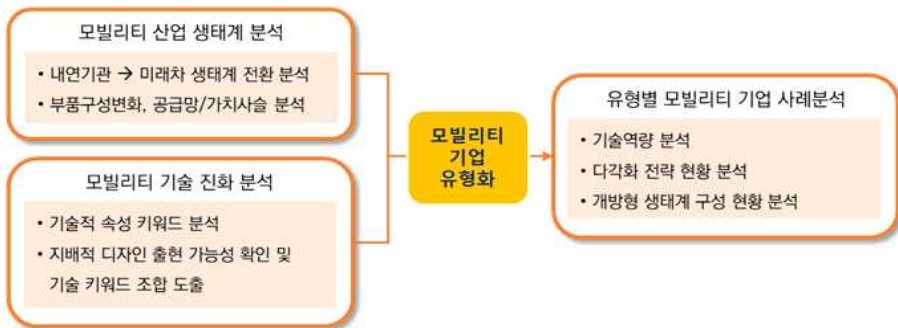
모빌리티 산업은 기존 자동차 산업에 모빌리티 서비스를 비롯한 다수의 이동수단 체계가 포함된 산업이다. 본 연구에서는 모빌리티 산업의 범위를 완성차 및 부품 산업, 완성차를 활용한 모빌리티 서비스 산업으로 축소하여 본다.

본 연구에서 먼저 모빌리티 산업 분석은 크게 산업 생태계 분석, 기술의 진화 분석, 유형별 대표 기업 사례 분석으로 구성된다. 산업 생태계 분석의 경우, 내연기관에서 전기차를 포함한 미래차로 전환되는 과정에서 나타난 산업 생태계의 변화를 분석한다. 자동차의 부품변화, 공급망과 가치사슬의 변화를 정성적으로 분석한다. 또한 최근 모빌리티 산업 생태계에서 화두가 되고 있는 협력 구조의 변화를 살펴본다. 특히, 미래차의 핵심기술이라 할 수 있는 자율주행 관련 협력 구조를 주요 기업별로 심층 분석한다.

다음으로 모빌리티 산업의 전환이 이루어지는 과정에서 나타나는 기술적 속성의 변화를 분석한다. 기술적 속성의 변화를 분석하여 새로운 기술궤적과 지배적 디자인의 출현 가능성을 확인한다. 또한 내연기관에서 전기차로의 전환이 발생한 시점을 분석하고, 해당 시기에 전후에 진입한 기업과 혁신적인 기술을 도입한 기업을 확인한다.

유형별 대표 기업 사례 분석은 기술역량(디지털 역량) 분석, 다각화 전략 현황 분석, 개방형 생태계 분석으로 구성된다. 모빌리티 기업 유형은 산업 생태계 분석과 기술 진화 분석의 결과를 활용하여 정성적으로 구분된다. 모빌리티 산업 내에서 각 유형의 기업이 보유한 핵심 기술, 다른 유형으로 확장하기 위한 다각화 전략, 산업 내 공급망 관리를 위한 제조 및 서비스 생태계 구성을 분석한다.

[그림 1-5] 모빌리티 산업 분석의 틀

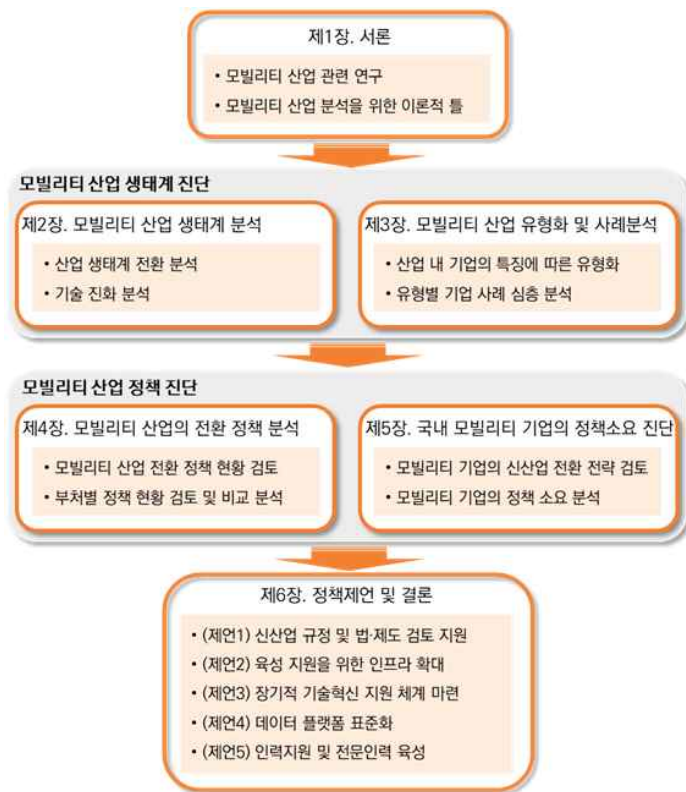


자료 : 연구진 작성

모빌리티 산업 정책 분석은 국외 모빌리티 산업 관련 정책을 검토하고, 부처별 모빌리티 산업 정책과 법·제도를 검토한다. 검토 결과로 국내 모빌리티 산업 지원을 위해 필요한 정책의 방향성을 도출한다. 다음으로 산업 현장에서 필요한 정책을 이끌어내기 위해 모빌리티 기업 인터뷰를 수행한다. 각 유형별로 기업을 선정하고, 유형에 따라 필요로 하는 정책수요의 차이를 확인한다. 마지막으로 모빌리티 산업의 디지털 전환을 포함한 신산업 전환에 대한 지원 정책의 방향성을 제안하며 마무리한다.

본 보고서의 구성은 다음과 같다. 먼저 제2장에서 모빌리티 산업의 근간이라 할 수 있는 자동차의 구조와 모빌리티 산업의 특성을 검토하고, 모빌리티 산업 생태계 분석을 위한 이론적 틀을 검토한다. 다음으로 제3장에서 기업 간 협력 구조와 가치사슬 분석을 활용하여 모빌리티 산업 생태계를 분석한다. 모빌리티 산업 생태계가 기존 내연기관 중심에서 전기차와 자율주행차로 대표되는 미래차로 변환되는 상황에서 나타난 기술의 변화 현상을 진화적 관점에서 분석한다. 제4장에서는 산업 생태계와 기술의 진화 과정에서 나타나는 모빌리티 기업의 특성에 따라 유형화하고, 유형별 대표 기업을 대상으로 사례분석을 수행한다. 제5장에서는 모빌리티 산업을 둘러싼 정책과 법·제도를 검토하고 개선점을 모색한다. 제6장에서는 모빌리티 산업 현장에서 요구하는 정책을 수집하고 분석하여 모빌리티 산업의 발전 방향을 도출한다. 마지막 제7장에서는 산업의 발전 방향을 지원하기 위해 신산업 육성과 디지털 전환이라는 관점에서 모빌리티 산업의 전환 정책을 제안한다.

[그림 1-6] 연구의 구성



자료 : 연구진 작성

| 제2장 | 모빌리티 산업 생태계 분석

모빌리티 산업 생태계는 내연기관 중심의 자동차 산업 생태계로부터 출발한다. 자동차 산업이 유발하는 경제·사회적 파급효과가 점차 커지면서 그 범주가 넓어졌다. 과거 우수한 동력원과 정밀한 부품을 개발하고, 부수적인 편의기능을 고도화하는 것이 전통적인 자동차 기업의 경쟁력을 높이는 방법이었다면, 최근 자동차 기업은 동력원을 개발하는 활동뿐만 아니라 자동차를 이용하는 서비스로 영역을 확장하였다. 이러한 추세는 자동차 산업이 더 이상 기계 산업 중심의 제조업의 영역에만 포함되는 것이 아니라 모빌리티 산업이라는 이름으로 제조-서비스 융합 산업으로 진화하는 동력으로 작용하였다.

이와 같은 모빌리티 산업의 변화의 키워드는 CASE로 정리할 수 있다¹¹⁾. 이는 정보통신기술(Information Technology, IT) 기술의 급격한 발달로 인한 이동통신망을 활용한 커넥티드카와 자율주행차 개발, 모빌리티 서비스를 지원하는 공유형 차량, 전기차의 도입을 의미한다. CASE 추세로 인하여 과거 자동차 산업이 유지하던 가치사슬 구조가 재편되고, 그로 인하여 새로운 진입 기업도 탄생하였다. 본 장에서는 내연기관 중심의 자동차 산업 생태계에서 나타난 특징을 분석하고, 자동차 산업이 모빌리티 산업 생태계로 확장되면서 나타난 생태계 구조의 변화를 살펴본다.

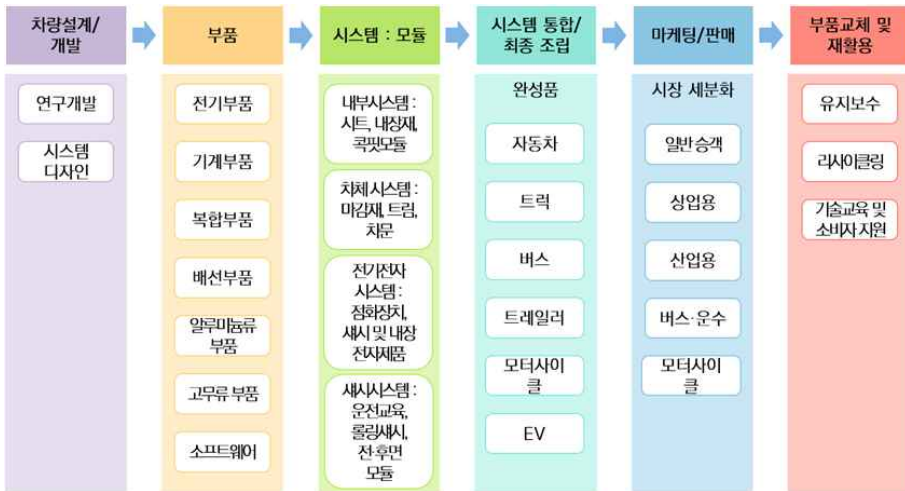
11) 코로나19 발생 이후, 공유를 의미하는 'Shared'의 'S'를 안전을 의미하는 'Safety'로 변형하기도 하며, 플랫폼(Platform)을 강조하기 위해 'P'를 넣어 정리하기도 함

제1절 내연기관 중심에서 미래 모빌리티 산업으로의 전환

1. 전통차 산업의 구조

자동차 산업은 디자인/설계 → 부품 → 시스템·모듈 → 시스템 통합/최종 조립 → 마케팅/판매 → 유지보수에 이르는 6가지 가치사슬로 구성된다. 스탠 쉬(Stan Shih)의 스마일커브에 따르면, 가치사슬의 양 극단에 위치하는 디자인/설계와 유지보수 단계에서 많은 부가가치를 얻게 되는 구조를 가진다. 자동차 산업에 속한 기업은 더 많은 부가가치를 얻기 위해 핵심역량을 강화하면서 가치사슬 상의 보완적인 기능을 보유한 기업들과 협력적 공급망을 구축해왔다. 초기 이 기업들은 디자인/설계와 마케팅/판매, 유지보수에 집중하였으나, 최근 글로벌 기술패권경쟁 등과 같은 대외적 압력으로 공급망 위기를 겪으면서 전체 가치사슬을 제어할 수 있는 체제로 개편을 추진하고 있다.

[그림 2-1] 자동차 산업 가치사슬 구조



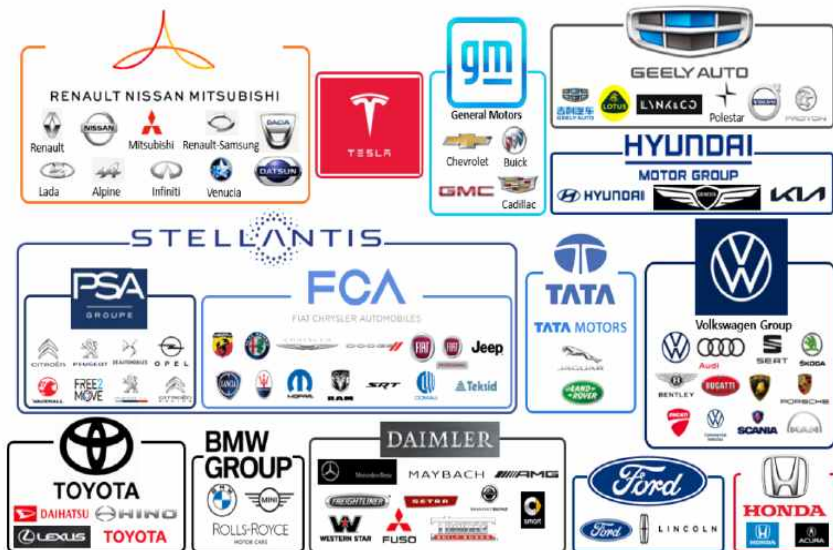
자료: Sturgeon(2016), p.4

디자인/설계부터 유지보수까지를 총괄하는 대표적인 완성차 업체는 포드(Ford), GM(General Motors), 다임러(Daimler AG), 폭스바겐, 토요타, 현대차, 테슬라와 타

타 등이 있다. 메르세데스-벤츠, 포드와 토요타는 자동차 산업의 진화에서 중심축으로 자리잡아왔다. 메르세데스-벤츠는 1886년 세계 최초의 가솔린 자동차를 만들어 특허를 획득하여 내연기관 자동차의 장을 열었다. 포드는 컨베이어벨트의 도입으로 대량생산을 가능케 한 포드주의(Fordism)로, 토요타는 효율적인 생산공정과 품질관리로 대표되는 토요타주의(Toyotism)¹²⁾로 자동차 산업의 지배적인 위치를 차지하였다. 최근에는 중국의 지리자동차(吉利汽車)와 인도의 타타가 인수합병으로 자동차 산업에서 입지를 다졌다. 지리자동차와 타타는 각각 볼보와 재규어 등 유럽권에서 오랜 역사를 가진 완성차 업체를 인수하여 경쟁력을 강화하였다.

미래차로 전환되는 과정에서 파괴적 혁신을 이루어낸 테슬라가 완성차 업체로서 자동차 산업에 참여하였다. 테슬라는 자동차의 구조적 변화를 이룩하였으며, 전통적인 완성차 업체에서 구축해 온 산업 생태계에서 벗어나 리튬 이온 배터리 및 전기 자동차 부품 공장인 기가팩토리를 새로 구축하여 기술·산업 경쟁력을 확보하였다.

[그림 2-2] 자동차 산업 주요 완성차 업체 구성



자료: 이현진·이철원·윤형준(2021), p.23

12) 고객이 원하는 것을, 고객이 원하는 때에, 고객이 원하는 만큼 공급

한국의 자동차 산업은 전속거래¹³⁾를 통해 가치사슬 상에 있는 기업들과 강한 네트워크를 구축하였으며, 이 기업들은 가치사슬 상에서 양 극단을 차지하는 완성차 업체에 의존하고 있다. 주도권을 가진 완성차 업체는 공급망을 수직계열화하여 자동차 산업에서 필요한 대부분의 부품과 공정을 속칭 계열사로 불리는 자회사에 할당하고 있다. 선진국 자동차 업체들이 신흥개도국 투자를 통해 진출하는 상황에서 국내 모기업과 해외 자회사 간 교역이 급증하는 것이 이를 뒷받침한다(이항구·조철·김경유, 2006). 물론 신흥개도국에서 부품을 조달하기 어려운 상황이기도 하지만, 주로 모기업에 해당하는 완성차 기업이 이러한 생태계를 설계하였기 때문이다. 자회사가 아니라더라도 전속기업인 하청업체와의 거래를 통해 안정된 산업 생태계를 형성해왔다.

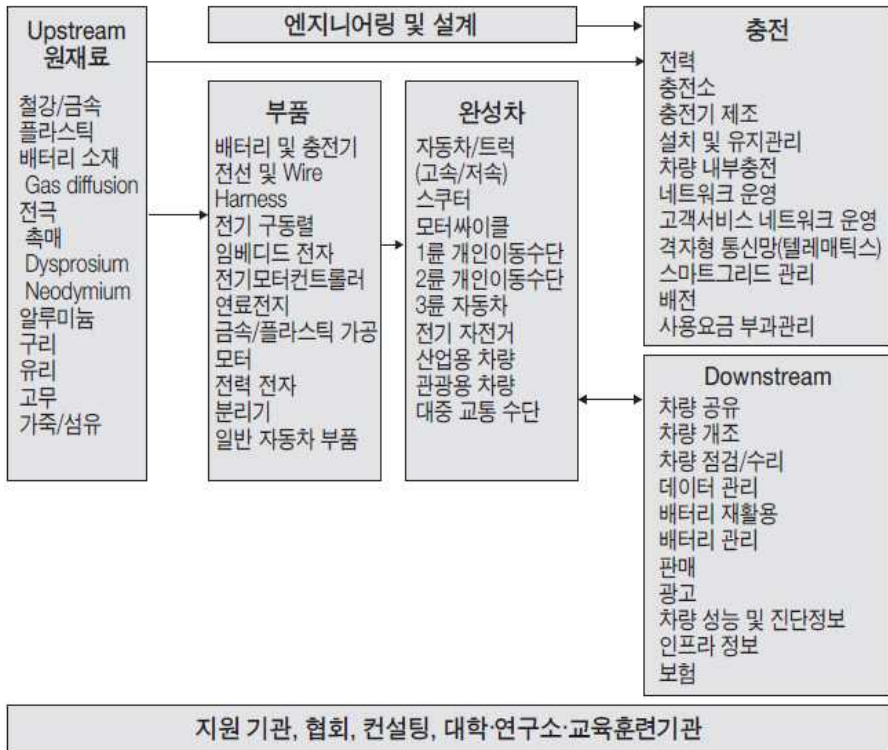
구체적으로 살펴보면, 완성차 업체를 중심으로 종합부품 업체를 포함한 부품업체와 철강 제조 기업과 타이어 제조 기업이 수직적으로 연결된다. 국내의 경우, 종합부품 업체로 현대모비스, 현대위아 등과 같은 현대차그룹의 계열사와 만도, S&T모티브가 포함된다. 포스코와 현대제철이 자동차 산업의 철강 제조 기업으로 포함되는데, 이 중 현대제철은 현대차그룹의 계열사에 해당한다. 각종 부품들은 종합부품 업체를 포함한 각 하청 업체에서 공급한다.

2. 내연기관에서 전기차로의 산업 구조 변화

자동차 산업에서 나타난 가장 큰 변화는 전동화와 자율주행화로 전기차를 비롯한 자율주행차 등 미래차 중심으로 산업 구조가 변하는 것이다. 기존 내연기관차의 엔진과 관련 부품의 개발·생산·공급이 단힌 생태계에서 이루어진 것과 달리 전기차 생태계는 개방적이다. 전기차를 생산하는 완성차 업체가 에너지 저장 장치와 전장 부품을 부품업체에서 공급받는 시스템이며, 충전시스템 역시 거대한 스테이션에 설치되는 것이 아니라 분산되어 설치된다. 따라서 과거 몇 개의 업체들이 우월적인 지위를 앞세워 지배하던 자동차 산업이 여러 이해관계자 간 협력 구조로 전환되게 되었다.

13) 대기업이 주요 부품, 장비, 시스템 등에 대하여 특정 협력기업과 장기적으로 거래를 하여 실질적인 종속관계가 가능하게 하는 거래(이항구·윤자영, 2018)

[그림 2-3] 전기차 산업 생태계 구조



자료: 이항구·윤자영(2018), p.38

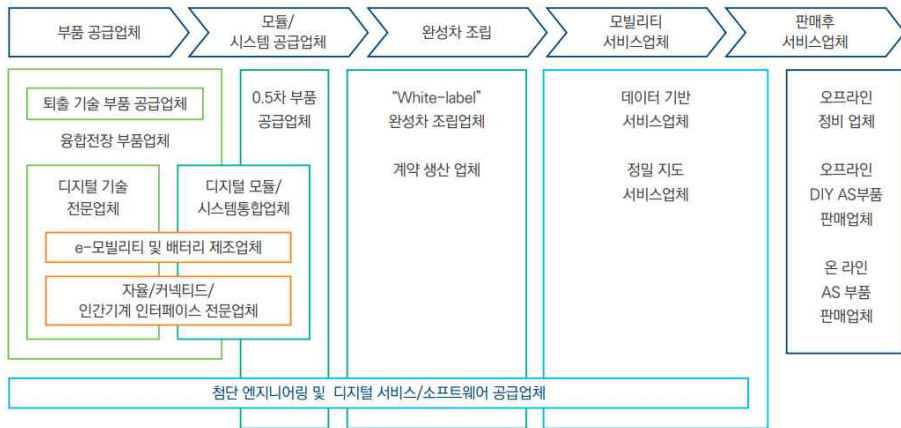
자동차 산업의 가치사슬과 관련 업체 역시 변하였다. 가치사슬은 부품 공급업체 → 모듈/시스템 공급업체 → 완성차 조립 → 모빌리티 서비스업체 → 판매 후 서비스업체 등으로 구성되었다. 이전과 달리 모빌리티 및 판매 후 서비스업체의 역할이 강화된 것을 알 수 있다. 디지털 기술을 기반으로 하는 전문업체와 시스템 통합업체의 역할이 확대되고 자율/키넥티드/인간-기계 인터페이스 전문업체가 가치사슬에 포함되었다. 내연기관 엔진과 부품보다 전장부품이 핵심 부품으로 부상한 것도 자동차 산업의 가치사슬의 큰 변화 중 하나이다.

완성차 조립 업체의 경우, 타사의 브랜드나 포장을 이용하여 고객에게 제공하는 화이트 레이블(white label) 완성차 조립업체가 등장하였다. OEM(Original Equipment

Manufacturer)과 다른 점은 완성차에 상표를 붙여 공급하는 것이 아니라, 상표를 부착하지 않은 상태로 구매자에게 인도하는 것이다. OS비이클이 모듈러 방식의 자율주행자동차 에디트(EDIT)를 발표하며 사용자들이 좌석 배치, 지붕 모양, 차체 색상 등을 직접 골라 취향에 맞게 만들 수 있는 솔루션을 제공하고자 하였다¹⁴⁾. 계약 생산 업체는 애플이 애플기를 출시하기 위해 찾는 협력업체로 볼 수 있으며, 이는 화이트 레이블 완성차 조립업체와는 다르다. 이처럼 완성차 조립 업체도 전통적인 완성차 제조업체와 다른 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 예상된다.

모빌리티 서비스업체는 데이터 기반 서비스업체와 정밀 지도 서비스업체 등을 포함한다. 최근 현대차에서 운영하고 있는 셔클이 데이터 기반 서비스업체의 대표 사례이다. 사용자가 목적지를 입력하고 호출을 하면, 정해진 루트가 아닌 사용자가 원하는 목적지에 데려다 준다. 다수의 사용자가 이용할 경우, 데이터에 기반하여 최적 루트를 찾아 운행한다. 정밀 지도 서비스업체는 자율주행을 위한 맵을 제공하고, 이는 자율주행화에 필수적인 서비스이다.

[그림 2-4] 미래차 산업의 가치사슬 구조



자료: Sustained-Quality(2019.1.)을 인용한 한국무역협회(2019) p.94 재인용

14) 로봇신문(2017.6.13.), 「'OS비이클'의 모듈식 자율주행자동차 '에디트'」,
<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=10892>(접속일 : 2021.8.20.).

모빌리티 산업에서 가치사슬의 변화가 발생한 이유는 부품 구성의 변화와 협력 구조의 변화로 볼 수 있다. 먼저 부품 구성의 변화를 살펴보면, 가장 큰 변화는 동력원이 엔진에서 전기모터로 전환된 것이다. 전기모터를 작동시키기 위한 에너지 장치로 리튬이온 배터리 등과 같은 차량용 배터리가 사용된다. 내연기관차에도 차량용 배터리가 보조적인 부품으로 포함되었으나, 전기차로 전환되면서 주요 역할을 하게 된 것이다. 이러한 전환 과정에서 더 이상 필요하지 않은 부품들도 생겨났다. 흡기, 배기, 윤활계 등의 부품은 전기차에 필요하지 않다. 오히려 배터리를 제어하고 배터리의 열을 식혀주는 제어 부품과 냉각 부품이 더 중요해졌다. 특히 제어 부품에 적용되는 소프트웨어는 배터리를 관리하고 효율을 높여 차량의 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다.

〈표 2-1〉 내연기관차와 전기차 부품 구성 비교

부품	내연기관 자동차	전기차
동력	엔진, 엔진관련 부품	전기모터
에너지 장치	연료탱크, 연료펌프, 인젝터 등	리튬이온 배터리 등 차량용 배터리
제어	엔진제어, 차량용 컴퓨터 유닛 등	통합 제어 시스템, 인버터 등
흡기	스로를 밸브, 에어클리너, 터보차저 등	
배기	배기가스 재순환 장치, 배기가스 정화 장치 등	
냉각	라디에이터, 워터펌프, 서모스탯	냉각 라디에이터, 전동식 컴프레서
윤활계	오일펌프, 오일필터, 오일스트레이너 등	
구동계	변속기, 클러치, 토크, 컨버터 등	감속기, 부분적 동력 전달 장치

자료: 김경유 외(2020), p.60

자동차를 구성하는 부품의 변화는 필연적으로 부품 수의 변화를 초래하였다. 내연기관차에 포함되던 부품 수는 약 3만 개 정도였는데, 전기차로 전환되면서 필요한 부품 수는 1만 8천여 개로 감소(약 37%)하였다. 내연기관차에서 가장 큰 비중을 차지하던 엔진부품이 사라진 것이 부품 수를 감소시키는 데 크게 기여하였다. 기존 내연기관 자동차에서 필요로 하던 113개의 동력 부품이 전기차에는 3개로 축소되었다. 예를 들어, 변속기, 브레이크, 클러치, 12V 배터리, 터보차저 및 슈퍼 차저, 배기 등을 배터리 팩, 모터, 인버터 등이 대체한다(KOTRA, 2021). 또한 내연기관 자동차 부품 비용에

서 전장부품의 비중은 2019년 16%에서 전기차 전환 시 2025년 35%로 크게 증가할 것으로 전망되었다.

<표 2-2> 내연기관차와 전기차 부품 수 변화

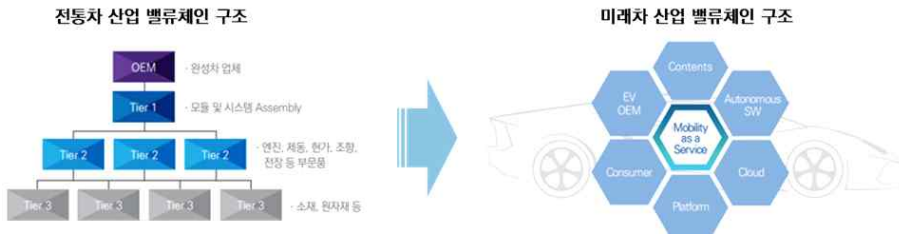
(단위 : 개, %)

부품	내연기관 자동차		전기차		사라지는 부품	
	부품 수	비중	부품 수	비중	변화량	변화율
엔진부품	6,900	23	-	-	6,900	△100
구동·전달부품	5,700	19	3,600	19	2,100	△37
차체부품	4,500	15	4,500	24	0	-
서스펜션 및 제동부품	4,500	15	4,500	24	0	-
전자부품장치	3,000	10	900	5	2,100	△70
기타	5,400	18	5,400	29	0	-
합계	30,000	100	18,900	100	11,100	△37

자료: 일본 자동차부품공업협회 자료를 재인용한 박선후(2018.2, p.13)를 재인용

부품 수와 구성의 변화가 가치사슬의 구성을 바꾸었으며, 자동차 산업의 협력 구조도 기존의 수직적 구조에서 탈피하여 비교적 수평적인 구조로 만들었다. 완성차 업체에서 1차 하청업체, 2차 하청업체 등과의 전속거래를 통한 수직적인 구조를 형성하던 것과 달리 모빌리티를 중심으로 자동차 제조업체, 자율주행 소프트웨어 개발 업체, 콘텐츠 개발 및 제공업체, 플랫폼 기업, 클라우드 서비스 기업이 수평적으로 참여하는 구조로 변화였다. 또한 특이한 점은 소비자의 참여이다. 과거 수동적인 역할을 하던 소비자가 능동적인 주체가 되어 모빌리티 산업의 발전에 미치는 영향력이 커지게 되었다. 전기차 제조업체의 경우, 화이트 레이블 완성차 업체뿐만 아니라 테슬라나 BYD와 같은 기업이 새롭게 탄생하여 새로운 구도를 형성하였다. 전기차 산업으로 추세가 전환되어 답러닝을 수행하기 위한 칩셋을 가동시키기 용이하게 되면서 자율주행 소프트웨어를 포함한 IT 분야의 업체들이 자동차 산업에 중요한 협력체로 부상하였다. 즉, 전기차로의 전환으로 인하여 디지털 기술을 기반으로 하는 업체들의 참여가 촉진되었으며, 그 결과 기존의 수직적 구조에서 탈피하여 수평적 구조를 형성하게 된 것이다.

[그림 2-5] 자동차 산업의 협력 구조 변화



자료: 삼성KPMG경제연구원(2018), p.35

내연기관에서 전기차로 전환되는 환경에서, 국내의 전기차 부품 공급기업은 해외에 비해 부족한 실정이다. 물론, 현대모비스, LG이노텍, LS오토모티브 테크놀로지, 현대 트랜시스 등 대기업을 중심으로 경쟁력을 확보하고 있으나, 미국, 독일, 중국, 일본 등의 부품 공급기업에 비해 부족한 실정이다. 자동차 부품 기업의 현황만 단순히 비교하더라도 전 세계적으로 5만여 개의 기업이 있으나, 국내에는 약 2.7%에 해당하는 1,343개의 기업이 있다¹⁵⁾. 따라서 경쟁력이 우수한 기업을 다수 육성하여 산업 경쟁력을 확보하는 것도 중요하지만, 그 이전에 경쟁력을 키울 수 있는 기업을 더 많이 육성하고 전통차 산업의 부품 공급기업의 미래차 전환이 필요하다.

<표 2-3> 전기차 주요 부품 공급기업

부품	국내	해외
구동		
모터	현대모비스, LG이노텍, S&T모티브, LS오토모티브, 효성	도시바, 히타치, 발레오, 콘티넨탈, 아메리칸 약셀&매뉴팩처링, ZF 아이신 AW, 지멘스
로터/스테이터	삼현, TSA, 고아정공, 뉴모텍, 코모텍, 맥시스	아이신 타카오카, 키리우, 요시와-코교 산업, 아사마, 기켄
인버터	LG전자, 현대모비스, LS산전, 캄시스, 하이브론	도시바, 애플티브 PLC, 히타치, 발레오, 미쓰비시 덴키, 덴소, 케이한, 닛산, 아이신 AW, 오토모티브 E-드라이브 시스템
IGBT		덴소, 후지전기, 히타치, 미쓰비시 전기, 파나소닉, 르네사스, 인피니온, 세미크론 인터내셔널, Macmic Science &

15) Marklines(<https://www.marklines.com/en/>, 검색일 : 2021.09.16.)의 부품기업 현황 데이터를 활용하여 도출

부품		국내	해외
			Technology, STMicroelectronics
	감속기	디아이씨, 우수은, 현대위아	아이치기계, 미쓰비시, 호타 산업
	배터리팩	LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션	BYD, 파나소닉, 히타치, CATL
	BMS	현대모비스, LG이노텍, LS산전, LG화학, 현대캐피코, 캄시스	BYD, 북경기차, 헬라, 닛산, 토요타, 델파이, 덴소
	파워릴레이		덴소, NIDEC 모빌리티, TE Connectivity
공조 냉각	전동 컴프레서	한온시스템	Air International, 토요타산업, 덴소, Aotecar New Energy Technology
	전동식 워터펌프	GMB코리아	아마다 송분, 쿠보타, 세플러, 콘티넨탈 AG, 일본전산, 히타치, 라인메탈
	PCT 히터	우리산업, 코다코, 한온시스템	Eberspächer catem, 말레베어
전장	고전압 와이어 하네스	경신, 유라하네스, 티에이치엔, 동아전장, 패커드코리아	Beijing Hainachuan Automotive Parts, 리어 코퍼레이션, 야자키, 심천 Likexin 산업, China Auto Electronics Group
	OBC	LG전자, 현대모비스	델타, 토요타산업, 니치콘, 리어 코퍼레이션, 신덴겐공업, 델파이, 파나소닉
	DC-DC 컨버터	LG이노텍, 현대모비스, 하이브론, 캄시스, 파워플라자	토요타산업, 덴소, 콘티넨탈, 히타치, 파나소닉, 델파이, 헬라, 네테코
	커넥터		룸버그, UMT 인터내셔널, 야자키, TE 커넥티비티, 엡티브 일렉트릭 시스템
충전기		한국전기차충전서비스, GNTEL, 포스코 ICT, 에버온, 대영채비	ABB, BTC 파워, Efaced, ChargePoint, 뉴모션, EVgo

자료: 김경유 외(2020), p.65

3. 자율주행차와 모빌리티 서비스¹⁶⁾

자율주행차의 생태계는 자율주행 차량 시스템, 데이터 및 시뮬레이션, 센싱, 자율주행차 제조업, 지도 및 위치기반 서비스, 앱 및 모빌리티 인프라, 커넥티드카 및 V2X 통신 분야로 구성된다.

첫 번째 분야인 “자율주행 차량 시스템(Autonomous Vehicle System)”은 고객을 위한 전체(full-stack) 자율 주행 소프트웨어 및 기술을 제공하고 있다. 여기에는 완전

16) Firstmile VC(2019.7.31.)의 내용을 포괄적으로 인용하여 재구성(Firstmile VC(2019.7.31.), “Decoding the Autonomous Driving Landscape”, <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.))

한 자율주행 시스템이 접근하는 기술에 이르기까지 특정 운전자 기능을 향상시키는 것을 목표로 하는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS; Advanced Driver Assistance System)이 포함될 수 있다.

두 번째 분야인 “데이터 및 시뮬레이션(Data and simulation)”의 기업들은 자율주행 시스템을 트레이닝 시키려는 고객들을 위해 데이터 분석, 이미지 주석 및 클러스터링, 트레이닝 데이터 및 고급 시뮬레이션 툴을 제공하고 있다. 자율주행은 99.99% 이상의 정확도와 신뢰성을 제공해야 하므로, 정확한 시뮬레이션 데이터와 주석은 무엇보다 더 중요하다.

세 번째 분야는 “빛 감지, 거리 측정 및 감지(Light detection, ranging and sensing)”이며 실시간으로 차량 주변 환경을 분석하고 이해할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된다. 여기에는 레이더, 라이다 시스템, 초음파, 카메라, 칩 및 소프트웨어 관련 기술 스타트업이 포함된다.

네 번째 분야는 “자율주행차 제조업(Autonomous vehicle manufacturers)”이며, 이들은 자율주행 기능을 갖춘 차량을 주문자 상표 부착 생산(Original Equipment Manufacturing)의 방식으로 생산한다. 화이트 레이블 완성차 제조업체와 마찬가지로 기존 완성차 제조업체와는 다른 양상을 보인다. 이는 반도체 산업에서 파운드리 업체와 유사하다. 자율주행 분야에서 제조업체는 주로 산업용 자율주행 차량을 생산하고 있으며, 승객을 운송하는 것을 주목적으로 하는 완전 자율주행 차량은 상용화를 추진하고 있다. 이 외에도 거리의 청소 차량에서부터 라스트마일 배송 포드에 이르기까지 다양한 특수목적 차량 생산이 자율주행차 제조업체의 역할에 포함된다.

다섯 번째 분야인 “지도 및 위치기반 서비스(Map and location-based service)”는 현대의 차량이 정확한 위치를 찾고 미래의 자율주행에 필수적인 추가 데이터(예: 도로변 가용성, 실시간 교통 및 주차 자료 등)를 제공하고 있다. 고도로 정확한 위치 정보를 기초로 하는 이런 서비스를 통해 차량은 주변 환경을 이해하고 하드웨어 소스에서 수신한 데이터에서 작업을 해석하고 추론할 수 있다.

여섯 번째 분야인 “앱 및 모빌리티 인프라(Apps and mobility infrastructure)”는 모빌리티 서비스, 자율주행 차량의 테스트를 위한 소프트웨어 또는 물리적 인프라

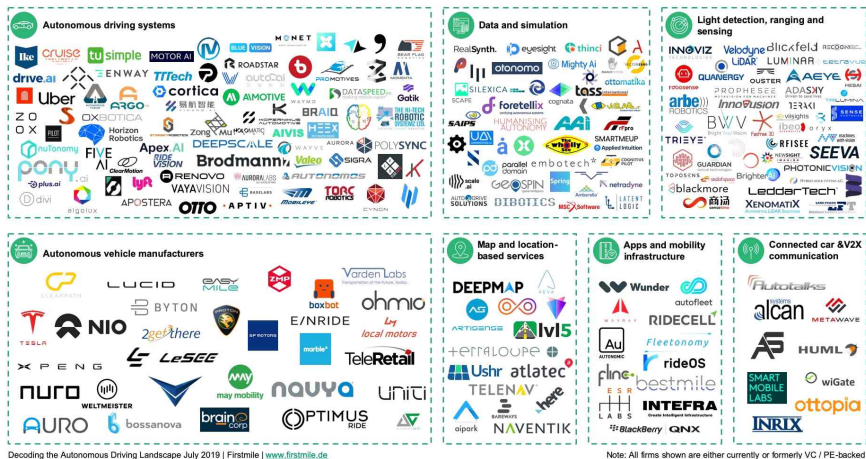
를 제공하며, 차세대 MaaS(Mobility-as-a-Service)를 제공하고 있다.

일곱 번째 분야인 “커넥티드 자동차 및 V2X 통신(Connected car and V2X communications)” 분야는 디바이스, 차량 및 환경 간의 통신을 허용하여 완전 자율 주행 모빌리티 생태계를 가능하게 한다. 이를 위해, 미래에는 5G 통신 기술이 필수적인 역할을 맡게 될 것이다.

[그림 2-6] 자율주행 자동차 분야 별 주요 기업

FIRSTMILE

Autonomous Vehicle Landscape



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)¹⁷⁾

가. 스타트업¹⁸⁾

자율주행 차량 관련 Top 20 스타트업의 50%는 미국 기업, 40%는 중국 기업으로 확인되고 있으며, 나머지 2개 기업은 이스라엘의 이노비즈 테크놀로지(Innoviz Technologies) 및 오스트리아의 TT테크(TTTech)이다. 놀랍게도, 이들 중 55%의 기

17) Firstmile VC(2019.7.31.), “Decoding the Autonomous Driving Landscape”, <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

18) Firstmile VC(2019.7.31.)의 원문을 활용하여 재구성(Firstmile VC(2019.7.31.), “Decoding the Autonomous Driving Landscape”, <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.))

업은 ADAS 또는 전체(full-stack) 자율주행 소프트웨어를 개발하고 있으며, 이는 전체 자율 소프트웨어 가치 사슬을 소유하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 강조하고 있다. 나머지 30%의 스타트업은 자율주행 차량 제조업체이고, 나머지 15%는 하드웨어 구성 요소에 중점을 둔 LIDAR 부문에서 영업 중인 기업으로 확인되었다.

〈표 2-4〉 Top 20 자율주행 차량 관련 스타트업

(단위: 백만 USD)

회사	분야	회사 설명	투자금액	위치(국가, 도시)
Argo	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	자율주행 기술을 제공하는 AI 소프트웨어 개발	3,600	미국, 피츠버그
Sensetime	빛 감지 및 거리 측정 및 감지 (Light detection / ranging and sensing)	객체 인식 및 처리를 위한 얼굴 인지 기술 개발	2,600	중국, 베이징
Faraday Future	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	지속가능한 운송을 제공하기 위한 지능형 전기차 제조업체	2,200	미국, 가데나
WELTMEISTER	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	전기 및 자율주행 자동차 기술 개발	1,600	중국, 상하이
PENG	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	전기 및 스마트 차량 디자인 및 제조	1,300	중국, 광저우
LUCID	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	럭셔리 모빌리티를 제공하는 전기차량 제조	1,100	미국, 뉴어크
NURO	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	자율주행 개발 및 제조	1,000	미국, 마운틴뷰
ZOOX	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	운송 서비스를 위한 자율주행 생태계 개발	790	미국, 포스터시티
Horizon Robotics	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	AI 기반 자율주행 소프트웨어 개발	700	중국, 베이징
BYTON	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	전기 및 자율주행 차량 개발 및 제조	700	중국, 난징
AURORA	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	자율주행을 위한 기술 개발	690	미국, 팔로알토

회사	분야	회사 설명	투자금액	위치(국가, 도시)
ClearMotion	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	자율주행 차량을 위한 선제적인 승차 시스템(proactive ride system) 개발	279	미국, 빌레리카
SKIO MATRIX	자율주행 차량 제조업 (Autonomous vehicle manufacturer)	자율주행 차량을 위한 신형 배터리 및 에너지 솔루션 개발	276	중국, 항저우
Pony.ai	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	전체(full-stack) 자율주행 기술의 개발	264	미국, 프레몬트
INNOVIZ TECHNOLOGIES	빛 감지 및 거리 측정 및 감지 (Light detection / ranging and sensing)	LIDAR 기반 원격 감지 센서 및 시스템 개발	252	이스라엘, 케파르사바
LUMINAR	빛 감지 및 거리 측정 및 감지 (Light detection / ranging and sensing)	차량을 위한 칩-수준의 라이다 기술 개발	250	미국, 포트폴라 밸리
Banma Network Technology	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	개발자 및 차량 제조사를 위한 개방형 차량 내 운영 체제 개발	233	중국, 상하이
MOMENTA	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	자율주행 차량을 위한 AI 기반 맵핑 기술 개발	203	중국, 베이징
Tusimple	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	자율주행 트럭을 위한 카메라 기반 컴퓨터 비전 기술 개발	178	미국, 샌디에이고
TTTech	자율주행 시스템 (Autonomous driving system)	차량용 네트워크 및 통신 기술 개발	162	오스트리아, 비엔나

자료: Firstmile VC(2019.7.31.)¹⁹⁾

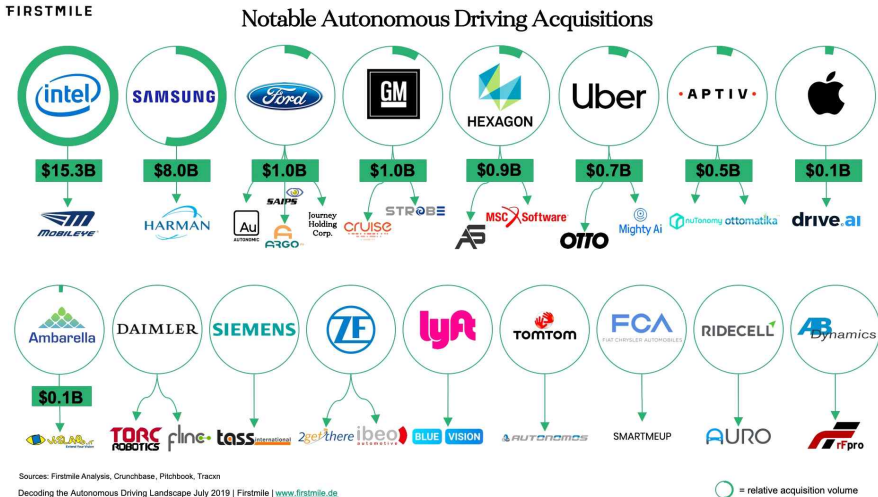
나. 기업 인수 합병을 통한 확장

2017년 인텔의 모빌아이(Mobileye) 인수는 많은 사람들에게 자율주행 자동차 산업의 변곡점으로 인식되고 있다. 이는 시장이 더 이상 물리적 차량 구성요소에만 의존하지 않는다는 것을 전통적인 완성차 제조업체들에게 입증한 사건이기 때문이다. 다른 주목할 만한 인수 사례로는 포드의 Argo AI 및 Journey Holdings 인수, GM의 크루즈(Cruise) 투자, 앵티브(Aptiv, 과거 Delphi Technologies)의 nuTonomy 및

19) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

Ottomatika 인수, 애플(Apple)의 Drive.ai 인수 등이 있다.

[그림 2-7] 주목할 만한 자율주행 분야의 기업 인수 사례



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²⁰⁾

다. 자율주행 파트너십

언뜻 보기에 파트너십과 제휴의 양이 상당히 압도적일 수 있으나, 자세히 살펴보면, 다음과 같은 세 가지 주요 추세를 도출 가능하다.

첫째, 소프트웨어 중심의 자동차 부품 공급사가 차세대 새로운 물결로 부상하고 있다. 1977년 GM의 Oldsmobile Toronado는 스파크 타이밍을 관리하는 전자 제어 장치를 갖춘 최초의 차량이었다. 1981년까지 GM은 승용차 라인에 걸쳐 약 50,000라인의 배선을 배치하였으나, 최근 출시된 쉐보레(Chevrolet)의 Volt차량에는 1천만 개가 넘는 배선이 배치되어 있다. 하드웨어 공급자 및 완성차 업체들은 지속적으로 소프트웨어 기술을 열심히 개발하였으나, 여전히 하드웨어 제조업체로 남아있다.

자동차 산업에서 순수 소프트웨어 및 기술기반 배경을 가진 기업의 수도 급격히 증

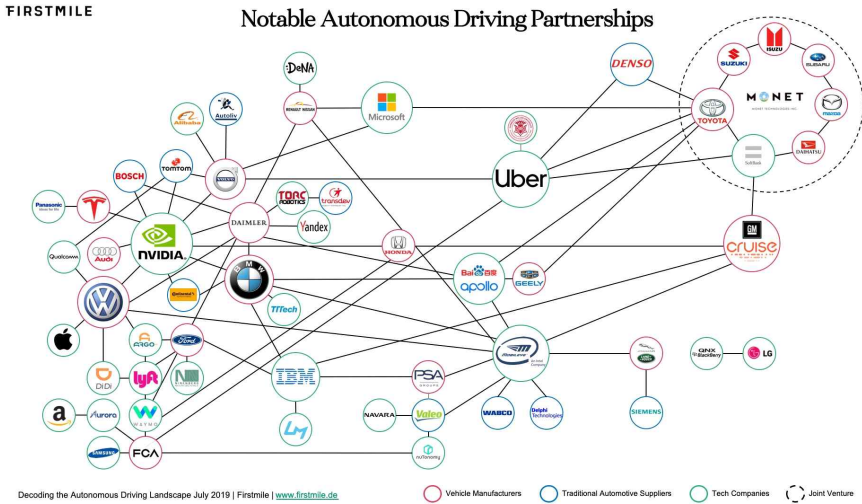
20) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

가하고 있다. 더 이상 최고의 구동계 또는 원동기를 생산하는 것만으로는 충분하지 못하며, 소프트웨어가 필수적인 것이라는 사실은 점점 더 분명해지고 있다. 그리고 이를 소프트웨어 역량의 개발은 단절된 사업 유닛에서가 아니라 다른 유닛들과 동시에 개발되어야만 한다.

둘째, 기술 문제의 크기가 대형 완성차 업체와 기술 회사 간 새로운 제휴 형성을 촉진하나, 소수의 선별된 회사들은 내부적으로 기술을 개발하고 있다. 대형 완성차 업체들은 매우 복잡한 자율주행 기술 개발에서 기인한 몇 가지 문제를 겪고 난 후, 좀 더 개방적인 방식으로 전환하고 있다. 즉, 최신의 지식에 대한 접근성을 확보하고 자신들의 전문지식을 키우기 위해 기존 기술기업과의 파트너십을 체결하고 있다. 현재 성장하는 영역에서 자신의 지위에 부합하는 전문가를 채용하는 것이 예상보다 더 어렵기에, 완성차 업체는 파트너십을 통해 외부의 지식을 획득할 필요성을 느끼고 있다. 그러나 폭스바겐 같이 Argo AI 및 포드와의 파트너십을 통해 한 단계 더 나아가는 회사도 있는 반면, BMW는 여전히 인-하우스 개발에 의존하고 있다. 대형 기술 기업들(예 : 마이크로소프트, 엔비디아, IBM) 또한 이 자율주행 자동차 전쟁에 참여하고 있어, 완성차 업체가 뒤쳐질 수 있다. 한편, 테슬라와 애플은 인-하우스 개발 역량을 굳게 믿음에 따라 파트너십을 적극적으로 회피하고 있다.

셋째, 새로운 플레이어들은 미국과 중국에서 나타나고 있으며, 유럽은 뒤처지고 있다. 최근 5개 자동차 제조사가 토요타와 소프트뱅크("MONET Technologies")가 투자한 자율주행 기술 조인트 벤처에 합류한다는 발표에 덧붙여, 아시아 스타트업이 기술 전문성을 활용하여 자율주행 차량 기술을 빠르게 발전시키고 있다. 바이두(Baidu)의 자율주행 플랫폼 Apollo는 아시아 기술 회사가 다른 누구보다 먼저 광범위한 파트너십의 가치를 파악한 완벽한 예로서, 이는 같은 파트너십이 독일 자동차 업체들에게 위협을 가하고 있다. 그러나 독일 자동차 업체들이 자율주행 기술에 대해 다소 침묵을 지키고 있음에도 불구하고, 이면을 살펴보면 자율주행 모빌리티의 미래를 형성하고자 하는 광범위한 파트너십, 제휴 및 조인트 벤처를 확인할 수 있다. 몇 가지 중요한 사례는 다음과 같다.

[그림 2-8] 주목할 만한 자율주행 분야의 파트너십 사례



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²¹⁾

1) 전통차 기반 제조업체

□ 폭스바겐

전기화가 폭스바겐의 새로운 모빌리티 전략에서 지배적인 역할을 수행하나, 다양한 파트너와 함께 자율주행 분야에서도 폭넓은 포지셔닝을 취하고 있다. 두 개의 핵심적인 제휴는 최근 더욱 강화된 기반의 태도를 형성하고 있는데, 이는 타 글로벌 완성차 업체와의 PAVE (Partners for Automated Vehicles Education) 및 차량의 상호연결성을 위한 NAV (Networking for Autonomous Vehicles)가 해당된다.

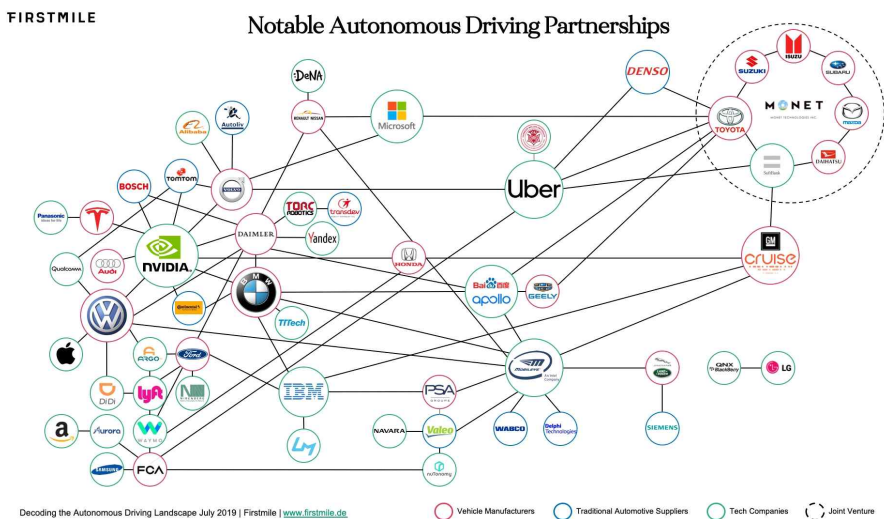
2019년 7월 폭스바겐은 자율주행 차량 기술 개발에 있어 선도 기술 기업인 오로라(Aurora)와의 관계를 끊고 자율주행 및 전기차를 위한 광범위한 제휴의 일환으로써 Argo AI에 26억 달러를 투자하면서 포드진영에 합류하였다. 이 투자는 Argo AI가 선구적인 자율주행 기술 개발을 위한 글로벌 경쟁에서 한 단계 더 나아갈 수 있는 여지를 제공하였다. 구체적으로, 이들의 목표는 SAE(Society of Automotive Engineers) 레

21) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

벨-4 가능 자율주행 시스템을 개발하고 직원 수를 40% 증가시키는 것이다.

마지막으로, 폭스바겐은 국제적인 입지를 강화하기 위해 아시아 기업과의 파트너십, 신기술 혁신에 대한 폭넓은 접근을 제공하기 위한 기술 기업과의 파트너십, 자동차 클라우드를 강화하기 위한 마이크로소프트와 바이두와의 파트너십을 통해 분명한 전략적 의도를 보여주고 있다.

[그림 2-9] 폭스바겐의 자율주행 관련 주요 파트너십



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²²⁾

□ BMW와 다임러(Daimler)

최근 발표된 두 개의 독일 프리미엄 완성차 업체 간의 파트너십은 내부 기술 개발에 우선순위를 둔 업체들 간의 파트너십이었기에 많은 사람들에게 놀라운 뉴스가 되었다. 두 업체는 합쳐서 보더라도 폭스바겐에 비해 자율주행 파트너십의 수가 현저히 적다.

그러나 눈에 띄는 점은, BMW의 클라우드 기술 및 전문가와의 파트너십(예: 마이크로소프트, 텐센트(Tencent), IBM)와 다임러의 지리(Geely)와 함께 자사의 네트워크

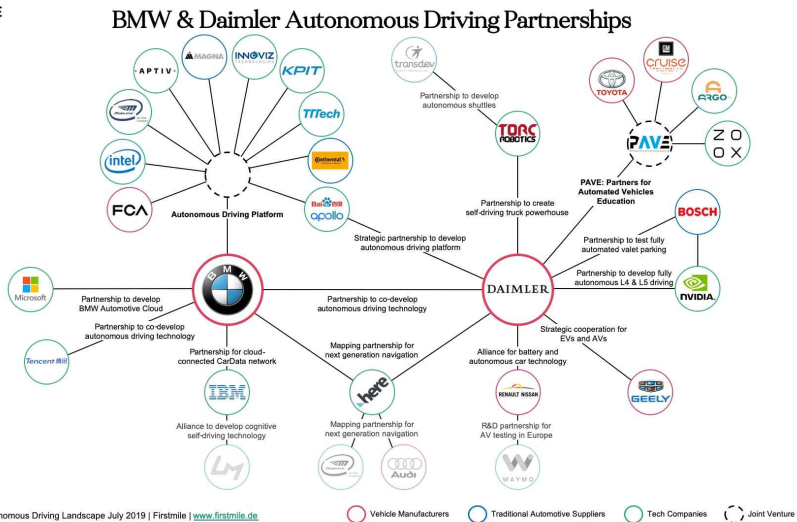
22) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

를 아시아로 확장 시키고 TORC Robotics 및 Transdev를 통해 자율주행 트럭 기술을 통합하려는 노력이다. 특히 주목할 만한 것은 자동 주차 대행 테스트 실행을 시작으로 자율 레벨-4 및 레벨-5 주행 기술을 개발하기 위한 다임러, 보쉬(Bosch), 엔비디아 간 파트너십이다.

BMW가 주도하는 무명의 자율주행 플랫폼의 지식 공유 수준은 페이브(PAVE)나 나브(NAV) 제휴에 비해 외부적으로 평가하기 어려울 수 있으나, 플랫폼의 깊이와 수준은 더 알아 보인다. 그러나 여기에는, 인텔, 애플티브, 이노비즈 테크놀로지(Innoviz Technologies), TT테크(TTTech)와 바이두의 아폴로(Apollo) 플랫폼을 포함하여 다양한 전통적인 부품 공급사, 기술 플레이어 및 자율주행 차량 스타트업들이 개발 과정에 참여하고 있다.

[그림 2-10] BMW와 다임러의 자율주행 관련 주요 파트너십

FIRSTMILE



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²³⁾

23) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a214911f54>(접속일 : 2021.10.9.)

□ 토요타

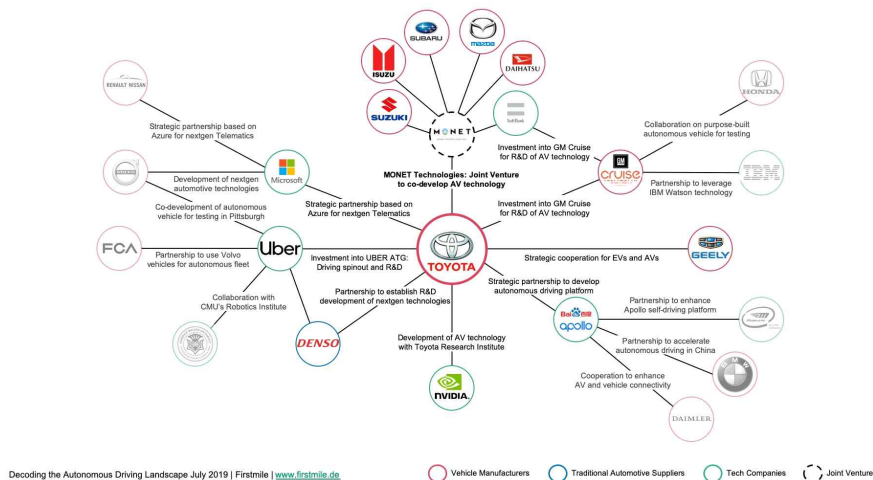
MONET Technologies는 토요타가 자율주행 차량 기술에 대한 다양한 공통 투자와 글로벌 전략적 파트너십을 통해 구축한 견고한 포지셔닝의 토대를 마련하고 있다. 소프트뱅크, 스즈키(Suzuki), 이스즈(Isuzu), 스바루(Subaru), 마츠다(Mazda), 다이하츠(Daihatsu)와 함께하는 조인트 벤처는 모든 구성원의 데이터와 노하우를 결합하여 아시아 시장에서 지배적인 플레이어를 완성하였다.

명확한 지리적 초점을 통해 토요타는 미국과 유럽의 많은 경쟁업체가 직면한 규제와 경계가 덜한 자율주행 기술 영역을 탐색하고 있다. 또한, 토요타는 완전 자율주행 차량 기술 개발 경쟁을 주도하는 유사한 이해관계를 가진 선도적인 클라우드 인프라 및 기술회사와 매우 가까운 관계를 유지하고 있다.

[그림 2-11] 토요타의 자율주행 관련 주요 파트너십

FIRSTMILE

Toyota Autonomous Driving Partnerships

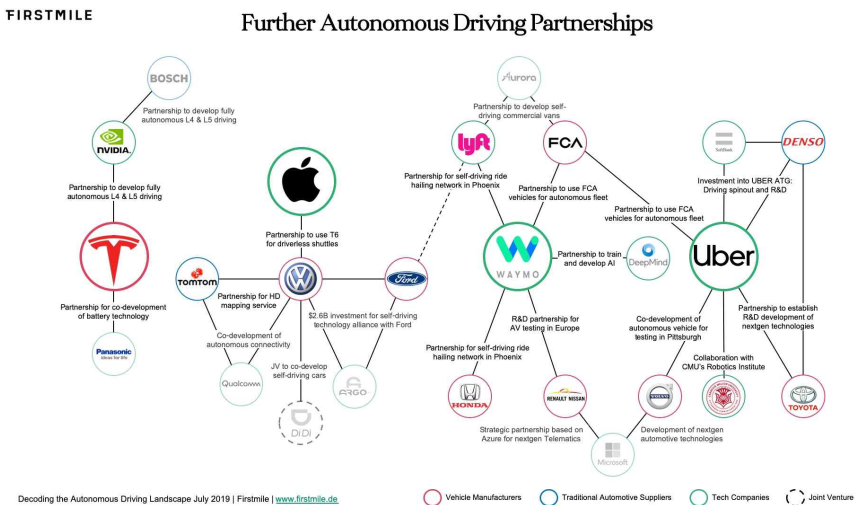
Decoding the Autonomous Driving Landscape July 2019 | Firstmile | www.firstmile.de자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²⁴⁾

24) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a21491f1f54>(접속일 : 2021.10.9.)

2) 디지털 기반 신규 경쟁업체

자율주행 자동차 산업 내 주목할 만한 다른 경쟁업체로는 기술 기업으로서 테슬라, 애플, 웨이모(Waymo), 우버(Uber)가 존재하며, 4개 회사 모두 광범위한 파트너십 네트워크가 직접적으로 필요하지 않고 자체적으로 자율주행 기술을 개발한다는 분명한 전략적 목표와 함께 강력한 기술 배경으로 가지고 있다는 공통점을 가진다.

[그림 2-12] 기술 기반 신규 경쟁업체들의 자율주행 관련 주요 파트너십



자료: Firstmile VC(2019.7.31.)²⁵⁾

□ 애플

애플은 자율주행에 대한 노력에 있어 엇갈린 신호를 시장에 보내고 있는데, 2019년 2월에는 190명을 직원을 해고하였으나, 2019년 7월에는 다른 두 명의 수석엔지니어에 이어 전 테슬라 엔지니어링 부사장을 역임한 Steve MacManus를 영입하였다. 최근 논평에서는 애플이 자율주행 고도화에 어려움을 겪고 있는 주된 원인으로서 열악한 근무 조건과 높은 이직률이 지적 되었는데, 지난 2019년 7월 약 7,700만 달러에

25) Firstmile VC(2019.7.31.), "Decoding the Autonomous Driving Landscape", <https://medium.com/@firstmilevc/avlandscape-8a214911f54>(접속일 : 2021.10.9.)

Drive.ai를 인수함으로써 애플은 이제 노련한 엔지니어를 활용하여 자율주행 자동차에 대한 노력을 개선할 수 있게 되었다.

□ 테슬라

테슬라는 특히 자율주행 기술 분야에서도 공개적이고 급진적으로 시장에 도전하고 있다. 먼저, 테슬라의 창립자이자 CEO인 일론 머스크(Elon Musk)는 라이더 기술에 대해 공개적으로 부정적인 언급을 하고 있다. 둘째, 공개적으로 알려진 파트너십이 거의 없는 것에 알 수 있듯이, 테슬라는 파트너십에 대해 높은 우선순위를 두고 있지 않으며, 자동차 산업 내에서 개척자이지만 폐쇄적인 입장을 유지하고 있다.

라. 모빌리티 서비스

모빌리티 서비스는 차량공유로 대표되는 분야이다. 미국 우버와 리프트는 미국 시장의 90%를 점유하고 있는 기업으로, 공유경제의 개념이 주목받은 2017년부터 파괴적 혁신을 이루어낸 것으로 평가받았다. 우버가 유럽을 포함한 해외 시장에 진출을 시도하기도 하였으나, 각 지역별 규정과 규제가 상이하여 해외 시장 공략에 실패하기도 하였다. 일례로, 인도네시아의 경우, 그랩(Grab)이 시장을 주도하고 있으며, 중국에서는 디디추싱이 시장 지배적인 위치를 차지하고 있다.

웨이모와 우버는 모두 사내에서 기술과 소프트웨어를 개발하며 필요한 자원을 기꺼이 제공할 수 있는 회사들과만 협력한다. 이들은 내부적으로 전체(full-stack) 자율주행 기술을 개발하려는 관점과 야망을 가진 제한된 숫자의 기술 파트너들을 보유하고 있으며, 파트너십의 주요 목적은 자동차에서 자율주행 기술을 테스트 및 개선하는 동시에 고객가치제안(Customer Value Proposition)을 미세 조정하는 것이다.

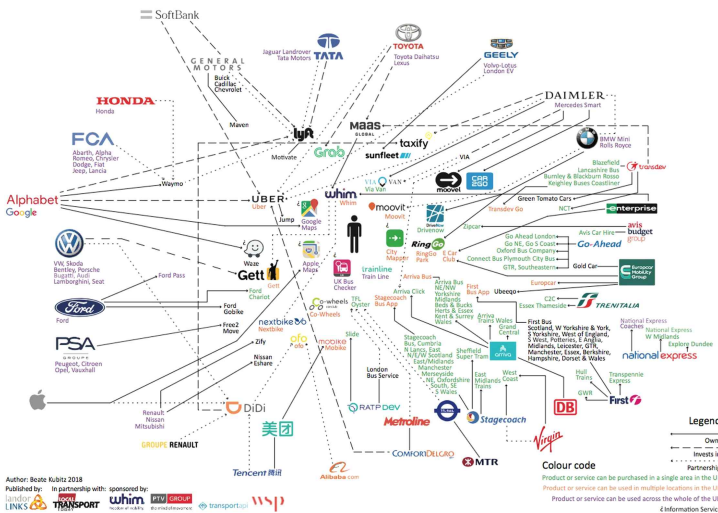
테슬라, 웨이모, 우버 등은 서로의 본사가 매우 근접해 있지만, 주요 업계 플레이어들 간 공개적인 파트너십 또는 제휴가 없다. 그러나 웨이모는 모기업인 알파벳의 또 다른 계열사인 딥마인드(DeepMind)와 긴밀히 협력하면서 새로운 AI 트레이닝 모형을 개발하고 있다.

모빌리티 산업에서 차량 공유 서비스를 포함한 모빌리티 서비스의 중요한 이유는 시장의 확장성 때문이다. 이코노믹리뷰(2021.1.16.)에 따르면, 글로벌 마켓 인사이트

에서 차량 공유 서비스 시장은 2019년 25억 달러(약 2조 7170억 원)에서 2026년 90억 달러(약 9조 7812억 원)로 약 3.6배 성장할 것으로 전망하였다고 한다²⁶⁾. 전 세계적으로 완성차 수요가 2035년부터 약 4.4%씩 감소할 것이지만, 공유차량 보유대수의 비중은 2040년에 16%까지 증가할 전망이다(삼정KPMG, 2019.8.). 우버(772.58억 달러), 디디추싱(372.35억 달러)을 포함한 차량 공유 서비스 업체의 시가총액은 GM(699.44억 달러), 포드(499.51억 달러) 등 완성차 업체와 비슷한 수준이다.

기존의 모빌리티 서비스 기업뿐만 아니라 전통차 산업의 플레이어들도 모빌리티 서비스 분야에 진입하고 있다. 직접적인 투자와 서비스 개발을 하기도 하지만, 일부 기업은 기존 모빌리티 서비스 기업에 간접적으로 투자하여 산업의 지배력을 높이려 하고 있다. 즉, 전통차 산업 중심에서 성장한 기존 기업들이 전기차 산업을 포함한 미래차 산업으로 영역을 확장함과 동시에 서비스로의 확장도 도모하고 있는 것이다.

[그림 2-13] 모빌리티 서비스 기업 투자 및 관계도



자료 : TransportXtra(2018.10.15.)²⁷⁾

26) 이코노믹리뷰(2021.01.16), 「[ER인사이드] '10년차' 차량공유 서비스, 생각보다 못 큰 이유」, <https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=513525>(접속일 : 2022.08.02.)

27) TransportXtra(2018.10.15.), "MaaS marketplace opens up new world for mobility players", <https://www.transportxttra.com/publications/local-transport-today/news/59256/maas-marketplace-opens-up-new-world-for-mobility-players/>(접속일 : 2021.10.9.)

4. 모빌리티 산업의 경쟁력 저하

자동차 산업이 모빌리티 산업으로 팽창하면서 산업의 성장가능성이 명확히 보이지만, 국내에서는 모빌리티 산업의 경쟁력이 저하되고 있는 현상을 볼 수 있다. 경쟁력 저하의 원인을 일차적으로 모빌리티 산업에 고착화되어 있는 공급망의 수직계열화 구조에서 찾아볼 수 있다. 국내 자동차 산업의 수직계열화 구조는 자동차 부품 기업들이 완성차의 매출에 상당히 의존하는 경향을 야기한다. 현대모비스와 현대위아는 전체 매출의 70% 이상을 현대차와 기아차에 의존하고 있다. 현대 제네시스 G80부터 자동차 강판을 공급하기 시작한 현대제철도 완성차 업체에 의존하고 있다. 이러한 환경에서 부품업체는 연구개발을 통한 혁신적인 기술을 만들어내고자 하는 동기를 잃어버리며 생산 비효율성이 초래된다. 또한 하청업체의 기술경쟁력이 약화되고 동시에 하청업체의 협상력이 약화되는 문제가 발생한다. 이러한 전속거래는 생산성을 낮추기 때문에 기업과 산업의 성장잠재력을 약화시키는 요인이 되었다(이항구·윤자영·맹지은, 2017).

이러한 관계를 지속한 자동차 산업의 업체들은 제한적인 경험과 역량을 축적하게 되어 관성을 가지게 되었다. 완성차 업체와 하청업체 간 전속거래는 하청업체가 반복적인 루틴을 가지게 하였고, 이는 역량이 ‘퇴적’되는 결과를 초래하였다²⁸⁾. 전기차와 자율주행차를 포함하는 미래차 산업의 부품산업은 전동화와 관련된 부품 제조 기업을 중심으로 재편되고 있지만(김경유 외, 2020), 한국 자동차 부품산업은 내연기관 부품 제조에 고착화(lock-in)되어 경쟁력이 저조하다.

우리 자동차 부품산업이 산업 생태계 전환 과정에서 어려움을 겪는 이유를 경로의 존성과 유연성에서 찾을 수 있다. 한국의 내연기관 중심의 자동차 산업 생태계는 현대차와 기아차 등의 완성차 기업을 중심으로 성장하였다. 완성차 기업에 의존하는 전속 거래를 기반으로 수직적인 협력관계를 형성하면서, 자동차 산업 생태계는 비교적 안정적인 형태를 보였다. 신산업 전환 과정에서 이러한 안정적인 구조가 파괴되었기 때문에 국내 모빌리티 산업의 위기가 도래하였으며, 이에 대응하여 정부에서 지원 정책을 추진하고 있는 것으로 볼 수 있다.

28) 매일 똑같은 일을 반복하는 행위는 축적이 아니라 퇴적으로 정의(이정동 외, 2015)

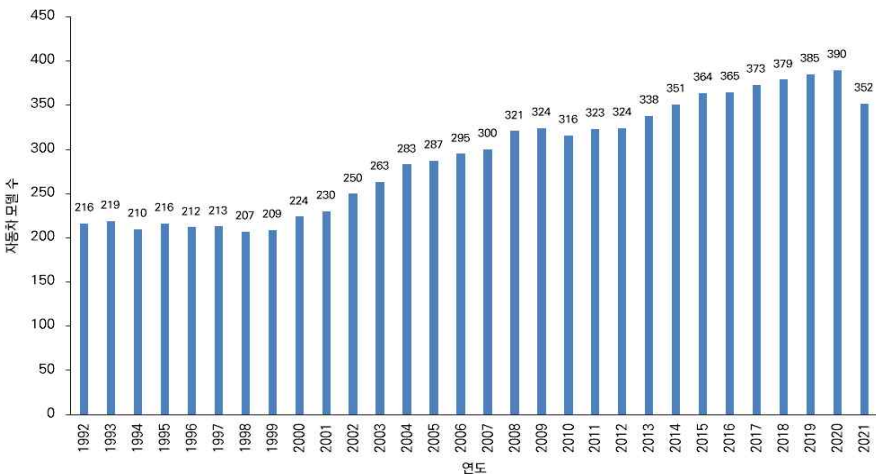
제2절 자동차 산업의 기술 진화

자동차 산업 생태계는 기술혁신, 기술계적의 변화, 기술패러다임의 변화가 연속적으로 발생하는 환경에서 변화였다. 자동차 산업 생태계 변화의 근간인 자동차 산업의 기술진화는 내연기관과 전기차의 주요 기술의 변화로 구분하여 볼 수 있다. 주요 기술을 분석하는 방법으로, 출시된 자동차의 주요 구성 요소들을 파악하고, 시기별로 구성 요소들이 변한 패턴을 도출하였다.

1. 데이터 수집 및 기초 분석

본 연구에서는 웹크롤링(Web Crawling)을 통해 자동차 스펙 데이터 제공 웹사이트²⁹⁾에 공개된 정보를 수집하였다. 자동차 스펙은 텍스트 데이터로 구성되기 때문에 사전 형태로 구성하였다. 수집된 전체 자동차 모델은 1992년부터 2021년까지 출시된 8,739종이다. 평균적으로 매년 291개의 자동차 모델이 출시되었고, 1992년에 출시된 자동차 모델은 216종이며, 2000년 이후 증가하여 2020년 기준으로 390종의 모델이 출시되었다.

[그림 2-14] 출시 자동차 모델 수 추이

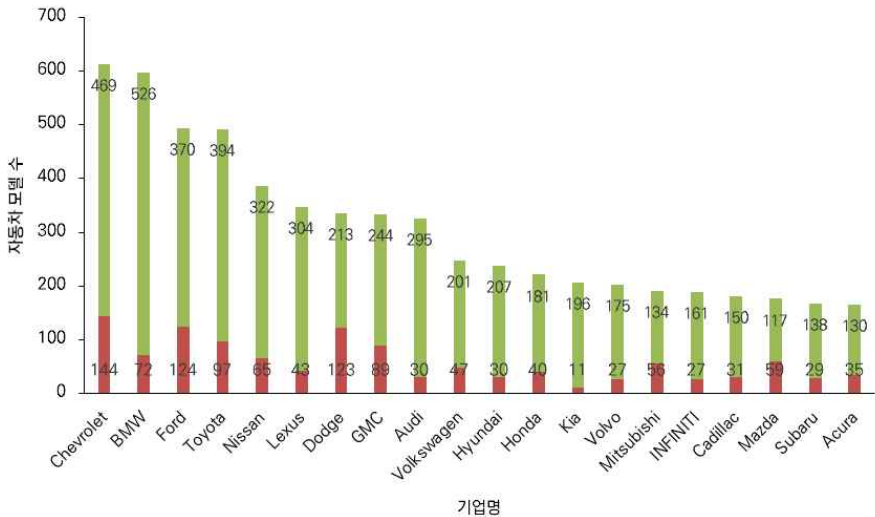


자료 : 연구진 작성

29) <https://www.cars.com/>(접속일 : 2021.8.21.)

상위 20개 완성차 제조 기업에서 출시한 차종의 수를 비교하면, 쉼보레와 BMW가 가장 많은 것으로 나타났다. 전체 조사 기간을 대상으로 하면, 쉼보레가 총 613종을 출시하여 593종을 출시한 BMW보다 많은 것으로 나타났으나, 차종의 수가 본격적으로 증가하기 시작한 2000년을 기준으로 구분하면, BMW가 2000년 이후 526종을 출시하여 469종을 출시한 쉼보레보다 많은 53종 더 많이 출시한 것으로 나타났다. 2000년대 이후 쉼보레에서 평균적으로 매년 출시하는 차종의 수가 23.45종을 고려하면, BMW는 쉼보레보다 약 2.26년 간 출시하는 차종만큼 더 많은 차종을 출시한 것으로 볼 수 있다. 또한, 상위 9개의 기업과 차상위 11개 기업 간 출시한 차종의 수에서 차이가 나타났다. 산업의 진화 관점에서 보면, 더 많은 종류의 제품을 만들어내는 기업이 환경의 변화를 야기할 것이기 때문에 상위 9개 기업에 의해 자동차 산업의 변화가 주도된다고 볼 수 있다.

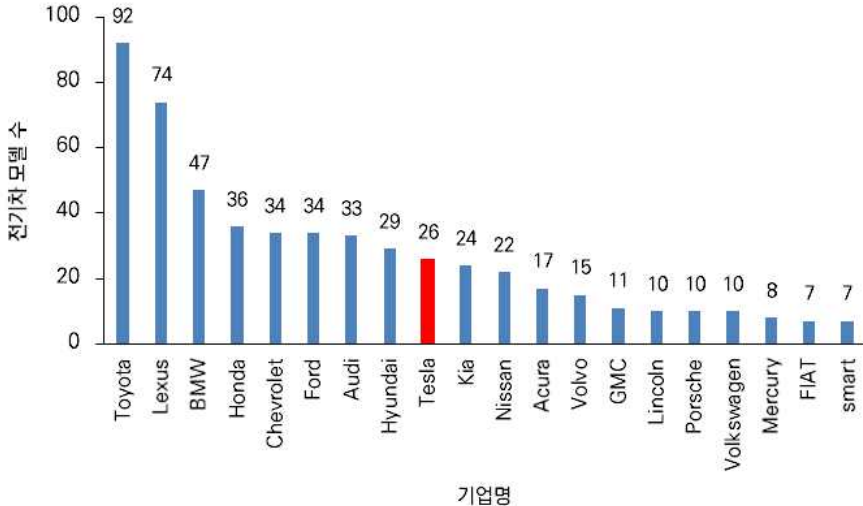
[그림 2-15] 상위 20개 완성차 제조사의 출시 모델 수 비교



자료 : 연구진 작성

전기차의 경우, 37개의 완성차 기업이 608개 차종을 출시하였다. 2000년부터 2006년까지 최대 3종의 전기차가 출시되었으나, 2007년에 12종이 출시된 이후 급증하여 2021년 8월 기준 83종이 출시된 것으로 나타났다. 각 완성차 기업별로 살펴보면, 토요타 그룹에서만 토요타가 92종, 렉서스가 74종으로 총 166종의 전기차를 출시한 것으로 나타났다. 차순으로 BMW, 혼다, 쉐보레, 포드, 아우디, 현대차가 그 뒤를 이었다. 테슬라는 26종의 전기차를 출시하여 기아, 닛산, Acura, 볼보 등의 내연기관 자동차 제조 기업들보다 높은 순위를 차지하였다. 내연기관 자동차 제조 기업이 PHEV(Plug-in hybrid electric vehicle), HEV(hybrid electric vehicle) 등과 같이 하이브리드 자동차를 출시하면서 전기차 시장에 연착한 것과 달리 테슬라는 26종의 순수 전기차를 출시한 것이다. 따라서 테슬라가 많은 종의 순수 전기차를 출시하면서 자동차 산업이 전기차로 전환되는 진화에 기여하였다고 볼 수 있다.

[그림 2-16] 상위 20개 전기차 제조사의 출시 모델 수 비교



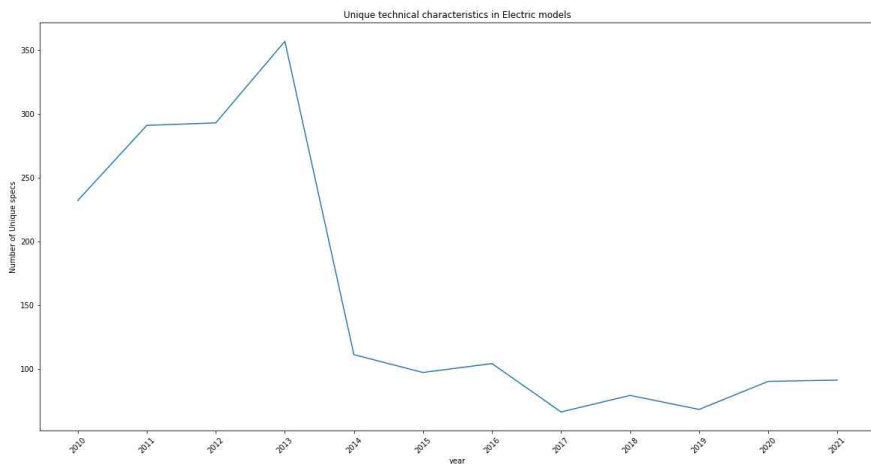
자료 : 연구진 작성

2. 내연기관 자동차와 전기차 간 주요 기술 키워드 구성 변화

수집한 자동차 스펙 데이터에서 텍스트 분석을 통해 자동차의 구성 요소의 변화를 도출하였다. 2010년부터 2021년까지 출시된 내연기관 자동차와 전기차에 도입된 구성 요소가 발현된 빈도를 산출하였다.

먼저, 기술 키워드의 구성 변화를 통해 전기차로의 전환이 본격적으로 이루어진 시기는 2014년인 것으로 파악되었다. 2010년부터 2013년까지는 다양한 형태와 기술 키워드를 포함한 전기차가 도입되어, 기술 키워드의 수가 꾸준히 증가하였다. 그러나 2014년 이후로 그 수가 급격히 감소한 것을 볼 수 있는데, 이는 진화적 관점에서 다수의 변이가 발생한 이후 선택과 전승의 과정을 거쳐 전기차가 공통된 구성 요소를 포함하기 시작하였다는 것을 의미한다. 즉, 이 시기에 지배적인 기술적 특성이 나타났다고 해석할 수 있다.

[그림 2-17] 전기차에서만 관찰되는 신기술의 변화



자료 : 연구진 작성

내연기관 자동차에서는 주로 내장재와 편의 기능과 관련된 구성 요소가 도출되었다. 2012년부터 카플레이, 애플 등이 주요 키워드에 포함되어 다수의 자동차에 스마트폰과의 연동 시스템이 장착된 것을 알 수 있다. 연장선상에서 2017년 ‘인포테인먼트’ 시스템이 주요 키워드에 포함되었으며, 특정 브랜드명이 키워드에 도출된 것으로 볼 때 각 브랜드별로 특화된 서비스가 기술 키워드로 발현된 것이라 해석할 수 있다.

전기차의 주요 기술 키워드는 배터리 소재, 전기 충전 방식 등이 포함된다. 내연기관 자동차에 편의 기능이 다수 포함된 것과 달리, 전기차는 아직 동력원과 안전성 문제가 중요하기 때문인 것으로 보인다. 내연기관 자동차는 기술수명주기 상에서 성숙기를 거친 기술로 동력원과 안전성 문제로부터 비교적 자유로우며, 내연기관 자동차 기업들은 차별화 전략으로 내장재와 편의 기능을 내세운다. 현재 전기차는 기술수명주기 상에서 성장기에 위치하지만, 성숙기에 들어서게 되면 내장재와 편의 기능이 주요 기술 키워드에 포함될 것으로 보인다. 구체적으로 살펴보면, 2014년부터 전기차에서 가장 많이 발현된 구성 요소는 속도 에너지를 전기 에너지로 변환하는 회생제동(regeneration)으로, 동력원과 관련된 기술이다. 가속 페달에서 발을 떼면 모터를 발 전기의 역할을 하게 되어 전기를 생성하는데, 흔히 달리면서 충전이 되는 방식으로 알려져 있다. 최근까지도 회생제동, 리튬 등 동력원 관련 기술 키워드가 다수 도출되는 것은 전기차 아직 기술수명주기 상에서 성장기의 초입에 있다는 것을 의미한다.

<표 2-5> 내연기관 자동차의 주요 기술 키워드

순위	연도											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	카펫	카펫	외관	스트립(strip)	애플	애플	픽업	스텝	스텝	받침	캐딜락	Leaf(서스펜션)
2	외관	레인	직류	애플	카플레이	카플레이	트위	아우디	아우디	캐딜락	클러스터	린콤
3	레인	스트립(strip)	레인	카플레이	전망	픽업	의무	픽업	픽업	클러스터	커버	캐딜락
4	컵홀더	발	스트립(strip)	플랩	픽업	완화	받침	받침	모니터링	테마(Subject)	안정기	커버
5	Hvac(공기조화기술)	오토락	오토락	주차	완화	트윈	비닐	모니터링	인포테인먼트	Tow(견인 버튼)	앵커	앵커
6	스트립(strip)	Siriusxm(라디오)	울통불통함(rub)	트래커	탄소	정지	파일럿	인포테인먼트	파일럿	포르쉐	Sidi(엔진기술)	Sidi(엔진기술)
7	발	트림	출발	핫스팟	트윈	흔들(sway)	전압계(volt meter)	파일럿	카드	개방형 연료 주입(Capless)	개방형 연료 주입	개방형 연료 주입
8	오토락	인조가죽	애플	광섬유	정지	Leaf(서스펜션)	탄소	카드	탄소	Haul(견인 버튼)	Haul(견인 버튼)	Haul(견인 버튼)
9	Siriusxm(라디오)	울통불통함(rub)	발렛	SUV	Leaf(서스펜션)	의무	유체	탄소	캐딜락	뷰익	뷰익	뷰익
10	트림	출발	카플레이	quasi	광섬유	받침	셀(cell)	알칸타라	클러스터	경험	뚜껑	경험

자료 : 연구진 작성

<표 2-6> 전기차의 주요 기술 키워드

순위	연도											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	충돌	충돌	충돌	충돌	화생제동	화생제동	화생제동	화생제동	화생제동	화생제동	화생제동	리튬
2	자성	자성	리액터	리액터	리튬	리튬	리튬	리튬	리튬	리튬	리튬	화생제동
3	리액터	리액터	자성	헤드라이트	이온	이온	이온	이온	이온	이온	이온	이온
4	하이브리드	하이브리드	점유 (occupant)	리튬	하이브리드	니켈	하이브리드	니켈	하이브리드	하이브리드	하이브리드	하이브리드
5	프라이버시	점유 (occupant)	헤드라이트	이온	니켈	하이브리드	니켈	충돌	니켈	니켈	니켈	폴리머
6	체인저	크럼플	리튬	하이브리드	코드	순환	코드	하이브리드	자성	폴리머	폴리머	자성
7	가족	체인저	이온	자성	대화	번들	하이브리드	번들	순환	순환	자성	니켈
8	점유 (occupant)	부상	하이브리드	순환	추진	EV	번들	폴리머	폴리머	자성	오토파일럿	통풍
9	순환	순환	안전벨트	홍부	충돌	Myford (display)	추진	순환	코드	코드	순환	발전기
10	SFI	헤드라이트	부상	돔 천장 (Dome)	Atkinson (Engine)	코드 (cord)	충돌	자성	추진	Atkinson (Engine)	Ecvt (변속기)	Ecvt (변속기)

자료 : 연구진 작성

3. 전기차 기술 키워드를 활용한 기술 진화와 산업의 동태적 변화 분석

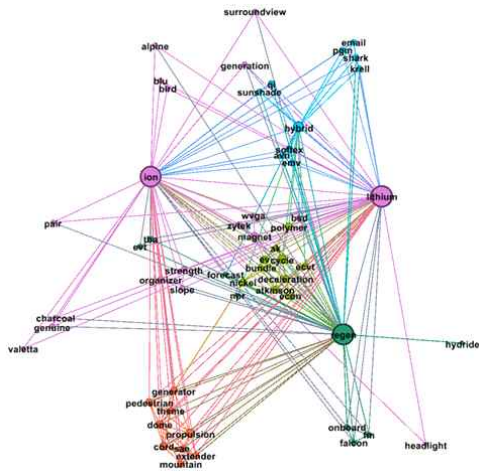
가. 기술 키워드 공출현 네트워크 분석

전기차에서만 발현된 기술 키워드를 활용하여 키워드가 동시에 출현하는 공출현(Co-occurrence) 횟수를 측정하여 네트워크 분석을 하고, 계층적 군집화 분석을 수행하였다. 공출현 분석은 키워드 사이의 관련성을 측정하기 위해 수행되었으며, 특정 자동차 제품의 스펙에 동시에 출현하는 키워드는 1회 공출현하는 것으로 상정하였다. 분포 가설(distributional hypothesis)에 의해서 공출현하는 단어들은 유사성을 가지는 것으로 볼 수 있으며, 특정 시기에 존재하는 키워드를 노드(node)로, 키워드 사이의 공출현 관계를 링크(link)로, 링크의 가중치는 공출현 횟수로 정의하여 공출현 네트워크를 구축하였다. 이를 통해 키워드 공출현 네트워크를 통해 분기마다 변화하는 키워드들 사이의 관계성을 관찰할 수 있다.

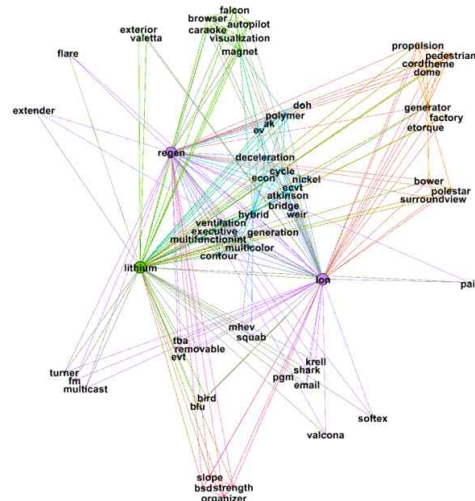
2019년, 2020년, 2021년도의 기술 키워드들의 공출현 네트워크를 시각화한 결과, 2019년 이후 전기차 배터리(Lithium, Ion) 및 발전 기술(Regen)이 항상 중요한 역할을 담당하는 것으로 나타났다. 2020년의 네트워크에서는 오토파일럿(Autopilot), 2021년의 네트워크에서는 유튜브(Youtube)와 같은 자율주행과 인포테인먼트 관련 키워드가 새로 등장하였다. 많은 전기차들이 자율주행과 인포테인먼트 및 어플리케이션을 탑재하는 것으로 나타났으며, 이는 전동화와 자율화로 대표되는 미래차로의 발전과 같다고 볼 수 있다.

[그림 2-18]전기차 기술 키워드 공출현 네트워크

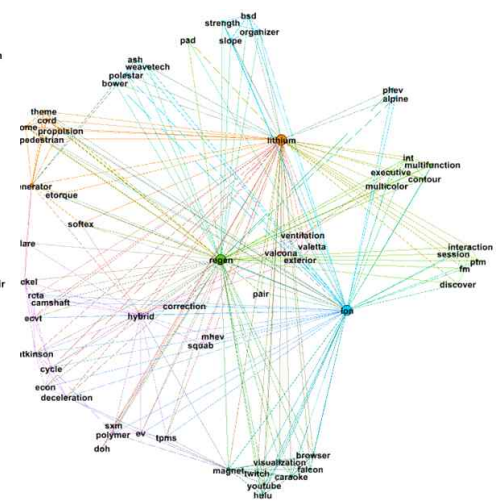
2019년



2020년



2021년

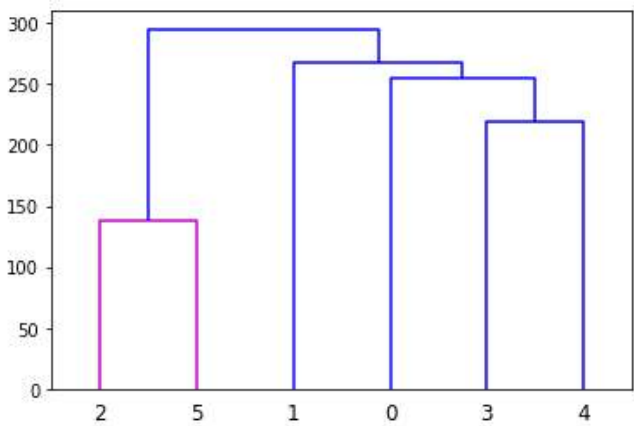


자료 : 연구진 작성

나. 기술 키워드 간 계층적 관계 분석

다음으로 키워드 간의 계층적 관계를 분석하였다. 키워드 공출현 횟수를 활용하여 계층적 군집화를 수행하였으며, 이는 키워드 간 존재하는 관련성을 계층적으로 도식화하는 데 활용되었다. [그림 2-19]에서 가장 낮은 수준에서 연결된 2와 5가 가장 많은 공출현 횟수를 가지며, 그 다음으로 많은 공출현 횟수는 3과 4이다. 3과 4, 그리고 0이 세 번째로 높은 공출현 횟수를 가지며, y축의 거리가 늘어날수록 공출현 횟수가 적다는 것을 의미한다.

[그림 2-19] 계층적 군집화 예시

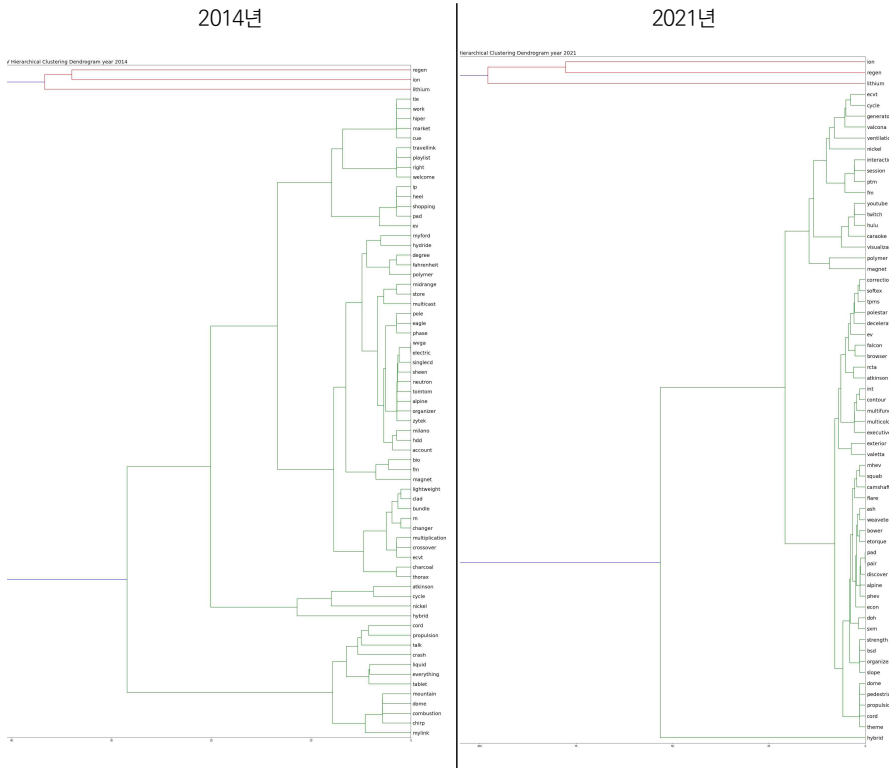


자료 : 연구진 작성

전기차의 기술 키워드 간 계층적 관계를 살펴보면, 2021년 등장한 유튜브라는 키워드는 트위치(Twitch), 훌루(Hulu)와 동일한 수준에서 군집화되며, 그 상위에는 시각화(visualization) 키워드로 묶인다. 이는 최근 전기차의 영상 서비스 제공 기술로 유튜브, 트위치, 훌루 등이 탑재되었으며, 이들 간 경쟁 관계가 있을 것으로 예상할 수 있다. 가장 상위 단계에서 나누어지는 기술 키워드는 동력원 관련 기술 키워드(리튬, 이온, 회생제동)와 전기차 방식(하이브리드), 전장 및 편의기능 등인 것으로 나타났다.

전기차 기술 키워드의 다양성이 높았다가 감소하는 시기로 지배적인 기술적 키워드 조합이 나타난 것으로 보인 2014년과 최신 동향을 볼 수 있는 2021년의 계층적 관계도를 보면, 2014년에는 동력원 관련 기술 키워드를 제외한 나머지 키워드들이 다수의 계층으로 분류되어 구분이 층위와 구분점이 비교적 명확한 것으로 보였다. 그러나 2021년에는 기술 키워드 간 공출현 빈도가 유사한 것으로 볼 때, 2021년에 출시된 대부분의 전기차에는 2014년에 비해 유사한 기술적 특성을 제공하는 것으로 볼 수 있다.

[그림 2-20] 전기차 기술 키워드 계층적 군집도



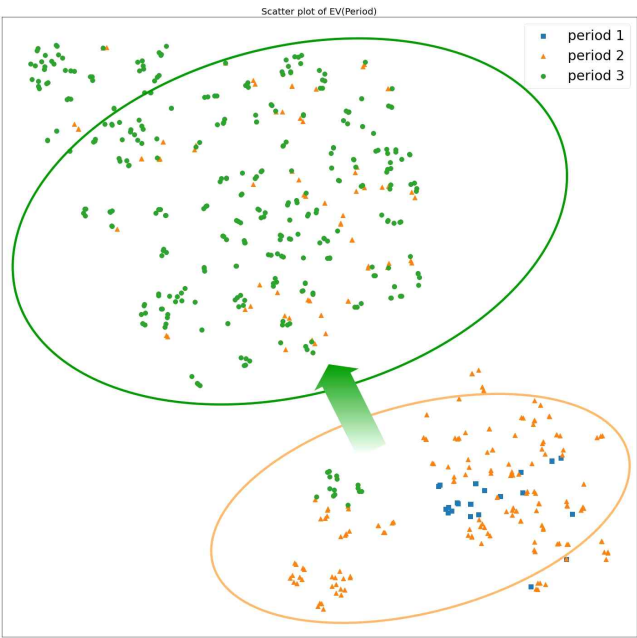
자료 : 연구진 작성

다. 전기차 모델의 진화와 완성차 제조 기업의 특이성

수집된 전기차 기술 키워드 1,958개를 이용하여, 전기차를 벡터화 하였다. 전기차 모델에 해당 기술 키워드가 매칭되면 1, 그렇지 않으면 0으로 표현하였다. 티스니(t-SNE, t-Stochastic Neighbor Embedding) 플롯을 작성하여 다차원의 벡터로 표현되는 전기차 모델을 2차원으로 표현하였다.

먼저 전기차에서 나타난 급격한 변화가 발생한 시기를 파악하기 위해, 전기차를 시기별로 펼쳐 보았다. 전기차 모델이 출시된 기간을 기준으로 2000년부터 2007년(Period 1), 2008년부터 2015년(Period 2), 2016년부터 2021년(Period 3)으로 구분하였다. 그 결과, Period 1과 Period 2는 하나의 군집으로 묶일 정도로 차이가 없었으나, Period 2와 Period 3 간에는 비교적 큰 차이가 존재하였다. 이는 2015년 즈음에 전기차 모델의 기술적 조합이 급격히 변하였다는 것을 의미한다.

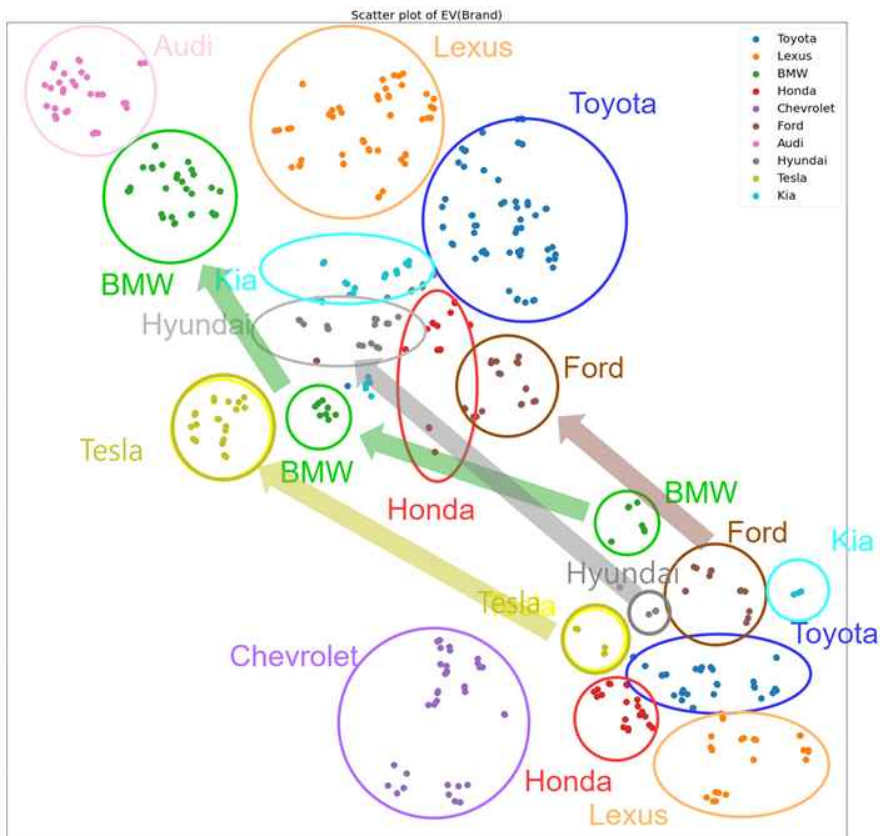
[그림 2-21] 시기별 전기차 모델의 기술적 조합의 변화



자료 : 연구진 작성

다음으로 전기차 모델을 군집화한 결과를 완성차 제조기업으로 구분하여 살펴보았다. 전기차 출시 상위 10개 기업은 토요타, 렉서스, BMW, 혼다, 쉐보레, 포드, 아우디, 현대, 테슬라, 기아 등으로, 전기차 모델은 기업별로 뚜렷하게 군집화가 되어 있음을 확인할 수 있다. 즉, 완성차 기업의 전기차들은 고유한 기술적 특성을 탑재하고 있다고 볼 수 있다.

[그림 2-22] 기업별 전기차 모델의 기술적 조합의 변화



자료 : 연구진 작성

제3절 시사점 : 모빌리티 기술의 진화와 산업 생태계의 전환

모빌리티 산업의 전환을 내연기관 자동차에서 전기차로 변하는 과정으로 보면, 기술 키워드 분석 결과, 전환이 본격적으로 이루어진 시점을 2014년 부근이라 할 수 있다. 2014년 이후로 모빌리티 산업의 주요 기업들의 전략이 내연기관 중심에서 전기차로 전환되었다고 할 수 있다. 전기차를 포함한 미래차로의 전환에 있어 터닝포인트로 인식되는 테슬라는 2008년부터 꾸준히 전기차 모델을 공개하고 출시하였다. 테슬라는 2014년에 오토파일럿을 발표하였고, 2017년 모델 3를 시작으로 본격적으로 판매하였다. 2014년, 기존 완성차 기업들 중, 기아자동차와 BMW는 각각 쏘울 EV와 BMW i3를 출시하였는데, 이는 2011년 출시된 전기차들보다 1회 충전 시 최대 주행거리가 대폭 늘어난 성능³⁰⁾을 보였다³¹⁾. 기아자동차와 BMW를 포함한 기존 기업과 신규 진입 기업이라 볼 수 있는 테슬라 간에 전기차 패권경쟁이 본격화되면서 산업 생태계에도 전환이 일었다.

기존 산업 생태계는 완성차 중심의 수직적인 구조로, 부품기업이 완성차 기업에 의존하게 되는 전속거래 구조가 문제점으로 인식되었다. 그러나 테슬라를 비롯한 신규 진입 기업들이 부품기업과 스타트업에 협력을 제안하면서 의존성이 비교적 낮아지게 되었다. 물론 전속거래를 하지 않고 사업을 영위할 수 없는 기업들은 어려움에 처하게 되었다. 해외 부품기업과의 경쟁이 더 가열되는 상황에서 국내 주요 부품기업들은 생존전략의 일환으로 미래차 전환 전략을 수립하였다. 산업 생태계의 변화에 따라 전속거래 구조가 사라지는 양상을 보이면서, 산업 생태계 환경이 개선되었다고도 볼 수 있으나, 완성차 기업에 의존도가 높은 기업들은 위기에 봉착하였다.

이러한 환경에서 국내 기업의 경쟁력은 해외 주요 기업들에 비해 낮은 상황이다. 경쟁력이 있는 국내 기업들은 협력 업체를 다수 확보할 수 있기 때문에 긍정적이라 할 수 있으나, 그렇지 않은 기업들은 경쟁력을 확보하기 위한 노력으로 미래차 산업로의 전환에 대처해야 한다. 전통차 부품 제조 기업들은 새로운 시장 판로를 개척해야

30) 1회 충전 시 주행가능거리가 139km에서 148~160km로 6~15% 성능향상이 이루어졌다.

31) 경향신문(2014.2.23.), 「2014년, 전기차가 물려온다」,

<https://www.khan.co.kr/economy/auto/article/201402232122415>(접속일 : 2021.11.8.)

하지만, 전통차 부품의 수요가 감소하는 상황에서 미래차로의 전환과 디지털 전환을 동시에 추진해야 하는 어려움을 겪고 있다. 미래차로의 전환은 산업 생태계의 전환이 발생한다는 관점에서 불가피한 상황이라고 할 수 있으나, 디지털 전환에 대한 요구는 산업계 내부에서 나온다기보다는 정부에서 추진하고 있는 커다란 방향성에서 기인한다. 물론 미래차로의 전환이 이루어지면 대부분의 시스템들은 데이터 기반으로 운영되고 차량의 품질관리나 고객관리도 기존 데이터에 의존하게 된다. 부품업체들도 이에 대한 대응을 해야 하지만, 국내 자동차 산업의 구조의 전환이 급격히 진행되는 상황에서 모든 변화를 받아들일 수 있는 역량을 보유하지 못한 것으로 판단된다.

이러한 기업들이 전환에 대응하기 위한 전략을 자체적으로 수립하기도 어렵고 자체적으로 전환하기에 자본이 충분하지 않다. 이러한 이유로 정부의 적극적인 지원이 필요하다. 자동차 산업 전환 정책과 디지털 전환 정책은 별도로 추진되고 있는 상황으로, 통합적인 관점에서 산업의 전환을 지원할 필요가 있다.

| 제3장 | 모빌리티 산업 유형화 및 사례분석

제1절 모빌리티 산업 경쟁 지형에 따른 유형화

자동차 산업에서 기존 완성차 업체와 신규 진입업체 간 경쟁구도는 디지털 기술을 비즈니스 모델에 활용하는 정도로 구분된다. 기존 완성차업체는 연구개발 단계에서 개방형 혁신을 통해 외부역량을 활용하는데 집중한다. 예를 들어, 폭스바겐은 마이크로소프트와 협력하고 있으며, 현대차는 리프트, 델파이 테크놀로지(Delphi), 라이맥 등과 제휴를 맺고 있다. 스텔란티스(Stellantis) 그룹은 아마존, 웨이모, 마그나 등과 협력하고 있다. 기존의 완성차 업체들이 부품업체와의 전속거래를 통해 수직적인 협력관계를 맺던 과거와 달리 최근에는 IT기업과 전기·전자 제조기업과 동반자적 협력관계를 형성하고 있다. 연구개발 과정에서 기존 완성차 업체들이 취약한 소프트웨어와 전장을 보완하려는 시도이며, 효율적이고 효율적으로 경쟁력을 강화하는 방법으로 볼 수 있다.

[그림 3-1] 자동차 산업의 제휴도



자료: 이항구(2021.8.9.), p.94

신규 진입업체인 테슬라는 자체적으로 개발한 스케이트 보드 플랫폼을 기반으로 통합 ECU를 개발하고, AI칩을 설계하고 자율주행시스템을 자체 개발하였다. 기존 완성차 업체와 달리, 소프트웨어 기술기반의 차량용 OS에 강점을 가지고 점차 전장부품을 포함한 하드웨어 부품의 연구개발까지 확장하고 있다. 물론 테슬라는 배터리 공급 차원에서 CATL과 파나소닉과 협력하고 있으나, 기가팩토리를 설립하고 확장하여 연구 개발 역량을 강화하고 있다.

기존 완성차 업체와 신규 진입업체 간 생산, 판매, 서비스 방식에도 차이가 있다. 기존 완성차 업체는 스마트공장을 활용하고, 오프라인 매장의 디지털화를 강화하는 한편 온라인 신차발표회를 추진하였다. 차량 연계 서비스로 빅데이터를 기반으로 하는 인포테인먼트 시스템과 관련 콘텐츠 서비스를 강화하고 있다. 온-오프라인 혼합 활용 측면은 코로나19로 인한 비대면화 추세의 연장선상에 있으며, 완전한 디지털화가 어려운 완성차 업체의 현실을 보여준다. 인포테인먼트 부분을 강화한 것은 최근 CES2021에서 메르세데스-벤츠에서 발표한 MBUX(Mercedes Benz User Experience) 하이퍼스크린이 대표적인 사례이다. 과거 CES2018에서 발표한 MBUX의 활용성을 확장하기 위해 하이퍼스크린을 도입하였으며, 관련된 인포테인먼트 콘텐츠를 접목시키기 위해 추진 중이다.

신규 진입업체의 경우, 생산에서는 많은 업체들이 위탁생산 방식을 활용한다. 화이트 레이블 완성차 조립업체를 이용하여 기존 완성차 업체보다 부족한 생산·제조 경쟁력을 보완하는 방법이다. 판매 부문에서는 대부분의 신규 진입업체가 디지털에 친숙하기 때문에 주로 온라인 매장을 운영하는 경향을 보인다. 3D 렌더링을 제공하기도 하며, AR/VR을 활용하여 오프라인 매장에서의 경험과 차이를 줄였다. 서비스 측면에서는 인포테인먼트 콘텐츠를 제공하기 위해 OTT를 포함한 소프트웨어 업데이트를 추진하고 있으며, 차량연계 IoT 서비스와 리프트(Lyft) 등과 같은 승차공유 플랫폼 서비스를 제공하고 있다.

<표 3-1> 자동차 산업 가치사슬 내 기존-신규 기업 차이

가치사슬 단계	기존 완성차 업체	신규 진입업체
연구개발	개방형 혁신으로 전환	소프트웨어 기술 기반 차량용 OS
생산	스마트공장	위탁생산 활용
판매	오프라인 매장 디지털화 및 온라인 신차 발표회	온라인 매장 운영 및 AR/VR 활용
서비스	빅데이터 기반 인포테인먼트 시스템 및 서비스 강화	차량연계 IoT 및 승차공유 플랫폼 서비스

자료: 김경유 외(2020), p.56

자동차 산업의 기존 완성차 업체를 포함한 부품업체는 전통차 기반 부문으로 구분할 수 있다. 모빌리티 산업으로 전환하면서 가치사슬이 비교적 수평적인 구조로 변화했으나, 아직 기존 완성차 업체에서 일부 수직적인 구조를 보이고 있기 때문이다. 완성차 업체와 부품업체 간 전속거래가 이어지고 있는데, 이는 기존 완성차 업체의 루틴으로도 볼 수 있지만 독자적으로 전환을 이루어내지 못한 부품업체가 기존 완성차에 의존하고 있기 때문인 것으로 볼 수 있다.

신규 진입업체는 기존 완성차 업체보다는 디지털에 친숙한 기업으로, 디지털 기반 부문으로 구분할 수 있다. 이 부문은 테슬라가 대표 기업에 포함된다. 테슬라는 배터리 부문에서 혁신을 이루어냈으며, 나아가 자율주행 부문에서 선도적인 위치를 차지한다. 전통차 기반 부문에서 해결하지 못한 문제에 대한 솔루션을 제안함과 동시에 OTA 기반 소프트웨어 업데이트를 포함하여 자체 소프트웨어 개발 역량을 확보하였다. 테슬라뿐만 아니라 자율주행 소프트웨어 개발 업체를 포함한 전자 산업에 근간을 둔 업체들이 이 부문에 포함된다.

최근 모빌리티 산업이 확장하면서 중요해진 차량 공유 서비스 기업을 포함한 서비스 기반 부문이 모빌리티 산업의 중요한 부문에 해당한다. 우버, 리프트, 디디추싱 등의 차량 공유 서비스 기업은 가치사슬 내에서 판매와 서비스에 더 집중한다. 미래 모빌리티 산업에서 소비자들은 차량을 구매하기도 하지만 공유 서비스를 활용하여 비용을 감소할 것으로 보인다. 이러한 추세에 맞춰 현대차에서 출시한 모빌리티 서비스인 ‘셔클’은 제조-서비스 통합 비즈니스 모델이 중요한 축임을 보여준다.

세 가지 부문 간 경쟁을 가열하는 중요한 요인은 디지털 전환 추세이다. 전통차 기

반 부문에서는 자체 연구개발을 통해 디지털 전환을 추진하기도 하지만, 디지털 부문 기업과의 협력을 통해 디지털 전환을 추진하고 있다. 디지털 기반 부문에서는 전통차 기반 부문의 제조 역량을 취하고자 한다. 디지털 기반 부문의 기업은 생산능력이 없는 기업이 다수 포진되어 있기 때문이다. 서비스 기반 부문의 기업은 디지털 기반 부문뿐만 아니라 전통차 기반 부문의 기업과 협업을 추진하고 있다. 우버는 모빌리티 서비스를 위해 개발한 자율주행 기술을 2016년 FCA와 제휴하였으며, 2020년에는 토요타에 자율주행사업을 매각하기도 하였다. 2021년에는 현대차와 로보택시 공급계약을 체결하여 서비스 기반 부문으로 입지를 공고히 다지기도 하였다.

세 가지 유형의 기업들은 보유한 기술역량과 활용 방안, 기업의 기술개발 및 제품 출시를 포함한 전략적 방향성, 글로벌 공급망에서의 위치와 생태계 구성에 있어 차별화된 방향성을 가질 것으로 기대할 수 있다. 따라서 각 유형을 대표하는 기업을 이해하는 것은 각 유형의 특징을 역으로 파악하여 앞으로 나아가야 할 방향을 모색하는데 도움이 된다.

[그림 3-2] 모빌리티 기업 유형 구분



자료 : 이항구(2021.8.9., p.94)를 활용하여 연구진 작성

제2절 유형별 주요 기업 사례분석

최근 유형 간 경계가 무너지면서 모빌리티 기업들은 합종연횡의 협력관계를 형성하고 있으며, 필요에 따라 공격적으로 M&A를 하기도 하였다. 디지털 전환이 가속화되면서 산업 생태계의 변화도 촉진되고 있다. 본 절에서는 유형별 대표 기업의 기술역량, 다각화 전략, 개방형 생태계 구축 현황을 분석하여, 유형에 따라 모빌리티 산업 전환에 대응하는 방향성을 파악하고자 한다.

1. 전통차 기반 부문 : 현대차³²⁾

가. 기술역량

자동차산업 내 전통적인 완성차 업체로서 현대자동차그룹(이하 현대차그룹)은 여타 글로벌 경쟁자들 대비 후발주자의 위치에서 시작하였으나, 적극적인 기술혁신 노력을 통해 오늘날 글로벌 5대 완성차 업체³³⁾로서 그 지위를 굳건히 하고 있다. 현대차그룹의 초기 기술혁신의 역사는 ① 설립(1967)년에서 포니라는 자체 브랜드를 개발하기 이전 까지 포드의 단순조립(KD; Knock Down) 생산단계 ② 최초의 고유모델 포니의 개발·생산에서 1980년대 초까지의 시기로, 고유모델임에도 불구하고 선진국시장으로의 본격적 수출은 불가능 했던 고유모델 초기단계 ③ 미국시장 진출을 위한 수출전략형 소형승용차 개발과 국제규모의 대량생산 체제 구축을 기점으로 하는 대량생산·대량수출 단계 ④ 독자엔진 개발(알파엔진, 1991년)을 계기로 시작된 기술자립의 4단계로 구분 가능하다(최홍봉, 2009). 알파엔진의 독자개발에 성공한 이후 내연기관차의 핵심 부품인 엔진 개발 역량을 지속적으로 발전시켜, 2004년에는 중형 승용차용으로 개발한 ‘세타엔진’을 크라이슬러와 미쓰비시에 5,700만 달러의 로열티를 받고 기술수출을 하였다(현영석·이정훈, 2013). 또한 미국의 자동차 전문기관인 ‘워즈오토(Ward’s Auto)’

32) 현대자동차그룹 홈페이지(<https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr>)의 자료들을 포괄적으로 인용하여 재구성

33) 2020년 현대자동차 그룹은 총 652만대의 차량을 판매하여 전 세계시장 점유율 8.1%로서, 1위 폭스바겐, 2위, 토요타, 3위 르노-닛산-미쓰비시, 4위 스텔란티스의 뒤를 이어 5위에 위치(출처: Focus2Move, <https://www.focus2move.com/>, 접속일: 2021.10.15.)

가 매년 발표하는 세계 10대 최고엔진 리스트에 2009년 창사 이래 최초로 제네시스에 탑재된 대형 승용차형 4.6L V8 엔진인 '타우엔진'으로 처음 이름을 올렸고, 이후 작년 까지 총 8회에 걸쳐 자사의 엔진을 리스트에 올렸다. 이는 2009년 이후로 한정할 시, BMW/포드 (14개), 폭스바겐 그룹³⁴⁾(13회), GM(12회), 크라이슬러(10회)의 뒤를 바짝 추격하며, 혼다 (7회), 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스(5회), 토요타(4회) 등의 일본 자동차 회사들은 이미 추월한 기록이다.

자율주행 기술의 경우, 현대차그룹은 레벨2 수준의 고속도로 주행 보조를 2015년에 상용화하였고, 레벨3 수준의 고속도로 자율주행은 2022년, 도심 구간에서의 레벨4 수준의 자율주행은 2024년에 각각 상용화할 계획을 가지고 있다³⁵⁾. 레벨2 수준(ADAS)에 있어서 현대차그룹의 자율주행 분야의 기술 경쟁력은 경쟁 업체들과 비교해 볼 때 상위권에 위치해 있는 것으로 나타났다. 지난 2019년 레벨2 수준의 자율주행 수준을 반(半)단계 정도 향상 시켜줄 머신러닝 기반의 스마트 크루즈 컨트롤(SCC-ML; Smart Cruise Control-Machiner Learning)을 개발하여 운전자의 주행 패턴에 대한 학습을 토대로 운전자의 운전습관에 따라 차간 거리와 속도 등을 조절할 수 있는 기술을 개발하고 상용화에 성공하였다. 또한 작년 미국의 컨슈머리포트(Consumer Report)는 테슬라, 메르세데스-벤츠, 캐딜락, 볼보, 현대자동차 등 17개 모델의 ADAS 시스템을 기능 및 성능 부문, 운전자 주의 경고 부문, 사용자 편의성 부문, 안전 확보 환경의 활성화 부문의 4가지 분야에서 평가를 실시하였다³⁶⁾. 종합적인 평가 결과 현대차그룹의 ADAS 시스템은 Mercedes-Benz 및 Subaru와 함께 공동 5위를 기록하였다. 미국의 또 다른 시장조사업체인 가이드하우스 인사이트(Guidancehouse Insight, 구Navigant Research)가 매년 집계하는 글로벌 자율주행 기술 순위에서 지난 2020년 전년 대비 9단계 상승한 6위에 랭크되었다. 여기에는 지난 2019년 애플티브와 자율주행 레벨 4/5 솔루션 개발 및 판매를 주된 사업목적으로 하는 합작법인 '모셔널(Motional)'을 설립한 것이 순위에 큰 영향을 준 것으로 판단된다. 모셔널은 올해 평가에서도 6위를 기록하며 향후 현대차그룹의 자율주행 관련 기술의 고도화에 큰 기여를 할 것으로 보인다.

34) 폭스바겐, 아우디, 포르쉐 통합한 수치

35) 현대자동차그룹 홈페이지, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/mobility-device/autonomous/>(접속일: 2021.12.24.)

36) Consumer Reports and Data Intelligence(2020)

현대차그룹은 앞서 ‘지능화’에 비해 ‘친환경’에 대한 대비가 상대적으로 우수한 것으로 평가받고 있다. 우선, 현대차그룹은 네 가지 유형의 모든 친환경차에 대한 라인업을 보유하고 있다. 특히, 세계 최초로 2013년 양산 수소전기차 모델인 ‘투싼ix’를 출시하였으며, 동 모델에 적용된 엔진은 2014년 미국 워즈오토의 세계 10대 엔진엔 선정되었다, 또한 2018년부터 새롭게 출시된 수소전기차 전용 모델인 ‘넥쏘’의 엔진 역시 2018년 세계 10대 엔진에 선정되는 등 동 분야에서 기술력을 인정받고 있다. 시장에서도 이런 기술력이 실적으로 나타나고 있는데, 아직까지 수소전기차 시장이 매우 작은 시장임을 감안해도, 2019년도부터 토요타의 미라이를 제치고 현대자동차의 넥쏘가 글로벌 판매 1위 브랜드로 자리 잡았다.

<표 3-2> 주요 수소 승용모델의 판매대수 및 점유율 추이

구분	2018	2019	2020	2021 상반기
글로벌 승용모델 합산(대)	2,796	7,758	8,465	8,982
현대 넥쏘	949	4,987	6,781	5,135
토요타 미라이	1,186	2,451	1,495	3,706
혼다 클라리티	661	320	189	141
점유율(%)	100	100	100	100
현대 넥쏘	33.9	64.3	80.1	57.2
토요타 미라이	42.4	31.6	17.7	41.3
혼다 클라리티	23.6	4.1	2.2	1.6

자료: 송선재·안영준(2021), p.2

지난 2019년 12월 발표한 ‘2025 전략’을 보면, 현대자동차(기아차 제외)는 이처럼 다른 완성차 업체들이 아직 상용화하지 못한 수소전기차를 포함한 친환경차를 2025년까지 총 44개 차종(HEV: 13종, PHEV: 6종, BEV³⁷⁾: 23종, 수소전기차: 2종)으로 확대하여, 이를 통해 연간 친환경차 글로벌 판매를 총 67만대(BEV 56만대, FCEV 11만대) 수준으로 끌어 올리는 것을 목표로 하고 있다. 이를 가능케 하는 중요한 현대차 그룹의 경쟁 우위로서 2020년 12월에 발표된 전기차 전용 플랫폼³⁸⁾인 ‘E-GMP

37) Battery Electric Vehicle

38) 자동차 제조에 있어 플랫폼이란 파워트레인/서스펜션/브레이크 등 차량의 주행과 관련된 기본 장치들을 공용화한 골격을 지칭하며, 차량의 주행성능과 연비, 내부공간 및 디자인 등 자동차의 전반적인 제품 경쟁력을 결정하는 중요한 역할을 수행(송선재·안영준, 2021)

(Electric Global Modular Platform)’를 꼽을 수 있다. 전기차 전용 플랫폼을 가진다는 것의 이점은 설계/생산 단계부터 전기차에 최적화되기 때문에 기존 내연기관차에서 파생된 플랫폼을 사용한 전기차 모델들에 비해 상품성 향상과 함께 부품 수 감소 및 재료비 절감 등을 통해 원가구조의 개선을 이뤄낼 수 있다. 그러므로 아직까지 인프라 부족과 기술적 문제(긴 충전시간 및 짧은 주행거리) 등으로 인해 소비자가 외면하는 전기차에 있어 부족한 경제성을 전기차 전용 플랫폼을 통해 보완할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, E-GMP는 그간 현대차그룹이 준비한 전기차 관련 신기술들을 본격적으로 적용할 수 있는 대변환의 시작을 알린다. 여기에는 800V 고전압 시스템, 인휠 모터 등의 새로운 기술들이 적용될 것으로 보인다. 먼저, 800V 고전압 시스템은 고속 충전을 지원하는 인프라로, 5분 간 충전하여 100km 주행을 가능케 한다. 또한 얇은 전선 굵기로 인해 전비와 주행 성능 개선에도 기여한다. 인휠 모터는 구동 모터와 제동장치가 함께 바퀴 안에 직접 장착되어 동력 손실 없이 에너지를 직접 바퀴에 전달할 수 있는 첨단 기술이다(이재일, 2020.8.26.). 당장 적용되기는 어렵겠지만 상용화될 경우 전기차 성능을 한 차원 높일 수 있는 기술로 예상된다. 현재까지 사실상 전기차 전용 플랫폼을 갖춘 완성차 업체가 현대차그룹과 폭스바겐 그룹(MEB 플랫폼)을 제외하고는 없다는 점을 감안하면, E-GMP는 전기차 시장에서 현대차그룹의 기술 경쟁력을 확인할 수 있는 주요 사례라고 볼 수 있다. 현대차그룹의 전기차 경쟁력은 실제 주행거리 인증을 통해서도 확인 가능하다. NAF(Norwegian Automobile Federation)는 전 세계에서 가장 많은 전기차를 보급한 업체로, 29종의 BEV 모델을 대상으로 상온에서의 인증주행거리와 실주행거리 비교 테스트를 진행하였고, 20종에 대해선 겨울철 실주행거리 비교 테스트도 진행하였다. 상온에서의 주행 거리 측정 결과를 보면, 가장 우수한 모델로서 테슬라의 모델 S/X/3 및 현대차의 코나EV, 기아차의 니로EV 5종이 선정되었다. 특히, 현대차와 기아의 모델들은 인증거리에 비해 실주행거리의 증가율이 테슬라 모델들에 비해 2~3배 정도 더 높은 수치를 보였다. 겨울철 실주행거리 테스트에 있어서는 현대차그룹의 차량들이 훨씬 더 놀라운 결과를 보여주었다. 겨울철 실주행거리 테스트가 중요한 이유는 저온에서 배터리 성능이 하락하고 히터를 작동하여 에너지 소모가 커 전기차의 실주행거리가 대폭 감소하기 때문이다. 20종의 전기차는 평균 18.5%의 주행거리 감소를 경험하였으며, 특히 상온에서 가장

긴 실주행거리를 보여주었던 테슬라의 모델 S는 무려 26%의 주행 거리 감소를 경험하였다. 그러나 현대의 코나 EV는 9%의 실주행거리 감소를 기록하며 평균 대비 2배 이상의 성능을 보여주며, 가장 실주행거리가 적게 감소한 전기차로 선정되었다.

<표 3-3> 전기차 모델 상온 주행거리 테스트 결과 Top 5

기업명	모델	인증거리	실주행거리	차이(%)
테슬라	모델 S	610	645.3	5.8
테슬라	모델 3	560	612	9.3
테슬라	모델 X	507	546.7	7.8
현대	코나	480	568.4	18.4
기아	니로	455	524.5	15.3

자료: 이재일(2020.8.26.), p.25

친환경차 분야에서 최근에 출시된 현대차그룹의 모델과 경쟁 완성차 업체의 모델 간의 스펙 비교를 통해 현대차그룹의 경쟁력을 간략히 평가하면, 현대차그룹의 전기차는 전비, 수소전기차는 가격·주행거리·연료전지 효율, 하이브리드차는 준중형급 연비 등에서 기술적 우위를 보이고 있으나, 전기차는 주행거리, 수소전기차는 연비와 스택 출력밀도, 하이브리드차는 중형급 연비와 가속 성능에서 열위를 보이고 있다(손영욱, 2021).

<표 3-4> 현대차그룹의 친환경차 글로벌 경쟁력 우위 및 열위 분야

친환경차 구분	우위분야	열위분야
전기차	코나EV : 모델 3(미국) (전비) 5.6km/kWh : 4.7km/kWh	코나EV : 모델 3(미국) (주행거리) 406km : 415km
수소전기차	투싼FCEV : 미라이(일본) (가격) 7,933만원 : 7,000만원 (주행거리) 502km : 612km (연료전지효율) 55% : 60%	투싼FCEV : 미라이(일본) (연비) 96.6km/kg : 106.2km/kg (스택비출력) 1.5kW/kg : 2.0kW/kg (스택출력밀도) 2.5kW/L : 3.1kW/L
하이브리드	아이오닉HEV : 프리우스 HEV(일본) (연비) 24.6km/L : 23.8km/L (가속성능) 8초 : 10.5초	쏘나타HEV : 캠리 HEV(일본) (연비) 19.98km/L : 22.1km/L (가속성능) 8.5초 : 8초

자료 : 손영욱(2021), p.70

현대차그룹은 모빌리티 산업에 서비스화가 주요 키워드로 부상함에 따라 큰 위협을 받고 있다. 좋은 차량을 생산하여 소비자 판매하는 기존의 비즈니스 모델 방식으로는, MaaS 패러다임 하에서 점차 하락할 것으로 예상되는 글로벌 자동차 수요의 감소에 대응하지 못할 것으로 보이며 지금과는 다르게 차량을 잘 만드는 것을 넘어 차량을 포함하는 모빌리티를 통해 고객에게 제공할 수 있는 가치를 고민하는 것이 향후 완성차 업체의 생존과 성장을 결정하는 주요 요인이 될 것으로 보인다. 현대차그룹은 카셰어링/셰어링, 수요응답형 모빌리티, 라스트마일 모빌리티 분야 등과 같은 주요 모빌리티 서비스 분야에 집중하기 위해 관련 업체들과의 협력을 통한 생태계 구축에 앞장서고 있다.

〈표 3-5〉 현대차그룹 주요 모빌리티 서비스 포트폴리오

연도	카 셰어링/카 셰어링	수요응답형 모빌리티	라스트마일 모빌리티
2016	세계 최초, 독일 수소전기차 카 셰어링 서비스 비제로(BeeZero)에 투싼 iX 50대 공급		
2017	네덜란드와 미국에서 아이오닉 일렉트릭 카 셰어링 서비스 시작		
2018	그랩에 전략 투자 단행, 동남아시아 공유경제 시장 진입의 발판 마련		
	카 넥스트 도어(Car Next Door)에 전략 투자, 호주 공유경제 시장 진출		
	인도 카 셰어링 업체, 레브(Revv)에 전략 투자		
	미국 모빌리티 서비스 업체, 미고(Migo)에 전략 투자		
2019	모빌리티 서비스 공급·운영 신설 법인, 모션(MOCEAN) 설립	인천시와 함께 I-MOD 시범 운행 시작	라스트마일 모빌리티 플랫폼, ZET 시범 서비스 시작
	인도 최대 카 셰어링 서비스 기업 올라(Ola)에 전략 투자		
2020	모션, 렌터카 관리 및 운영 효율 극대화를 위한 모빌리티 통합 솔루션 제공	국내 첫 라이드 풀링 서비스, 서울 시범 운행 시작	
	자율주행 승차공유 서비스 봇라이드 시범 서비스 진행 ('19.10~'20.01)	인천시와 함께 I-MOD 서비스 확대 적용	

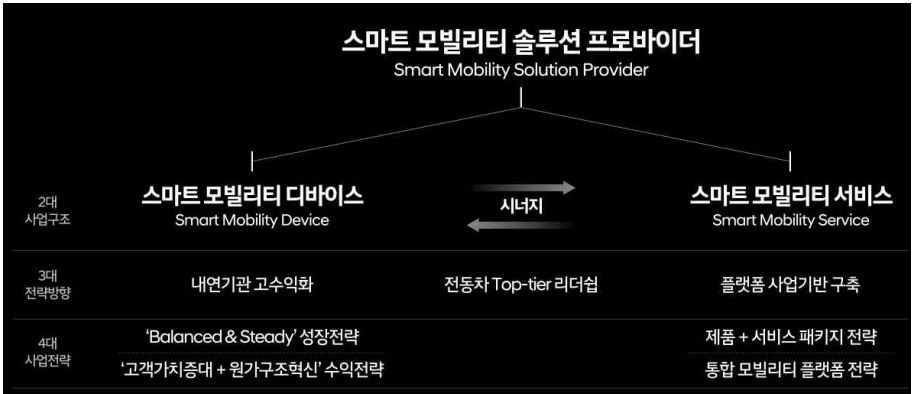
자료 : 현대자동차그룹 홈페이지³⁹⁾를 활용하여 연구진 정리

39) <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/mobility-service/mobility-service/>(접속일: 2021.12.24.)

나. 다각화 전략

전통적인 완성차 업체로서 현대차그룹은 전술한 자동차 산업의 패러다임 전환에 따른 대변혁의 시기에 맞서 혁신을 위한 노력을 기울이고 있다. 현대차그룹의 대응 전략은 지난 2019년 12월 4일 발표된 ‘2025 전략’을 통해 확인할 수 있다. 현대차그룹의 지향점은 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더(Smart Mobility Solution Provider)’로서 이를 위해 제조 중심의 ‘스마트 모빌리티 디바이스(Smart Mobility Device)’, 서비스 중심의 ‘스마트 모빌리티 서비스(Smart Mobility Service)’ 양대 사업을 모두 영위하고자 한다(현대자동차 주식회사, 2019.12.4.). 이를 위한 3대 전략 방향은 제조 부문의 내연기관 고수익화, 서비스 부문의 플랫폼 사업기반 구축, 시너지를 통한 전동차 Top-tier 리더십이며, 4대 사업 전략으로, 제조 부문의 ①‘Balanced & Steady’ 성장전략, ②‘고객가치증대+원가구조혁신’ 수익전략과 서비스 부문의 ①제품+서비스 패키지 전략, ②통합 모빌리티 플랫폼 전략 등을 수립하였다(현대자동차 주식회사, 2019.12.4.).

[그림 3-3] 현대차그룹의 미래 전략 방향 - 2025 전략

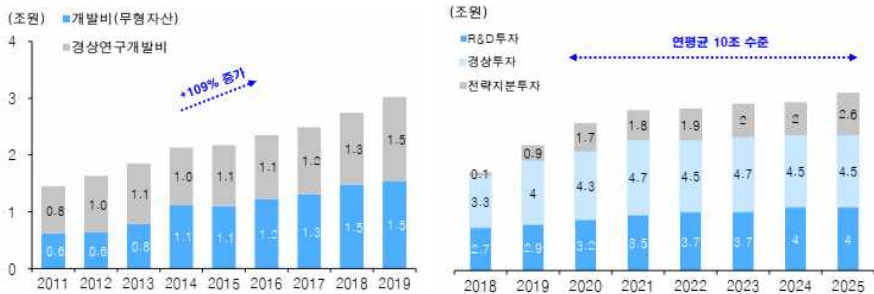


자료: 현대자동차 주식회사(2019.12.4.), p.6.

위와 같은 목표를 달성하기 위해 현대차그룹은 내·외부의 역량을 총동원하고 있는데, 내부적으로는 연구개발비용을 꾸준히 증가시켜오고 있으며 특히 비용 처리되는 경

상연구개발비 보다는 자본화되는 개발비를 더 많이 증가시키고 있다. 경상연구개발비는 당기에 발생하는 수익에 대응되는 비용이나 개발비는 미래에 발생할 수익과 연계되는 비용이라는 것을 감안할 때, 미래 먹거리를 발굴하기 위한 투자가 그룹 내에서 점점 더 중요해짐을 알 수 있다. 외부적으로는 부족한 기술력을 보완하고 생태계 구축을 위한 지분투자 기반의 협업 전략을 점차 더 강화할 것으로 보인다. 현대차의 향후 투자 계획을 보면, 2018년 연간 0.1조 원 수준의 전략지분투자가 2019년 0.9조 원으로 크게 상승하였고, 2020년 1.7조 원으로 연간 1조 원 수준을 돌파하고 2025년에는 연간 2.6조 원에 달하는 큰 금액을 투자할 것으로 예상된다. 특히, 현대차는 오픈 이노베이션과 협력 관계 기반의 글로벌 제휴 네트워크 구축에 공을 들이고 있는데, 전기차, 수소전기차, 자율주행차, 모빌리티 서비스 등 미래차의 새로운 패러다임과 관련된 모든 분야에서 다양한 기업들과 전략적 협력 관계를 맺고 있다.

[그림 3-4] 현대차 연구 개발비 추이(좌) 및 향후 5년간 투자 계획 (우)



자료: 현대차를 인용한 이재일(2020.8.26.), p.10 재인용

현대차그룹의 구체적인 다각화 전략에 대해서 살펴보면, 먼저 전기차와 수소전기차와 같은 친환경차로 넘어가기에 앞서 기존 내연기관차의 고수익화를 통해 전통차 분야에서의 Top-tier 리더십을 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 현대차그룹은 내연기관차량 관련해서는 내부 R&D를 통한 '경량화'라는 키워드에 집중하고 있다. 경량화는 사실 현대차그룹뿐만 아니라 모든 OEM들의 목표이기도 한데, 가벼우면서도 더 단단한 자동차를 만드는 것이 경량화의 핵심 목표이다. 경량화의 이점은 연비의 개선을 통한 자동차의 친환경성 강화와 동시에 자동차의 본질인 이동수단으로서의 운

동성능의 향상에도 기여한다. 실제 공차중량 1,500kg인 중형 세단의 무게를 5%(75kg) 줄이면 연비는 1.5%, 동력 성능은 4.5% 향상되며, 가벼워진 차체가 충돌에너지를 약 4.5% 낮춰주어 사고 시 차체 변형과 승객 상해의 가능성까지 줄여준다⁴⁰⁾. 더욱이, 경량화가 필요한 이유 중 하나로 새로운 패러다임인 지능화와 친환경화에 따른 차체의 무게 증가에 대비하기 위한 목적도 존재한다. 예를 들어, HEV는 기존 엔진에 배터리와 전기 모터가 추가됨에 따라 차체의 무게가 증가하고, 지능화에 따른 ADAS 등의 전자부품들이 차체의 기본 무게를 늘리는데 일조한다. 이에 현대차그룹은 플랫폼, 새시, 파워트레인 등 자동차 전체 시스템에 대한 경량화 기술을 개발 중에 있으며, 크게 구조 최적화(경량화 플랫폼)와 경량 소재 적용 및 엔진 다운사이징 등을 들 수 있다. 또한 친환경차에 대한 시장이 급격하게 성장하고 있지만, 현재 글로벌 자동차 시장에서 판매되는 대다수 차량은 거의 대부분이 내연기관을 기반으로 한 차량이다. 그러므로 현대차그룹은 내연기관의 고효율 및 친환경을 목표로 하는 엔진 기술 개발에도 박차를 가하고 있다. 그 결과로 지난 2019년 혁신적인 밸브 제어 기술인 CVVD(Continuously Variable Valve Duration, 가변 밸브 듀레이션)를 개발하였고, 동 기술은 연비, 성능, 친환경(엔진 성능 4% 및 연비 5% 상승, 배출가스 12% 감소⁴¹⁾)이라는 세 마리 토끼를 한 번에 잡는 획기적인 기술로서 이를 탑재한 엔진인 소나타의 스마트스트림 G1.6 T-GDI는 2020년 미국 워즈오토 세계 10대 엔진 리스트에 이름을 올렸다. 이와 같은 기존 영역에서의 역량 강화를 위해 현대차그룹은 주로 그룹 내부 계열사(현대자동차, 기아자동차, 현대모비스, 현대제철 등)의 역량을 주로 활용하고 있다.

전기차와 수소전기차와 같은 전기 동력원 기반의 친환경차로의 전환을 위해 현대차그룹은 핵심 분야에 있어 내부적으로 역량을 쌓으면서 동시에 부족하거나 시급한 분야에 있어선 적극적으로 외부에서 관련 역량을 조달하는 전략을 채택하고 있다. 즉, 수직 계열화와 함께 아웃소싱이 함께 이뤄지고 있다. 먼저 전기차부터 살펴보면, 현대차그룹은 자국 내 세계 배터리(이차전지) 시장을 석권하고 있는 기업들의 존재로 인해 경쟁 완성차 업체들과는 조금 다른 배터리 확보 전략을 취하고 있다. 대부분의 경쟁업체들은 배터리셀 JV 방식⁴²⁾을 통해서 공급선을 확보하고 있으나 현대차그룹은 직접 공급 방식

40) 현대자동차그룹(2019.8.31.), “현대·기아차의 경량화 기술 추진 전략”, HMG Journal (<https://news.hmgjournal.com/>)

41) 현대자동차그룹(2020.1.9.), “내연기관의 수명을 늘리는 혁신 기술들”, HMG Journal(<https://news.hmgjournal.com/>)

을 활용하고 있으며, 이를 통해 초반부터 과도한 자본지출을 집행하지 않음에 따라 자금의 여유를 확보할 수 있었다. 현재 현대차그룹은 LG화학, SK이노베이션으로부터 NCM911, NCMA 등의 고성능 리튬이온전지를 안정적으로 공급받고 있으며, 차세대 배터리 기술인 전고체 전지 기반 이차전지를 확보하기 위해 삼성SDI와 협력하고 있다. 또한 내연기관차의 파워트레인의 역할을 하는 PE(Power Electronics) 모듈(전기차의 모터, 인버터, 감속기 등 구동부품 모듈) 등 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP에 들어가는 핵심 전동화 부품들을 현대모비스로부터 조달받아 관련 역량을 내재화하고 있다. 그리고 기존 내연기관차에서는 보조적인 기능에 지나지 않았으나 전기차에서는 주행거리에 직접적인 영향을 미치는 열관리시스템(공조시스템)에 있어 기존에는 국내 업체인 한온시스템의 제품을 공급받았으나, 이를 내부적으로 조달하기 위해 현대위아에서 ‘통합 열관리 시스템(ITMS, Integrated Thermal Management System)’을 개발하고 있으며 이를 2025년부터 현대차그룹의 전기차에 납품하는 것을 목표로 하고 있다.

〈표 3-6〉 현대자동차 그룹의 전기차 관련 전략적 협력 현황

제품 사진	협력업체명	주요 제품	비고
	LG화학, SK이노베이션	NCM911, NCMA	안정적으로 고성능 리튬이온전지 공급
	삼성SDI	전고체전지	차세대 전고체 배터리 기술 확보
	현대모비스	E-GMP	E-GMP 설계 최적화 및 가격 경쟁력 확보

자료: 현대차를 인용한 이재일(2020.8.26.), p.12 재인용

42) 테슬라는 파나소닉(Panasonic)과 합작사를 설립하여 BEV의 대표 부품인 배터리의 기술개발 및 생산 기반 마련

또한 전기차에 있어 단순히 전기차를 만드는데 그치지 않고 전기차의 보급에 필수적인 충전 인프라를 통한 또 다른 기회를 엿보고 있다. 이를 위해, 2020년 9월 유럽의 초고속 충전 인프라 구축 전문기업인 아이오니티(IONITY)에 투자를 결정하였다⁴³⁾. 결정 이후, 1년 여 만에 유럽연합 집행위원회가 이를 최종 승인함에 따라, 4개 주요 완성차 업체(BMW, 다임러, 폭스바겐 그룹, 포드)와 동일한 지분을 획득하여, 유럽 내 전기차 판매를 확대하기 위한 초석을 다졌다⁴⁴⁾. 아이오니티는 지난 2017년 앞서 언급한 4개 주요 완성차 업체가 설립한 초고속 충전 인프라 합작 법인으로 유럽의 24개국을 관통하는 주요 도로에 재생에너지를 기반으로 하는 350kW의 친환경 충전 설비를 구축하고 있다⁴⁵⁾. 2020년 11월 10일 기준으로 298개의 충전소가 운영되고 있으며, 아이오니티는 2022년까지 총 400개의 충전소를 설치할 계획이다⁴⁶⁾. 북미에서는 폭스바겐 그룹의 태양광 기반의 전기차 충전소 기업인 'EA(Electrify America)'와 협력하여 현대의 전기차인 코나와 아이오닉 구매 고객에게 250kWh의 무료 충전 서비스를 제공한다⁴⁷⁾. 국내에서는 자체적으로 충전브랜드 'E-pit'을 만들어 초고속 충전인프라를 구축하고 있다. E-pit은 장거리 운전자가 쉽게 전기차를 충전할 수 있도록 편의성을 높여 국내 전기차 보급에 기여하고자 현대차그룹이 국내 최초 고속도로 휴게소에 구축한 전기차 초고속 충전소이다. E-pit은 국내 최고 수준이 350kW급 초고속 충전설비를 갖추고 있다. 2021년도부터 고속도로 휴게소와 도심의 랜드마크에 초고속 충전인프라 20개소와 충전기 120기를 구축하기 시작하여 지속적으로 확장해 나갈 것으로 예상된

43) 현대자동차그룹(2020.11.25), 아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ionity-for-high-power-charging-network/>(접속일 : 2022.08.02.)

44) 현대자동차그룹(2020.11.25), 아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ionity-for-high-power-charging-network/>(접속일 : 2022.08.02.)

45) 현대자동차그룹(2020.11.25), 아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ionity-for-high-power-charging-network/>(접속일 : 2022.08.02.)

46) 현대자동차그룹(2020.11.25), 아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ionity-for-high-power-charging-network/>(접속일 : 2022.08.02.)

47) 현대자동차그룹(2020.11.25), 아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ionity-for-high-power-charging-network/>(접속일 : 2022.08.02.)

다.

수소전기차 분야에 있어 현대차그룹은 토요타 더불어 이미 글로벌 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다. 현재 친환경차 부문의 주도권 경쟁 있어 BEV에 비해 많이 뒤쳐져 있으나, 전기차의 발전과 유사하게 관련 기술들이 빠르게 발전하고 있어 빠른 속도로 성능 개선과 원가 절감이 목격되고 있다. 현대차그룹은 수소전기차의 제조는 현대차, 전기차의 배터리의 역할을 하는 연료전지스택은 현대모비스, 내연기관차의 연료탱크 역할을 하는 압축수소탱크는 현대위아(예정. 현재는 국내 관련 업체들로부터 조달 받고 있음)로부터 조달 받는 등 수소전기차 제조와 관련 핵심 가치사슬을 내재화하는데 힘을 쏟고 있다. 2020년 9월, 수소저장기술 보유 기업인 GRZ테크놀로지를 비롯한 유럽의 에너지 솔루션 관련 스타트업에 수소연료전지 시스템 4기를 수출하였다. 이는 현대차그룹의 수소연료전지에 대한 높은 기술력을 입증하는 사례이다. 따라서 수소전기차 분야에서 현대차그룹은 내재화된 높은 기술력을 바탕으로 시장의 규모를 키우기 위한 외부와의 협업에 집중하고 있다. 현대차는 스위스의 수소 생산/공급 솔루션 전문 기업인 H2 에너지와 합작법인 '현대 하이드로젠 모빌리티'를 설립하였고 2025년까지 총 1,600대의 '엑시언트 수소전기트럭' 공급 계약을 체결했다. 또한 미국의 대형차에 탑재되는 파워트레인을 제조기업인 커민스(Cummins)와 MOU를 체결하여 북미의 수소 상용차 시장에 진출하고자 하였다. 미국 캘리포니아에서 2024년 친환경 상용차 의무 판매 도입을 결정하였기에 북미 수소전기차 시장 공략에 크게 기여할 것이라 예상되고 있다. 그리고 상용차 부문을 넘어 승용차 영역에서도 전략적 제휴를 확대해 가고 있는데, 수소전기차 시장 활성화를 위해 폭스바겐 그룹과 특허와 주요 부품을 공유하기 위한 협약을 체결하였다. 또한 에어리퀴드(Air Liquide), 넬(NEL), 니콜라(NIKOLA) 등과 협력 관계를 구축하여 수소 충전 인프라를 확충하고자 하였다(이재일, 2020.8.26.). 또한 현대차그룹은 국내 12개 그룹의 15개 회사로 출범한 수소기업협의체인 'Korea H2 Business Summit'의 초대 간사를 맡으면서 수소를 단순히 자동차에만 사용하는 것이 아니라 다양한 경제부문에 활용하는 시스템 사업으로 본격화하는 것을 고려하고 있다.

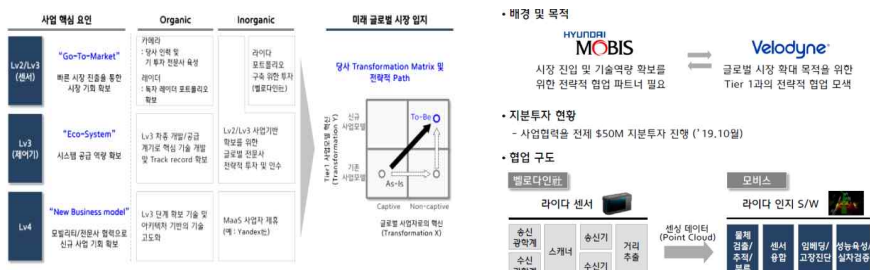
[그림 3-5] 현대차그룹의 수소전기차 글로벌 제휴 현황



자료: 현대차를 인용한 이재일(2020.8.26.), p.18 재인용

다음으로, 자율주행기술 관련해서는 지난 2020년 앵티브(Aptive)와의 조인트 벤처 형식으로 설립한 모셔널(Motional)을 핵심으로 볼 수 있다. 앵티브는 자율주행기술 분야에서의 기술 선도 업체로서 2015년 완전자율주행으로 미 대륙의 최초 횡단에 성공한 업체이다. 현대차그룹은 앵티브와의 협력을 통해 부족한 AI 기반의 SW 기술을 단기간에 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 모셔널이 자율주행기술의 소프트웨어적인 측면에서의 핵심이라면, 하드웨어적인 측면에서는 그룹 내 계열사인 현대모비스가 중추적인 역할을 수행하고 있다. 자율주행기술은 카메라/레이다/라이다와 같이 외부 환경을 인지하는 센서가 핵심적인 하드웨어로 볼 수 있는데, 현대모비스는 카메라/레이다에 있어서는 독자 개발한 제품들을 이미 양산차에 공급하고 있다. 또한 자율주행기술 수준이 증가할수록 라이다에 대한 필요성이 요구되는데, 이에 대한 부족할 기술력을 미국의 벨로다인(Velodyne)사에 대한 지분투자를 통해 전략적 협력 관계를 구축하여 대응하고 있다. 또한 현대차그룹은 그룹 내 ICT 및 소프트웨어 역량 강화를 위해 계열사 3곳을 하나의 회사(현대오토에버)로 합병하는 등의 내부 지배구조 개편에도 힘을 쏟고 있다.

[그림 3-6] 현대모비스의 자율주행 단계별 비즈니스 대응 방안(좌) 및 벨로다인과의 투자 협력 관계(우)



자료: 현대모비스를 인용한 이재일(2020.8.26.), p.20 재인용

마지막으로 모빌리티 서비스 부문에서 현대차그룹의 다각화 전략은 ‘빅데이터 기반의 모빌리티 생태계 조성’으로 요약할 수 있다. 이를 통해 차량 이용과 관련된 전 영역을 대상으로 파트너를 확보하고 다양한 협업모델을 통해 생태계 활성화를 추진하고 있다. 또한 국내만을 대상으로 하지 않고 해외에 대한 모빌리티 서비스 사업도 함께 전개

하고 있는데, 미국 LA에서 운영 중인 카셰어링 서비스인 ‘MOCEAN Carshare’, 스페인에서 운영 중인 모빌리티 구독서비스인 ‘MOCEAN Subscription’등을 들 수 있다.

다. 개방형 생태계

앞서 제시한 다양한 사례에서 확인할 수 있듯이, 현대차그룹은 자동차 산업의 패러다임 전환에 따른 미래차 분야에서의 ‘스마트 모빌리티 솔루션 기업’으로서 거듭나기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 현대차그룹은 사내의 연구개발에 의존하는 것이 복잡하고 팽창된 모빌리티 산업에 대응하기 어렵다고 판단하여 개방형 혁신 생태계를 구축하는 것을 강조하고 있다. 현대차그룹의 개방형 생태계 조성에 있어 핵심적인 역할을 수행하는 조직은 ‘현대 크래들(Hyundai Cradle)⁴⁸⁾’이다. 현대 크래들은 현대차그룹의 ‘글로벌 오픈 이노베이션 허브’로서, 2011년 9월 미국 실리콘밸리를 시작으로 2013년 3월 한국 서울(ZERO1NE), 2018년 4월 이스라엘 텔아비브, 2018년 6월 독일 베를린, 2019년 4월 중국 베이징, 그리고 곧 싱가포르에도 설립이 예정되어 있다. 각 지역의 현대 크래들과 제로원 플랫폼을 연계하여 지역별 유망 스타트업을 발굴하고 기술력을 검증하여 전략적 파트너십을 맺거나 투자기회를 확보하고 있다.

[그림 3-7] 현대 크래들(Hyundai CRADLE) 현황



자료: 현대자동차그룹 홈페이지⁴⁹⁾.

48) 2011년 벤처 기반의 혁신을 통해 신기술과 새로운 사업 모델을 발굴하는 조직으로서 ‘현대벤처스’라는 이름으로 탄생하였고, 2017년에 지금의 이름으로 변경

49) <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/convergence/startups/>(접속일: 2021.12.24.)

현대차그룹은 자사의 홈페이지⁵⁰⁾에 개방형 생태계에 참여한 스타트업들을 크게 모빌리티(Mobility), 전동화(Electrification), 연결성(Connectivity), 자율주행(Autonomous), 기타로 구분하여 소개하고 있다. 모빌리티 분야에서는 먼저 차량/라이드셰어링/헤일링 관련 스타트업들과의 전략적 파트너십이 눈에 띈다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 집중되어 있는데 동남아시아의 ‘Grab’, 호주의 ‘Car Next Door’, 인도의 ‘Ola’ 및 ‘Revv’, 스페인의 ‘Wible’, 미국의 ‘Migo’까지 전 세계에 걸쳐 광범위한 생태계를 구축하고자 노력하고 있다.

전동화 부문에서는 미래 이차전지의 새로운 패러다임이 될 전고체 배터리 관련 스타트업인 미국의 ‘Ionic Materials’ 및 ‘SolidPower’, 고성능 전기차에 특화된 스타트업인 크로아티아의 ‘Rimac Automobili’, 전기차 관련 소프트웨어 개발 스타트업인 미국의 ‘ampUp’, 영국의 테슬라로 불리는 전기 밴과 버스에 중점을 둔 ‘Arrival’, 수소전기차 관련 개발 파트너인 스웨덴의 ‘Impact Coatings’, 이스라엘의 ‘H2Pro’, 스위스의 ‘GRZ Technologies’, 독일의 ‘Hydrogenious’ 까지 다방면에 걸쳐 전략적 협력을 진행하고 있다.

연결성 부문에서는 인포테인먼트 스타트업인 이스라엘의 ‘Audioburst’, 네트워크 솔루션 및 커넥티드카 시뮬레이터 소프트웨어를 개발하는 국내 스타트업인 ‘AirPlug’, 차량용 소프트웨어를 개발하는 국내 스타트업인 ‘BNSsoft’, VR·AR 업체인 스위스의 ‘WayRay’, 자연어 처리 엔진 및 음성인식 AI 서비스를 개발하는 미국의 ‘SoundHound’, 사이버보안 스타트업인 이스라엘의 ‘Upstream Security’, 운전자의 데이터를 분석해 개인 맞춤형 금융·보험서비스를 제공하는 중국의 ‘Ubiai’, V2X 통신 칩셋 설계업체인 이스라엘의 ‘Autotalks’, 영국의 주차 스타트업 ‘Appyway’ 등과 전략적 협력 관계를 가져가고 있다.

자율주행 부문에서는 국내 기업으로서 딥러닝 SW 기반의 자율주행 기술을 개발하는 ‘StradVision’, 자율주행을 위한 3D 공간정보·인지 기술 관련 스타트업인 ‘Mobiltech’, ‘42dot’ 등이 포함된다. 이 중, 42dot은 통합 플랫폼인 유모스(UMOS)를 기반으로 자율주행차, 드론, 배송로봇 등을 포함한 미래 이동수단을 활용한 통합적

50) <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/convergence/startups/>(접속일: 2021.12.24.)

인 서비스를 제공하여, 차세대 모빌리티 관련 사업영역을 확장하는 데 기여한다. 해외 기업으로서는 레이더 개발 전문 스타트업인 미국의 ‘Metawave’, 인간의 행동 예측을 전문으로 하는 AI 기술을 개발하는 미국의 ‘Perceptive Automata’, 중국의 ADAS 솔루션 업체인 ‘JIMU Intelligent’, 자율주행 플랫폼을 개발하는 미국의 ‘Aurora’, 자동차 원격조정 기술을 개발하는 이스라엘의 ‘Ottopia’ 등 자율주행 관련 혁신적인 기술을 획득하기 위해 국내외 다수의 스타트업과 전략적으로 협력하고 있다.

이 외에도 현대차는 이스라엘의 드론 개발업체인 ‘Percepto Robotics’, 미국의 로봇 업체인 ‘Realtime Robotics’, 그리고 2020년 큰 화제를 일으켰던 미국의 ‘Boston Dynamics’에 대한 인수까지 포함하여 자동차를 넘어 로봇으로의 모빌리티 디바이스를 확장하고자 노력하고 있는 모습도 보여주고 있다.

[그림 3-8] 현대차그룹의 주요 전략적 협력 스타트업 포트폴리오

모빌리티 서비스	전동화
   	   
   	   
   	  
 	
연결성	자율주행
   	   
  	   
   	  
   	

자료: 현대자동차그룹 홈페이지⁵¹⁾

현대차그룹의 개방형 생태계 구축에 대한 노력은 기업 외부에서만 이뤄지는 것이 아니라 내부적으로도 ‘H스타트업’이라 불리는 사내 스타트업 제도를 통해서 활발하게 진행되고 있다. 2021년 4월 기준 총 58개 사내 스타트업을 선발 및 육성하였고, 분사

51) <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/convergence/startups/>(접속일: 2021.12.24.)

/창업 과정을 통해 현재까지 22개 기업을 배출하였다. 2021년에도 9개 기업이 분사를 앞두고 있으며, 매년 10개 내외의 사내 스타트업 기업을 육성 및 분사시킬 계획을 가지고 있다. 2000년도부터 운영된 동 제도는 초기에는 본업과 연계된 차량 부품 개발이었으나, 2018년도부터 현대차그룹 전체를 공모대상으로 확대하고 블록체인, 사물인터넷, AI 등 다양한 신기술 분야와 M.E.C.A (Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)를 포함한 신규 사업 영역으로까지 선발 분야가 확장되고 있다.

2. 디지털 기반 부문 : 테슬라

가. 기술역량

테슬라의 경우, 기존 자동차 산업에서 거대한 자본력과 기술력 등을 바탕으로 시장 경쟁력을 유지하고 있는 기업들 대비 경쟁우위를 형성하기 위해, 설립 초기 하이엔드 (high-end) 자동차 시장을 공략하는 차별화 전략을 추구하였다. 또한, 전기차 선택에 영향을 미치는 또 다른 요소인 주행감과 자기표현에 주목하였다. 이에, 기존 내연기관 하이엔드 자동차 모델인 슈퍼 카와 비교하였을 때, 비슷한 성능을 지닌 순수 전기차 모델인 ‘로드스터’를 2008년 출시함으로써, 시장 내 기술경쟁력을 인정받게 되었다. 이를 바탕으로, 시장 내 니치 시장을 공략할 수 있게 되었고 투자 자금의 유입 및 기술 개발 투자 확대로 이어지는 효과를 가져오게 되었다(박남규·전영신, ·장완진, 2019). 하지만, 10만 달러가 훨씬 넘는 높은 가격과 제한된 생산량 및 충전에 있어서 한계점 등으로 인하여 대중성을 안고 시장 내 더욱 확산되기에는 제한적이었다.

이에, 테슬라는 2012년 단종을 결정하지만, 몇 년간의 로드스터 생산 및 관련 비즈니스 경험을 바탕으로, 기존 자동차 업계의 기술개발 및 제품 설계, 부품 조달 및 구매, 그리고 생산 노하우를 빠르고 효율적으로 축적하였다. 또한, 기존 자동차 기업들(예, 다임러, 토요타 등)의 기술 전수 활동이 활발하게 이뤄짐에 따라, 테슬라는 자동차 양산 역량을 점차 확대하게 되었다. 예로, 2009년 토요타는 테슬라에 약 5천만 달러의 연구개발비를 투자해 미래 공동연구를 시도하기도 하였으며, 자동차 양산 역량

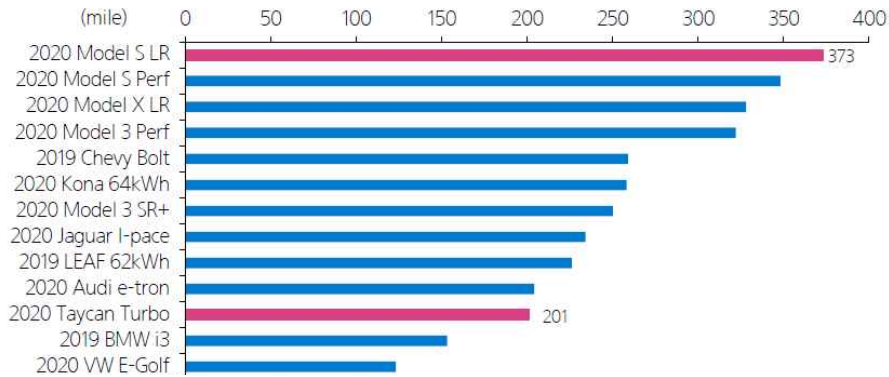
을 전수하기도 하였다. 이 같은 기존 축적된 생산역량과 기술전수 프로그램 등을 바탕으로 확대한 기술적 역량을 바탕으로, 테슬라는 2012년 두 번째 전기차 모델인 ‘모델 S’를 출시하게 된다.⁵²⁾ 그리고 이후 ‘모델 S’와 ‘모델 X’의 성공을 바탕으로 프리미엄 니치 시장을 공략할 수 있었고, 이후 ‘모델 3’의 성공적 출시와 함께 시장점유율을 확대하게 되었다.

이 같이 전기차 시장에서 글로벌 전통 자동차 기업들과 경쟁하는 테슬라는 전기, 전기차, 그리고 충전 인프라를 아우르는 전기차 가치사슬 전반을 내재화한 기업으로서 경쟁력을 확보하고 있다. 특히, 수천 개의 소형 리튬 이온전지를 연결하는 기술을 도입하여 원가의 50%를 넘는 배터리 가격을 낮췄다. 더불어, 전기차의 핵심 부품이라고 할 수 있는 전기 부문에서 리튬 이온 배터리 공급량 확대를 위해 테슬라는 기가팩토리 건설을 확대하며, 모델 3 전기 모터 및 배터리 팩과 에너지 저장제품 등을 생산하는 체계를 갖추고 있다. 이를 바탕으로, 테슬라는 2018년에 이르러 기가팩토리1 배터리 생산 규모를 대략 연간 20GWh 수준에 도달하는 데 성공함으로써, 세계 최대 규모의 배터리 생산 공장을 갖추게 되었다.

최근 일론 머스크가 ‘테라팩토리’를 언급하며, 기가팩토리의 30배 수준의 생산량 규모로 확대하겠다는 의지를 보이기도 하였다. 이를 통해, 테슬라는 배터리 기술의 내재화를 실현하고 있으며, 이를 바탕으로 경쟁업체 대비 배터리 원가 경쟁력을 확보하고, 수익성 향상을 지속적으로 도모하고 있는 상황이다. 이 같은 배터리 기술은 전기차의 안정성을 향상시키고, 자동차의 성능 및 경제성(수익성)을 좌우하게 된다. 예로, 테슬라 전기차의 경쟁력을 살펴보면, 2020년 기준 ‘모델 S’의 테스트 주행거리가 391마일로 나타난 반면, 비슷한 기술 스펙의 포르쉐의 타이칸(Porsche Taycan)의 주행거리는 201마일에 그치고 있다. 이 같은 성능 차이 이면에는 테슬라의 배터리 기술 경쟁력이 있다(장정훈·이경록, 2020.5.7.).

52) 테슬라는 2012년 하반기 토요타와 공동 연구를 통해 ‘모델 S’를 출시하게 되며, 출시 2년 만에 5만 대를 판매하는 등의 성과를 거두었다. 그리고 2013년 말 GM과 닛산 등을 제치고 판매 1위에 등극하면서 고성장하게 된다.

[그림 3-9] 테슬라 모델S/3 주행거리와 동급 차량 비교



자료: Cleantechnica를 인용한 장정훈·이경록(2020.5.7.), p.11 재인용

더불어, 전기차 사용자들의 충전에 있어서 애로사항을 해소시키기 위해, 테슬라 전기차 전용 급속 충전소인 ‘슈퍼차저(Super charger)’를 세계 곳곳에 설치하고 소비자의 전기차 충전 비용도 테슬라가 부담하는 혁신적인 비즈니스 모델을 제시하였다. 이에, 급속 충전소 투자비용은 전기차 원가에 포함시키고, 전기요금은 태양광 발전제 제조를 통해 해결하고자 하였다. 이에, 테슬라 초기부터 꾸준히 슈퍼차저 설치를 확대한 결과, 현재 전 세계적으로 활용 가능한 슈퍼차저는 2만 5000여 대 규모인 것으로 파악된다. 그리고 테슬라는 올해 말부터 타사의 일반 전기차들이 슈퍼차저를 통해 충전을 할 수 있도록 개방하는 새로운 비즈니스 모델을 운영할 예정이다. 이를 바탕으로, 테슬라는 글로벌 시장에 있어서 전기차 보급률을 확대함으로써, 산업 생태계 내 선두주자로서 공고한 위치를 유지 및 확대하고자 한다. 또한, 테슬라는 전기차 충전 관련 기술 특허를 전면으로 개방함으로써, 전기차 생태계 내 관련 기업들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있는 상황이다. 이처럼, 테슬라는 배터리 생산, 전기차 제조, 그리고 충전 인프라를 포함하는 전기차 전체의 가치사슬을 내재화한 기업으로서 경쟁력을 확대하고 있는 상황이다.

이 같은 전기차 시장에서 확보한 경쟁력을 바탕으로, 테슬라는 전기차 시장을 넘어 에너지 생산, 유통, 저장 및 소비 단계를 전체 포함하는 통합적 기업으로서 에너지 시장의 전환을 성장을 주도하고 있다. 예로, 테슬라는 2015년 전기차에서 활용되는 배

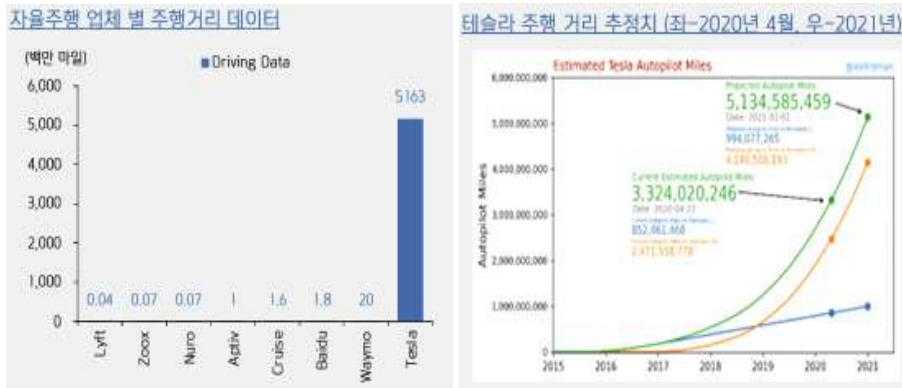
터리 기술을 바탕으로 태양광 발전과 연계가 가능한 주택용 전력 저장 장치(Energy Storage System, ESS)와 빌딩용 ESS 개발에 성공하였으며, 이를 바탕으로 주택 및 빌딩 등의 전력망 내 전력 낭비 문제를 해소하고, 저장된 전력 활용을 가능하도록 하는 전력망 배터리 시장 수요의 증가를 도모하고자 시도했다. 그리고 2016년에는 솔라 시티(Solar City)를 인수함으로써 청정에너지 시장으로 진출을 도모하였다. 예로, 테슬라는 솔라시티를 인수한 후, 기존 태양광 패널 디자인과 다른 솔라 루프 디자인을 제시하며, 태양광 시장 진출에 대한 강한 의지를 보이기도 하였다. 더불어, 태양광 프로젝트를 통해 하와이 지역에 태양광과 ESS를 연계한 에너지 전환 시스템의 가능성을 제시하기도 했다. 이처럼, 테슬라는 자체적으로 생산하는 배터리 기술과 에너지 저장 시스템 등을 상호 연계함으로써 태양광 및 태양전지 시장을 효과적으로 주도해 오고 있다. 이를 바탕으로, 테슬라는 전기차, 에너지저장시스템 및 태양광 발전 등을 포함한 통합적 청정에너지시스템 형성을 목표로 하는 비전을 제시하고 있다(이명원 외., 2017.6).

〈표 3-7〉 테슬라 주요 연혁

시기	주요 연혁
2003	• 테슬라 설립
2008	• 전기차 '로드스터' 출시
2012	• 세계 최초 프리미엄 전기 세단 '모델 S' 판매 시작 • '모델 X' 공개
2015	• 가정용 ESS 'Powerwall', 빌딩용 ESS 'Powerpack' 공개
2016	• 세계 최대 전지 공장 기가팩토리 오픈 • 태양광 기업 '솔라시티' 인수
2019	• 로보택시(Robotaxi) 개념 및 '백만 마일 배터리' 개념 제시

자료: 한국스마트그리드협회(2016)를 활용하여 연구진 재구성

[그림 3-10] 자율주행 업체별 주행거리 데이터(좌)와 테슬라 주행거리 추정치(우)



자료: 김민선(2020.11.10.), pp.12-13

더 나아가, 최근 테슬라는 전기차를 넘어 자율주행자동차 부문에 있어서 독자적인 노선을 고수하고 있다. 2019년 테슬라는 자율주행시스템을 바탕으로 한, 로보택시(Robotaxi) 개념을 제시하며, 차량의 배터리 교체 없이 1백만 마일 주행이 가능한 ‘백만 마일 배터리’ 개념을 언급하기도 했다. 이를 실현하기 위해, 테슬라는 자율주행차의 두뇌 역할을 하는 FSD(Full Self Driving) 칩의 독자적인 개발, 차량 주행 데이터 및 정보 수집 내용에 기반한 인공지능망(Hydranet) 구축과 학습 프로그램 구현(Dojo), FSD 내 중앙 집중형 ECU 아키텍처 설계 등 자율주행차 플랫폼 기술 실현을 위한 독자적 기술역량 강화를 도모하고 있다(김민선, 2020.11.10.). 이에, 테슬라의 누적 자율주행 거리는 과거 일론 머스크가 완전자율주행의 테스트 조건으로 언급한 60억 마일에 근접하고 있는 상황이다. 충분한 주행거리 축적을 바탕으로, 테슬라는 자율주행차 인공지능 기술 학습 및 훈련에 활용할 수 있는 기반체계를 확대하고 있으며, 이를 바탕으로 자율주행차 시장에서도 글로벌 선두주자로서 자리매김하고자 하고 있다.

나. 다각화 전략

테슬라는 전기자동차 시장에 있어서 고급 제품(하이엔드 제품) 출시로 시작해, 점차 중저가의 대중적 제품을 생산하는 전략을 취하였다. 테슬라는 최초의 고급 스포츠카

타입 전기차인 ‘로드스터’에서 중가 라인인 ‘모델 S’, ‘모델 X’, 그리고 중저가 타입인 ‘모델 3’을 출시하며 시장 경쟁력을 확대해 나갔다. 앞서 언급한 바와 같이, 테슬라의 첫 출시 제품인 ‘로드스터’의 경우에는 대중적 시장이 아닌 상대적으로 시장 규모가 작은 니치 시장인 스포츠카 시장에 집중한 제품개발이었다. 이를 통해, 테슬라는 전통적 자동차 제조업체 대비 자동차 조립 능력과 원가 경쟁력 등 측면에서의 경쟁열위를 고려해, 하이엔드 제품 시장을 공략하고자 하였다. 초기 하이엔드 시장에 집중하고자 한 테슬라는 다양한 전기자동차 기술을 실험 및 적용해 볼 수 있는 기회와 시간을 축적할 수 있었다. 이를 통해, 전기자동차의 기술적 한계를 다양한 형태로 실험해볼 수 있는 과정이 ‘로드스터’ 개발에 수반되었으며, 이는 테슬라 초기 150여개의 기술 및 특허로 반증되었다(김태영, 2021.4). 이러한 다양한 기술적 실험 및 학습과정을 바탕으로 테슬라는 이후 중가 라인인 ‘모델 S’, ‘모델 X’, 그리고 중저가 타입인 ‘모델 3’ 출시에 성공하며 시장 경쟁력을 확대해 나갈 수 있었다. 이처럼, 테슬라는 진입장벽이 높은 자동차 산업에 있어서 하이엔드 시장으로 진출해 브랜드, 디자인 및 첨단 기술 등으로 무장한 프리미엄 이미지 및 ‘Fun-to-Drive’에 초점을 맞춘 브랜드 이미지를 바탕으로 차별화 전략을 초기 이행하고, 53) 이를 바탕으로 소비자 가치를 극대화하는 역발상 전략을 실행해나갔다(김태영, 2021.4).

〈표 3-8〉 테슬라 공장별 생산 현황

공장 소재지	구분	세부 정보
미국 Fremont	생산 모델	• 모델 S(2012~), 모델 X(2015~), 모델 3(2017~), 모델 Y(2020~)
	생산 능력	• 연간 400,000 대
	생산 결과	• 15년 51,095대, 16년 83,922대, 17년 101,027대, 18년 254,532대, 19년 364,397대
	기타	• 설립년도 : 2010년 • 생산 시작일 : 2012년 • 종업원 수(2019년 9월 기준) : 1만 명 이상
중국 Shanghai	생산 모델	• 모델 3(2019~), 모델 Y(2021~)
	생산 능력	• 연간 150,000대

53) 2009년 테슬라는, 경제성과 친환경성을 강조하는 기존 전기차 제조업체들과는 달리 고출력 스포츠카로 기획된 로드스터를 내세우며, 차별화 전략을 이행하였다. 이를 바탕으로, 전기자동차가 친환경에 기여하는 부분보다는 우수한 기동력과 기술적 우수성을 강조하고자 하였다.

공장 소재지	구분	세부 정보
독일 Berlin	생산 모델	• 모델 Y(2021~), 모델 3(계획)
	생산 능력	• 연간 500,000대 계획
	기타	• 2021년 11월 생산 시작 계획(공장 가동 허가 대기)
미국 중부	기타	• 미국 내 두번째 기가팩토리 건설 논의 중 • 모델 Y와 Cybertruck을 생산할 예정

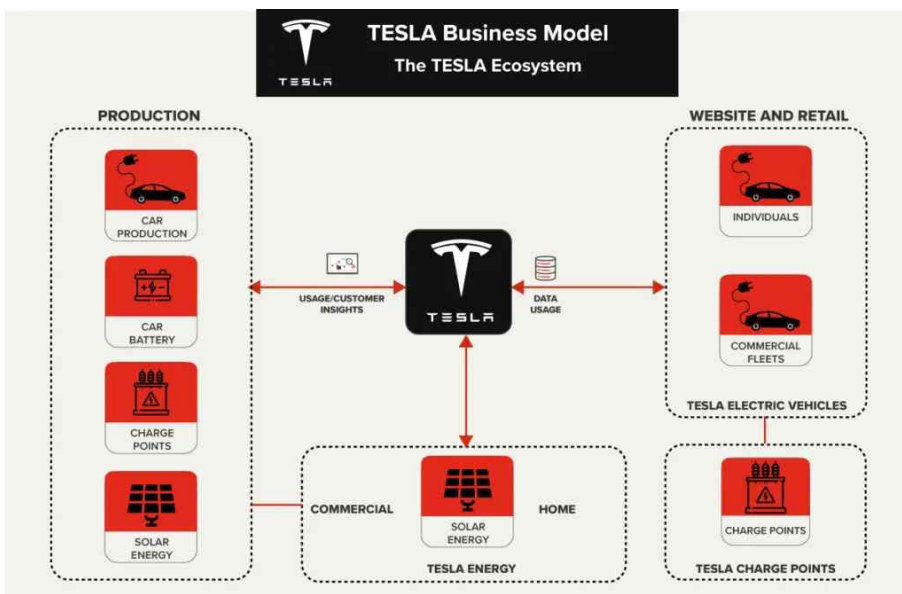
자료: 김민경(2020.3.26.), p.9를 활용하여 연구진 일부 수정

이 같은 하이엔드 시장공략 전략을 바탕으로, 니치 시장을 선점한 후 점차 중저가 대중형 제품 출시를 도모하기 위한 다양한 기술혁신을 이행해 나갔다. 예로, 전기차의 주행거리를 늘리기 위해선 배터리 용량이 충분할 필요가 있었는데 테슬라는 초기 별도의 배터리를 개발하는 대신, 리튬이온전지를 직렬로 상호연결하여 전기차에 활용함으로써, 제품 제조 단가를 낮추고 충분한 배터리 용량 확보를 이뤄낼 수 있었다. 그리고, 테슬라는 전기차 생산규모를 확대함으로써 기술학습 곡선의 빠른 진전을 도모함으로써 제품 가격 경쟁력을 확보하고자 시도하였다. 현재 테슬라는 미국의 Fremont와 중국의 상하이 등에 전기차 생산공장을 보유하고 있으며, 독일 Berlin에 신규 생산공장을 설치하고 있는 상황이다. 개별 공장의 연간 전기차 생산역량은 2020년 기준, 미국에서는 연간 40만 대, 그리고 중국에서는 연간 15만 대로 추산된다. 그리고, 테슬라는 2025년에 이르러 미국에서 연간 50만 대, 중국에서 연간 50만 대, 그리고 독일에서 연간 50만 대 생산규모로 확대하고자 하는 계획을 수립 중에 있다. 이 같은 대규모 생산설비 구축 확대를 바탕으로, 테슬라는 전기차 생산 노하우를 축적하고 있으며, 시행착오 축적 기반의 생산성 및 품질 향상과 제품 가격 경쟁력 확보를 도모하고 있다.

그리고 전기차 시장을 넘어, 테슬라는 에너지 생산, 유통, 저장 및 소비 단계를 전체 포함하는 통합적 기업으로서 에너지 시장의 전환을 성장을 주도하고 있다. 테슬라는 앞서 언급한 바와 같이 기가팩토리 건립 이후 배터리 가격 하락을 가속화시키고 있으며, 태양광 발전설비와 에너지 공급 서비스 기업인 솔라시티를 인수하면서 전력 생산, 유통, 저장 및 소비 단계에 이르는 수직계열화된 통합 에너지 서비스 모델을 제시할 수 있게 되었다. 즉, 전력 저장과 충전 인프라 시스템 기술에 기반한 전기차 시장과

태양광 기반 에너지 시장을 연계함으로써, 테슬라는 전력시장 및 에너지 시장에서의 지배권을 확장해 나가고 있는 것이다. 이를 바탕으로 테슬라는 ‘지속가능한 미래 에너지 시장을 선도하고, 가속화’하겠다는 비전과 목표를 강조해 오고 있다. 이에, 2016년 테슬라는 사명을 ‘테슬라모터스(Tesla Motors)’에서 ‘테슬라’로 바꾸며, 사업 확장을 선언하기도 했다. 이 같은 다각화 전략을 바탕으로, 테슬라는 전력저장, 전기차, 그리고 에너지 시장에서의 상당한 파급효과를 불러일으키고 있으며, 배터리 가격하락을 바탕으로 한 전기차 시장의 확산, 태양광 발전을 중심으로 한 신재생 및 청정에너지 전환 시장의 확장 등을 주도하고 있다(김경연, 2016). 이에, 테슬라는 자체적으로 생산하는 배터리 기술과 에너지 저장시스템 등을 상호 연계함으로써 태양광 및 태양전지 시장을 효과적으로 주도해 오고 있다.

[그림 3-11] 테슬라 주요 비즈니스 모델 간 관계도



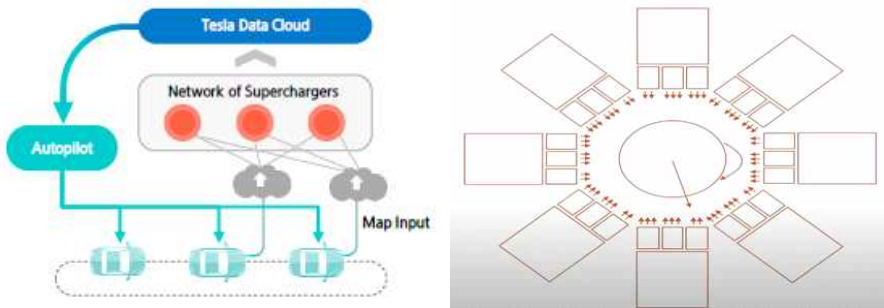
자료: Gary Fox(2020)⁵⁴⁾

54) Gary Fox(2020), "Tesla Business Model: It's Just Different Right!", <https://www.garyfox.co/tesla-business-model/>(접속일 : 2021.10.15.)

더 나아가, 테슬라는 전기차의 핵심기술인 AI 기술과 반도체 등에 있어서 기술경쟁력을 바탕으로 자율주행 플랫폼 기술개발로 확장하고 있다. 전기차는 기존 내연기관차 대비 부품 수가 상당 부분 감소하며 하드웨어 측면으로는 훨씬 더 간소화된 제품이라고 볼 수 있다. 하지만, 하드웨어 대비 소프트웨어 기술은 더욱 복잡화되고 고도화되는데, 이에 전기차 핵심기술은 배터리 기술과 빅데이터를 처리 및 활용할 수 있는 소프트웨어 기술, 인공지능 및 반도체 기술이다. 이러한 기술적 요소들을 고려하였을 때, 테슬라는 전기차의 핵심 요소기술에 주목함으로써, 충전 플랫폼, 에너지 생산 및 유통 플랫폼, 그리고 자율주행차 플랫폼 등 시장을 주도하고자 하는 계획을 이행해 나가고 있는 중이다.

2020년 기준, 테슬라는 글로벌 자율주행차 시장 4위 기업으로 평가되고 있으나, 자율주행차 기술을 개발 및 적용하는 과정에 있어서는 매우 독보적인 위치에 있다고 볼 수 있다(김민경, 2020). 자율주행차 시스템의 경우, 사용 시 많은 전력 사용을 필요로 하기 때문에, 높은 수준의 배터리 제조기술 역량을 지닌 테슬라가 자율주행 시장에서 경쟁우위를 가져가기에 유리한 위치에 있는 것이다. 2015년부터 판매한 모든 차량에 대해 OTA(Over The Air)라 불리는 오토파일럿 시스템이 적용되었으며, 자율주행 데이터를 상당량 축적하고 있다. 실시간 교통상황에 대한 감지 및 통신을 위해 스페이스X 사는 스타링크 프로젝트를 이행하면서, 전 세계 어디에서든 활용할 수 있는 위성 네트워크를 구축하여 자율주행차 시장을 뒷받침하는 네트워크 인프라를 구현하고 있다. 하드웨어 측면을 넘어, 테슬라는 ‘소프트웨어 1.0’을 넘어 ‘소프트웨어 2.0’을 실현하고, 자사가 구현한 인공지능망 ‘Hydranet’ 등을 딥러닝 방식으로 학습시키는 Dojo 에 대한 독자적인 개발을 수행하는 등 소프트웨어 기술력에서도 독보적인 위치를 형성해 나가고 있다. 이처럼, 테슬라는 다양한 측면의 기술적 경쟁력과 전략적이고 차별화된 다각화 전략을 바탕으로 전기차, 에너지시스템, 자율주행차 시장 등에서 경쟁력을 확대해나가고 있는 상황이다.

[그림 3-12] 오토파일럿 시스템 모식도(좌)와 테슬라 인공지능경망 Hydranet 모식도(우)



자료: 김민경(2020.03.26., p.7), 김민선(2020.11.10., p.21)

다. 개방형 생태계

테슬라는 설립 초기에 다임러, 토요타 등의 전통차 기반 완성차 기업들로부터의 기술 전수를 통한 학습활동을 전개함에 따라 자동차 양산 역량을 점차 확대할 수 있었다. 특히, 테슬라는 글로벌 대기업들과 전략적 협업관계를 형성하여 니치 시장 진입에 성공하였다. 내연기관 자동차 시장에 있어서 전통적으로 우위를 점하고 있었던 다임러는 2009년 테슬라의 지분을 일부 인수하였고, 이는 테슬라의 사업 확장을 위한 투자금으로 활용되었다. 다임러와 협력하여 전기차에 활용되는 핵심 기술개발을 공동으로 추진하여, 다임러의 전기차에 테슬라의 파워트레인이 적용되는 등 성과를 거둘 수 있었다. 또한, 2009년 토요타는 테슬라에 약 5천만 달러의 연구개발비를 투자해 미래 공동연구를 시도하기도 하였으며, 자동차 양산 역량을 전수하기도 하였다. 특히, 린 생산방식(lean manufacturing)의 선구자인 토요타와의 제휴는 테슬라가 세계 최고 수준의 자동차 생산 시설에 접근할 수 있는 기회를 제공하였다. 이를 바탕으로, 테슬라는 ‘로드스터’ 출시 초기 직면한 다양한 기술적 도전과제들을 잠재적 경쟁자들과의 제휴 파트너십 형성을 통해 해소해나갈 수 있었다.

2014년에는 파나소닉과 전략적 제휴를 바탕으로 전기자동차 배터리 생산에 있어서 기술협약을 체결하였다. 이 같은 기술적 제휴를 바탕으로, 테슬라는 2012년 모델 S 출시 발표 이후, 3년 6개월 만에 10만대 판매를 돌파할 수 있게 되는 성과를 거두기도

하였다(이명원 외., 2017). 그리고 2016년 테슬라는 태양전지와 모듈 분야에 있어서도 기술협약을 체결함으로써 솔라시티 인수 이후, 태양전지 생산체계에 있어서 효율성을 증대하기 위한 파트너로서 파나소닉을 선정하게 된다. 기술적 협력 관계에 파나소닉 역시 적극적으로 임하였으며, 2016년 테슬라의 기가팩토리에 16억 달러의 규모를 투자하겠다고 발표하는 모습도 보였다. 이 같은 전략적 제휴관계를 바탕으로, 테슬라는 기술적 역량과 생산체계에 있어서의 안정성을 보다 확보해나갈 수 있었다.

더불어, 앞서 언급한 바와 같이 테슬라는 전기차 사용자들의 충전에 있어서 애로사항을 해소시키기 위해, 테슬라 전기차 전용 급속 충전소를 세계 곳곳에 설치하고 소비자의 전기차 충전 비용도 테슬라가 부담하는 혁신적인 비즈니스 모델을 제시하고 있다. 그리고 테슬라는 올해 말부터 타사의 일반 전기차들이 슈퍼차저를 통해 충전을 할 수 있도록 개방하는 새로운 비즈니스 모델을 운영할 예정이다. 또한, 테슬라는 전기차 충전 관련 기술 특허를 전면으로 개방함으로써, 전기차 생태계 내 관련 기업들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있는 상황이다. 이 같은 테슬라의 개방형 혁신전략은 전기차 시장 내 지식축적 및 지식교류에 따른 긍정적 외부성을 확대시키고 있으며, 글로벌 시장에 있어서의 전기차 보급을 확대에 기여하고 있다. 또한, 이 같은 개방형 혁신에서의 중심적 역할을 바탕으로 테슬라는 전기차 산업 생태계 내 선두주자로서 공고한 위치를 유지 및 확대하고 있다.

테슬라는 전기차 시장, 에너지시스템 시장, 그리고 자율주행차 시장에 이르기까지의 수직계열화를 성공적으로 이행하기 위해 인수합병에도 적극적인 모습을 보이고 있다. 가장 대표적인 예는 테슬라가 솔라시티를 인수한 것으로, 테슬라는 개방형 생태계 확장에 앞서 상호 시너지의 잠재성을 확인하는 접근을 하고 있다. 인수합병 이전, 테슬라와 솔라시티는 태양광 프로젝트를 통해 하와이 지역에 태양광과 ESS를 연계한 에너지 전환 시스템의 가능성을 제시하기도 했다. 솔라시티를 인수한 이후, 테슬라는 청정에너지 시장으로 진출을 도모하고 기존 태양광 패널 디자인과 다른 솔라 루프 디자인을 제시하며, 태양광 시장 진출에 대한 강한 의지를 보이기도 하였다. 2015년부터 테슬라는 다양한 스타트업 기업들을 인수하였는데, 배터리 소재 분야 기술을 축적한 맥스웰 테크놀로지(Maxwell Technologies), 자율주행 시스템 개발업체인 딥스케일

(DeepScale), 컴퍼스 오토메이션(Compass Automation) 등 로봇기술 분야 기업 등이 이에 해당한다. 이처럼, 테슬라는 전략적 기술제휴와 공격적 인수합병 전략, 그리고 기술 및 특허 개방 등을 바탕으로 기술적 역량 및 생산 역량 제고를 도모함과 동시에 새로운 시장의 규모를 형성해 나가는 전략을 펼치고 있음을 이해할 수 있다.

<표 3-9> 테슬라 주요 개방형 혁신 사례

구분	예시
전략적 제휴	• 2009년 다임러의 지분투자와 공동기술개발 • 2009년 토요타는 테슬라에 약 5천만 달러의 연구개발비 투자와 테슬라-토요타 미래 공동연구 시도 • 2014년 파나소닉과의 배터리 생산에 있어서 기술협약 • 2016년 파나소닉과의 태양전지와 모듈 분야에 있어서도 기술협약
기술(특허) 개방	• 전기차 충전 관련 기술 특허 전면 개방 • 소비자의 전기차 충전 비용도 테슬라가 부담하는 비즈니스 모델 제시
인수합병	• 2015년 차체 강판 제조업체 리비에라 톨 인수 • 2016년 태양광 에너지 전문기업 솔라시티 인수 • 2017년 자동화 생산 설비 엔지니어링 업체 펄빅스 인수 • 2019년 2차전지 생산기업 맥스웰 테크놀로지 인수 • 2019년 자율주행 시스타트업 딥스케일 인수

자료: 테슬라 홈페이지

3. 서비스 기반 부문 : 우버⁵⁵⁾

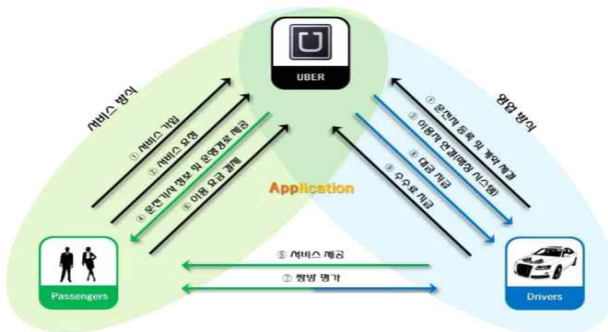
가. 기술역량

우버는 2009년 3월 창립해 2010년 미국 샌프란시스코에서 처음 스마트 폰 앱 등 모바일 기술을 활용하여 사용자와 운전기사를 연결해주는 차량 공유 및 호출 서비스를 출시하게 되며, 현재 미국 내 도시들과 세계 각국에서 서비스를 시행 중에 있다. 이에, 우버는 차량을 공유하는 서비스로 공유경제(shared economy) 실현을 지향하는 플랫폼 서비스를 제시해 확장해나가고 있다. 우버는 기존 콜택시 등과의 서비스에

55) Uber(<https://www.uber.com/>), 삼정KPMG경제연구원(2019) 등을 포괄적으로 인용하여 재구성

서 기반하는 B2C(Business to Consumer) 비즈니스 모델로부터 진화한, 모바일 기술을 기반으로 한 P2P(Peer to Peer) 모델, O2O(Online to Offline) 및 E2E(End to End)의 서비스 형태를 보인다. 여기에서 P2P 비즈니스 모델이라 함은 공급자와 소비자의 이분법적인 구분에서 벗어나 개별 주체 간 연결을 도모해 시장 내 모든 참여자가 공급자인 동시에 수요자가 될 수 있도록 거래를 뒷받침하는 플랫폼 서비스라고 볼 수 있다. 그리고, O2O 서비스라 함은 온라인과 오프라인 시장을 매개하는 비즈니스 모델이며, E2E 서비스는 모바일 기술을 기반으로 하여, P2P 비즈니스 모델 내 주요 단계들을 축약한 플랫폼 서비스라고 이해할 수 있다(강상욱·서영욱·이민호, 2015).

[그림 3-13] 우버 서비스 비즈니스 모델의 기본 개념도



자료: 강상욱·서영욱·이민호(2015), p.10

우버 서비스의 사업 방식은 개인 소유 차량, 렌터카 혹은 택시 등과 제휴관계를 형성해 운전자(공급자)와 이용자 승객을 모바일 앱을 통해 연결하는 것이다. 서비스 환경 제공 등에 대한 비용의 일정 부분을 연결 수수료 형태로 책정하고 수요층의 니즈에 맞는 맞춤형 서비스를 도입함으로써, 수요층의 니즈, 서비스 제공 도시의 환경 및 특성에 맞는 맞춤형 기능과 서비스를 제공하고 있다(표 3-10) 참고). GPS 기반의 수요 예측 프로그램을 활용해 서비스 제공 및 운용 효율 극대화를 추구하고, 수요자와 공급자 간 연결성에 있어서 편의성을 증대하고자 노력하고 있다. 이 같은 GPS 기반 수요

예측 기술의 활용은 이용자의 대기시간을 최소화하고, 이용자에게 차량 이동 경로의 실시간 추적과 공급자 정보 확인을 제공하여 서비스의 투명성과 안정성을 증대시키고 있다. 더 나아가, 우버의 핵심기술인 모바일 요금 결제 시스템을 바탕으로 사전에 등록된 결제 수단으로 편리하게 서비스 이용료를 지불할 수 있도록 함으로써 편리성과 투명한 요금체계 운용을 도모해 공급자와 이용자의 신뢰 확립을 뒷받침하고 있다.

<표 3-10> 우버의 요금체계 예시

구분	예시	예상 요금(USD) ⁵⁶⁾
Uber BLACK	우버 오리지널 서비스 모델로, 고급형 차량 서비스 제공	59 ~ 75
Uber SUV	고급 SUV 호출 서비스로 최대 6명 탑승 가능	69 ~ 86
UberX	대중적 서비스로 일반 세단 차량에 최대 4명 탑승 가능	22 ~ 29
UberXL	일반 SUV 호출 서비스로 최대 6명 탑승 가능	34 ~ 43
Uber POOL	같은 경로로 이동하는 승객 매칭한 카풀서비스	23 ~ 24
Express POOL	특정 장소로 이동하는 point-to-point 차량 운행 서비스	12 ~ 16
Uber WAV	휠체어 이용 노약자 및 장애인 계층 위한 차량 호출 서비스	22 ~ 29
Uber ASSIST	노약자 및 장애인 등 취약계층 맞춤형 서비스	22 ~ 29

자료: Uber 홈페이지의 검색을 활용한 KB금융지주 경영연구소(2018.3.14.), p.3.

차량 공유 서비스 제공을 바탕으로 한 시장 확장력을 바탕으로, 우버는 음식 배달 및 비즈니스 전용 서비스 등을 다양한 형태로 출시하며 사업 영역을 더욱 확대해 나가고 있다. 예로, 2014년 우버는 지역 내 유명 레스토랑들과 제휴하여 배달음식 배달 플랫폼인 우버 이츠(Uber Eats)를 출시하였으며, 더 나아가 2015년에는 수요 맞춤형 배달 서비스인 우버 러시(Uber Rush)를 출시하였다. 이를 바탕으로 기존 보유하고 있는 기술경쟁력을 바탕으로, B2C 시장에서의 플랫폼 기업으로서의 경쟁력을 증대시키고 있는 상황이다. 더 나아가, 법인 사업체 등에서 필요로 하는 접객용 차량 서비스를 제공하는 우버 센트럴(Uber Central) 서비스를 2017년 출시하고, 의료 서비스 취약계층들을 위한 의료기관 접근성 제고 서비스인 우버 헬스(Uber Health) 등을 2018년 출시해 B2B 영역에서의 경쟁력을 보다 확대하고 있다. 점차 차량 공유 서비스 기

56) 샌프란시스코 주립대학에서 샌프란시스코 공항 운행 기준(16.4km)(KB금융지주 경영연구소, 2018.3.14.)

반의 B2B 및 B2C 시장에서의 참여자들을 증가시키고, 관련된 사용 데이터 및 정보를 축적함으로써 서비스 제공의 효율성 제고를 도모하고 있다. 축적된 데이터를 활용해 새로운 시장 및 사업영역으로의 진출을 확대해 나가고 있는 것으로 이해할 수 있다.

이 같은 B2B 시장과 B2C 시장에서의 플랫폼 기업으로서의 경쟁력 제고를 넘어, 우버는 자율주행 서비스를 제공하는 기업으로서 확장 및 성장하고자 하는 전략을 취하고 있다. 이에, 기존 디지털 및 모바일 기술 기반 차량공유 서비스 제공 비즈니스 모델에서 확장하여, 자율주행 기술개발 역량을 형성하고자 하는 전략적 전환점을 마련하고 있는 상황이다. 이에, 2015년 피츠버그에 ‘Uber Advanced Technology Center’를 설립하고, 카네기 멜론 대학교의 로봇 공학 연구자들을 섭외함으로써 자율주행차 개발에 힘을 쏟고 있다. 그리고, 운전자가 없는 완전자율주행차 개발을 위한 R&D 확대를 바탕으로 운송 네트워크 업체를 넘어, 자동차 제조업체로의 도약을 준비하고 있다. 더불어, 완전자율주행차 서비스 이용료 감소와 이용자 개인정보 보호 등을 목표로 기술개발을 하고 있다(김규옥 외., 2016). 특히, 우버는 피츠버그에 자율주행차 테스트를 위한 ‘가상도시’를 건설하겠다는 중장기 비전을 설정해, 기존의 교통체계와 모바일 및 스마트 기기의 융합을 바탕으로 한 스마트 모빌리티(smart mobility) 실현을 넘어, 스마트시티 구현을 목표로 하고 있다.

〈표 3-11〉 우버의 자율주행차 관련 특허 출원 동향

시기	예시
2014년	객체 움직임의 라이더 기반 분류 기법
2014년	로봇 공학용 다중 감지 비전 방법 및 시스템 장치
2016년	안내 보조로 동작되는 자율주행 차량
2016	자율주행 기능 차량용 제어 시스템
2016년	자율주행 차량용 열 저감 시스템
2018년	자율주행 차량용 추돌-회피 시스템

자료: 특허정보넷(KIRPIS)를 활용한 삼성KPMG경제연구원(2019), p.15

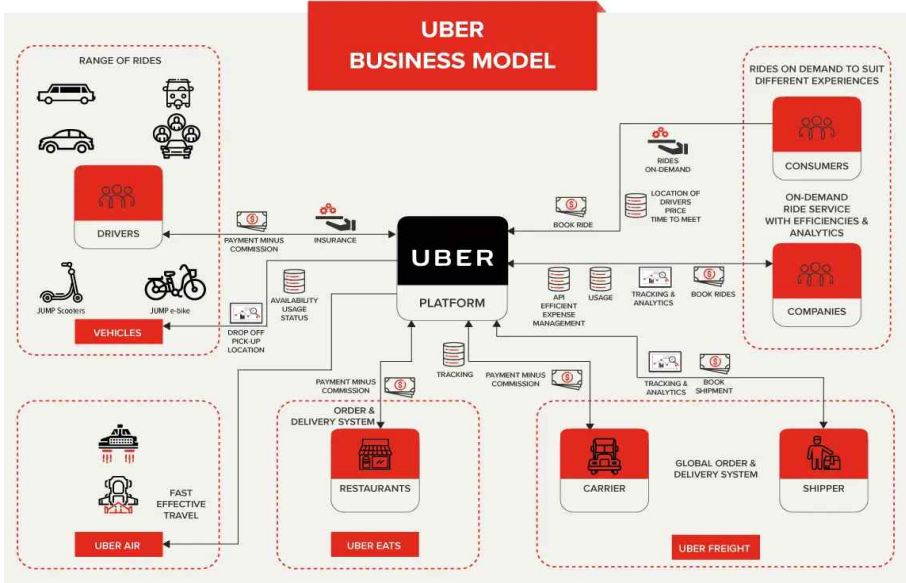
또한 공중 모빌리티(air mobility) 영역으로의 확장을 위해, 2016년 우버 엘리베이트(Uber Elevate)를 설립하였다. 2023년 항공택시 서비스 출시계획을 마련해 하늘을

나는 택시 서비스인 우버 에어(Uber Air)를 개발하고 있다. 이를 위해, 우버 엘리베이트는 2020년부터 미국 LA, 댈러스, 그리고 호주 멜버른 등 도시에서 PAV 기술을 활용한 우버에어 서비스를 시범적으로 도입 및 운영하고 있다. 우버 에어는 기존 우버가 제공하는 지상용 차량 호출 서비스 등 비즈니스 모델과 연계되어 상당한 시너지 효과를 창출할 것으로 예상된다. 지상과 공중을 아우르는 스마트 교통체계 플랫폼을 구축함으로써, 데이터 및 인공지능 기술 기반의 최적의 경로 탐색과 최적의 운송 서비스 및 비용 선택을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대된다.

나. 다각화 전략

우버는 단순히 개별 이동수단 공유 플랫폼 서비스를 제공하는 것이 아니라 모든 이동수단을 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있도록 ‘모빌리티 통합화’를 지향하고 있다. 이에, 자전거, 헬리콥터, 트럭, 항공 운송 영역 등으로까지 사업을 확장해 나가고 있는 상황이다. 우버는 화물 운송용 자율주행차 개발을 위해 자율주행트럭 제조업체인 오토(Otto)를 인수하였으며, 이를 활용하여 운송배달업체의 화물 운송 주문을 처리 및 배송하는 서비스인 우버 프라이트(Uber Freight)를 제공하고 있다. 2019년 우버는 자전거 공유 스타트업인 점프(Jump)를 인수하며, 전기 자전거 및 스쿠터 시장으로의 사업도 확장하고자 시도한다. 이러한 노력들은 ‘퍼스트-라스트 마일(First-Last Mile)’ 문제를 해소하여 모빌리티 체계의 통합화를 실현하겠다는 우버의 비전과 맞아 있다. 퍼스트 마일(first mile)은 지상용 차량이나 대중교통 서비스를 이용하기 전까지의 이동구간을 의미하고, 라스트 마일(last mile)은 교통수단 이용 이후 최종목적지에 도달하는 마지막 구간을 의미한다. 이 같은 퍼스트 마일과 라스트 마일이 이동을 하는 데 있어서 소비자가 불편을 느끼는 공백 영역이라고 여긴 우버는, 소비자들의 ‘퍼스트-라스트 마일’ 문제 해결을 위해 자전거와 스쿠터 공유 서비스가 중요한 대안이 될 수 있다고 판단한 것이다. 또한, 복잡한 도시의 경우, 교통혼잡 문제와 환경문제 등으로 인해 차량공유 서비스 확장에는 한계가 있게 된다. 마이크로 모빌리티 영역으로의 확장은 정부의 환경규제에 대응하고 모빌리티 서비스 포트폴리오를 다각화하는 데 적합한 대안이 될 것이다.

[그림 3-14] 우버 주요 비즈니스 모델 간 관계도



자료: Gary Fox(2020)⁵⁷⁾

우버는 우버 이츠(Uber Eats), 우버 러시(Uber Rush), 우버 센트럴(Uber Central), 우버 헬스(Uber Health) 등의 서비스를 출시하여 차량 공유 서비스 기반의 B2B 및 B2C 시장에서의 참여자들을 증가시키고, 관련 데이터를 축적하여 제공하는 서비스의 효율성 제고를 도모하고 있다. 축적된 데이터를 활용해 새로운 시장 및 사업 영역으로의 진출을 확대해 나가고 있다. 또한, 우버는 차량용 서비스 제공을 넘어, 교통시스템의 근본적 혁신을 도모하기 위해, 도로를 주행하는 자동차뿐만 아니라, 공중 모빌리티(air mobility) 영역으로의 확장해 나가고 있다.

우버는 다각화 전략 이행을 바탕으로 한, ‘종합 운송 플랫폼’ 기업으로의 전환을 도모하기 위해 첫 번째로 실시간으로 수집되는 이용자 및 교통상황 데이터와 인공지능 기술 개발역량을 바탕으로 서비스 품질을 개선하고, 서비스의 범위를 확장해나가고

57) Gary Fox(2020), "Uber Business Model: How Uber Makes Money", <https://www.garyfox.co/uber-business-model/>(접속일 : 2021.10.15.)

있다⁵⁸⁾. 우버는 2016년 인공지능 기술개발 스타트업인 지오메트릭인텔리전스(Geometric Intelligence)를 인수한 뒤 인공지능 기술개발 연구소인 ‘AI Labs’를 설립하게 된다⁵⁹⁾. 이를 바탕으로 우버는 인공지능 기술과 수집 및 축적한 광범위한 데이터를 바탕으로 사용자 및 공급자에 더욱 높은 가치와 비용 효과성을 도모할 수 있도록 지원하고, 우버 서비스에 대한 신뢰를 바탕으로 충실한 고객을 확보하기 위한 비즈니스 및 기술적 구조를 확립해나가고 있다⁶⁰⁾. 자체 개발한 머신러닝 플랫폼 기술인 ‘미켈란젤로(Michelangelo)’를 다양한 서비스 영역에 적용⁶¹⁾하여, 시장상황 예측, 이용자 지원에 대한 실시간 응답, 차량 및 서비스 예상 시간 계산 등 지원서비스를 혁신하고, 다양한 사례에 적용을 확장하고 있다. 이 같은 기술적 역량을 바탕으로 우버는 제공하는 서비스의 품질을 향상시키고, 사업영역을 확장해 나가고 있는 상황이다.

[그림 3-15] 우버의 미켈란젤로 플랫폼 예시



자료 : Hermann and Del Balso(2017.9.5.)⁶²⁾

58) 삼성KPMG경제연구원(2019)

59) 삼성KPMG경제연구원(2019)

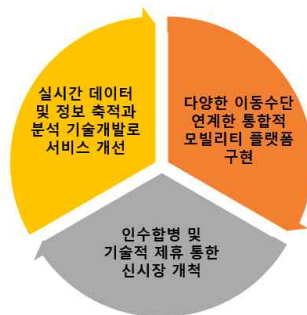
60) 삼성KPMG경제연구원(2019)

61) 삼성KPMG경제연구원(2019)

62) Hermann J. and M. Del Balso, "Meet Michelangelo: Uber's Machine Learning Platform", Uber Engineering, <https://eng.uber.com/michelangelo-machine-learning-platform/>(접속일 : 2021.10.15.)

다양한 스타트업과 경쟁기업을 인수합병하여 새로운 시장에서의 경쟁력 및 점유율을 확대해 나가고 있다⁶³⁾. 특히, 플랫폼 기반 비즈니스 모델에 기반하는 우버의 경우, 네트워크 효과를 확대하는 것이 시장경쟁력에 직결되는 데, 새로운 지역으로의 서비스 확장과 사업영역 확장에 있어서의 한계비용 감소를 도모하기 위해 다양한 기업들을 인수합병하는 전략을 취하고 있다⁶⁴⁾. 이 같은 인수합병 노력을 바탕으로, 우버는 지상용 차량을 넘어, 자전거, 스쿠터, 헬리콥터, 트럭 및 항공 운송 영역까지 사업을 확장해나가 통합적 모빌리티 플랫폼 기업으로서 진화를 도모하고 있는 상황이다.

[그림 3-16] 우버의 주요 다각화 전략 핵심 요소



자료 : 연구진 작성

다. 개방형 생태계

우버는 자율주행차 시장에 대한 준비가 늦었지만, 과감한 인수합병과 기술제휴 형성 등 전략 이행을 바탕으로 자율주행차 시장경쟁력 측면 비교열위를 극복하고자 노력하고 있다. 특히, 우버의 강점인 방대하게 축적된 이용자 및 모빌리티(교통) 데이터를 적극 활용하는 반면, 자동차 제조기술 역량 형성은 전략적 파트너십 체결을 바탕으로 도모하고자 노력하고 있다. 예로, 우버는 다임러와 전략적 기술제휴 관계를 형성하여 자율주행차 기술개발을 도모하고 있는데, 여기에서 다임러는 자율주행차 내 요소

63) 삼정KPMG경제연구원(2019)

64) 삼정KPMG경제연구원(2019)

기술 개발을 담당하고, 우버는 기존의 플랫폼 서비스 네트워크 자산을 활용해 차량 호출 서비스 등을 제공하고 있다. 이는, 자율주행차 자체는 다임러가 소유하고 있으나, 우버의 네트워크 및 플랫폼 기술을 활용함으로써 자율주행 택시 서비스 등을 제공하는 비즈니스 모델을 가능하게 한다. 자율주행차 제조사는 단기간 내 우버가 보유한 네트워크 및 관련 데이터, 정보를 축적하기 힘들고, 우버 같은 서비스 업체 역시 자율주행차를 단기간 내 자체적으로 제조하는 데 있어서 비용 부담이 크기 때문에 전략적 제휴관계를 통해 상호보완적인 기술 및 시장경쟁력을 확대해나가고자 노력하고 있다.

우버 엘리베이트는 벨 헬리콥터(Bell Helicopter), 임브레어(Embraer), 피피스트렐(Pipistrel Aircraft), 오로라 플라이트 사이언스(Aurora Flight Sciences) 등 소형 항공 기업들과의 기술제휴를 통해 비행체 제조기술 전수를 도모하고자 노력하고 있다.⁶⁵⁾ 또한, 2017년에는 미국 NASA와의 무인 교통관리 시스템 개발을 위한 PAV 운행 노선 개발, 관리 및 통신 시스템 구축과 관련한 기술제휴를 운용 중에 있다. 우버는 무인비행 기술 분야에 있어서 미국 기업과 정부기관이 맺은 첫 협약인 무인교통관리 시스템 개발을 위한 ‘우주 행동 협약(Space Act Agreement)’을 체결하였다.

또한, 우버는 2015년 피츠버그에 ‘Uber Advanced Technology Center’를 설립하고, 카네기 멜론 대학교의 로봇 공학 연구자들을 채용함으로써 산학 협력 기반 개방형 혁신 및 기술개발 역량 고도화를 도모하고자 노력하고 있다. 자체적인 지도 플랫폼 기술개발을 위해, 구글의 위성사진 및 지도 서비스 구축에 크게 기여한 ‘브라이언 매클런던’을 지도 플랫폼 기술개발 책임자로 영입하는 등 선택을 바탕으로 기술추적 전략을 이행해나가고 있다. 이 같은 노력을 바탕으로 우버는 개별 차량 공유 서비스 및 플랫폼 제공업체로서의 경쟁력을 넘어, 모빌리티 시장에 있어서 기술개발 역량을 내재화한 신흥 경쟁자로서의 입지를 다져나가고 있는 상황이다.

65) 이에, 우버는 PAV 제조업체로서 피피스트렐, 보잉, 카렘 에어크래프트, 엠브러러, 벨 헬리콥터 등 제조사를 선정하는 등 개방형 혁신전략을 추진하고 있다.

<표 3-12> 우버 주요 개방형 혁신 사례

구분	예시
전략적 제휴	• 다임러사와 전략적 기술제휴 관계 형성 통한 자율주행차 기술개발 도모 • 벨 헬리콥터, 임브레어, 피스트렐 에어크래프트, 오로라 비행과학, 차지포인트 등 소형 항공사들과의 기술제휴 파트너십 형성 • 미국 NASA와의 무인 교통관리 시스템 개발을 위한 PAV 운행 노선 개발, 관리 및 통신 시스템 구축과 관련한 기술제휴 운용
개방형 기술개발	• 'Uber Advanced Technology Center' 설립 • 카네기 멜론 대학교의 로봇 공학 연구자들을 채용함으로써 산학 협력 기반 개방형 혁신 도모

자료 : Uber 홈페이지를 기반으로 연구진 재구성

제3절 시사점 : 모빌리티 산업 전환을 위한 생태계 조성 전략

모빌리티 산업이 전기차, 자율주행차뿐만 아니라 서비스업으로 확장되면서 데이터의 중요성이 강조되었다. 전통차 기반 기업의 경우, 생산 및 품질 데이터를 축적하였으며, 완성차 기업은 판매 및 고객서비스를 제공하면서 쌓은 데이터를 활용하고 있다. 디지털 기반 기업은 태생적으로 디지털화를 위한 플랫폼을 다수 구축하고 있으며, 전략의 방향성도 디지털을 기반으로 한다. 테슬라에서 먼저 도입한 OTA를 통한 데이터 확보 및 소프트웨어 업데이트 체계는 고객 데이터뿐만 아니라 주행 및 사고 데이터를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 이렇게 쌓은 데이터를 활용하여 사업을 확장하고 있다. 모빌리티 서비스 기업은 고객이 서비스를 이용하면서 쌓이는 데이터를 활용하기 위한 플랫폼을 구축하고 있다. 실시간으로 분석하여 고객이 원하는 서비스를 제공할 수 있는 것이다.

세 가지 유형의 기업 모두 협력 채널을 확장하면서 데이터를 활용하여 사업 영역을 확장하고 있다. 기존 자동차 산업이 수직적이고 폐쇄적인 구조였던 것과 달리 최근의 모빌리티 산업은 수평적이고 개방적인 구조를 보인다. 공격적인 M&A로 기술역량을 확보하기도 하며, 자사에서 소화하지 못하는 영역은 협력사를 활용하고 있다. 특히, 자율주행 분야의 스타트업에 인수하거나 투자하는 양상이 두드러지는데, 이는 기존에 사내벤처를 통해 신기술을 확보하던 전략에서 기술을 개발한 경험이 있는 기업을 인수하는 방향으로 전략이 변한 것으로 볼 수 있다. 데이터를 활용하여 사업을 확장하는 경우는 타 산업의 기존 기업보다 더 많은 양질의 데이터를 확보할 수 있기 때문에 공격적으로 영역을 확장하고 있다.

글로벌 주요 기업의 사례를 통해, 주요 기업들이 개방형 생태계를 조성하고 다각화 전략을 활용하여 사업영역을 확장하면서 경쟁력을 확보한다는 점을 확인할 수 있었다. 국내 기업들은 생태계의 변화에 적극적으로 대응하기 위해서는 적극적으로 신기술을 확보하기 위한 연구개발을 수행해야 하며, 디지털 전환의 핵심인 데이터 축적과 활용 역량을 강화해야 한다. 데이터를 축적하더라도 데이터를 적극적으로 활용하여 신사업을 발굴할 수 있는 역량을 확보해야, 산업 생태계에서 주요한 위치를 차지할 수 있다.

이러한 글로벌 기업들의 생태계 조성 전략 분석을 통해 국내 기업들의 생존 전략을 엿볼 수 있다. 글로벌 기업들이 아직 개방적인 구조를 보이고 생산·협력 네트워크에 많은 협력사들을 확보하고자 한다. 이러한 생태계 형성과정이 아직 성장기에 있다고 볼 수 있기 때문에, 생태계에 진입할 수 있는 판로를 개척해야 한다. 기술 경쟁력이 높은 기업은 글로벌 기업의 경쟁력에 기여할 수 있는 전략을 제시해야 한다. 기술 경쟁력이 부족한 기업은 기술 경쟁력이 높은 기업을 포함하여 다수의 기업과 협력체를 구성하여 산업 생태계에서 중요한 모듈을 담당할 수 있어야 한다. 이러한 협력체를 구성하고 관계를 조정하는 역할을 정부에서 수행해야 한다. 긴밀한 협력 관계를 조성할 수 있는 보장을 정부에서 하고, 협력체 구성 시 미래차 모듈 관련 연구개발 지원이나 데이터 확보를 위한 플랫폼 제공을 지원해야 한다. 나아가 협력체의 활동에서 발생한 데이터 중 기업에서 공개를 허용한 데이터를 공공 데이터화하여 다른 협력체 혹은 기업에서 활용할 수 있도록 체계를 마련해야 한다.

요약하자면, 완성차 중심으로 구성된 전통적인 산업 생태계 구조가 변화하는 과정에서 산업의 지속가능성을 높이기 위해 부품 기업뿐만 아니라 중소·중견기업을 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련해야 한다. 이러한 구조적 변화를 통해 향후 모빌리티 산업에 또 다른 외부 충격이 가해질 때, 유연하게 대처할 수 있도록 체질을 개선해야 한다.

| 제4장 | 모빌리티 산업의 전환 정책 분석

제1절 주요국 모빌리티 산업 정책 현황

모빌리티 산업은 디지털 전환이 진행되는 대표적인 산업이다. 세계경제포럼(WEF)에서도 모빌리티 산업은 모든 산업군 중에서도 가장 빠른 디지털 전환을 겪을 산업으로 분류했다. 모빌리티는 ‘자율주행’과 ‘전기’라는 새로운 기술의 접목을 통해 산업 패러다임 전환이 일어나고 있다. 본 절에서는 국외 모빌리티 산업의 디지털 전환 정책에 대해 살펴보도록 한다.

1. 미국

미국은 전 세계적으로 전기 및 자율주행 자동차 산업을 주도하고 있다. 전기 자동차의 세계 1위 판매업체인 테슬라는 미국 정부의 지원을 받아 자동차 시장에 진입하였다. 또한 웨이모는 세계 최고의 자율주행 자동차 경쟁력을 보유한 업체로 평가받고 있다. 미국은 과거 자동차 산업을 중심으로 세계 산업 발전을 이끌어왔던 경험으로 2000년대 말 미국의 자동차 산업이 위기에 닿자 90조원에 달하는 자금을 투입하여 자동차 산업을 지원한 바 있다. 이후 미래차 관련하여 첨단기술의 필요성을 깨닫고, 2011년 80억 달러(약 9조 1,320억 원) 규모의 전기 자동차 지원 강화를 발표하였다. 2012년에는 「EV Everywhere」라는 전기차 보급 계획 전략을 발표하고, 2030년까지 자동차의 석유 사용량을 50% 감축한다는 목표를 설정하였다⁶⁶⁾.

「EV Everywhere」은 미국 에너지부(DOE)의 5년 동안의 전기차 기술 개발과 확산 목표를 담고 있다. 기술적으로는 배터리 비용을 500달러/kWh에서 125달러/kWh로 절감, 경량화를 위해 차량 중량의 약 30% 감소, 전기구동 시스템 비용을 30달러/kWh에서 8달러/kWh로 절감을 목표로 설정하였다. 목표 달성을 위한 R&D 전략은 배터리, 전기 모터, 전력 전자, 경량 소재 및 차량 구조, 급속 충전 기술과 같은 플랫폼

66) U.S. Department of Energy(2013.1.31.), "EV Everywhere".

기술 영역에서 비용 절감과 성능 개선에 중점을 두고 목표를 설정하였다.

그 중 전기차 배터리 개발은 경량 운송을 위한 중요한 단계로서 비용이 효율적이고 오래 지속될 수 있어야 한다. 리튬 이온 기술을 넘어서는 획기적인 배터리 기술의 혁신을 통해 배터리 전력 밀도를 2000W/kg까지 달성하고, 빠르게 충전할 수 있도록 하는 것이 중요하며, 이러한 고속 충전은 소비자가 전기차를 선택하는 중요한 요인으로서 영향을 미칠 것이다.

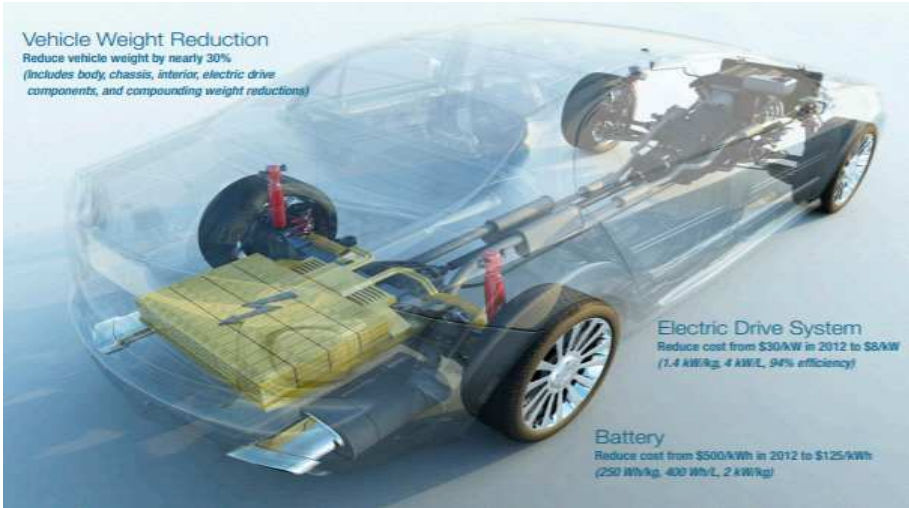
전기 구동 시스템은 전기차가 대규모 시장으로 진입할 수 있도록 하는 중요한 기술적 요인이다. 연비 향상 및 비용 절감을 위해서는 첨단 전력 전자, 전기 모터 및 트랙션 드라이브 시스템 기술을 개발하는 것이 중요하다고 제시하고 있다. 이를 위해 개선된 모터를 설계와 희토류 함량이 낮은 자성 물질을 이용하여 저비용, 고효율 모터 개발이 이루어져야 하고, 이를 통해 장기적으로 제조업체와 공급업체에 시장 불확실성을 완화시켜 줄 수 있음을 강조하고 있다. 이 외에도 높은 온도와 고전압 작동이 가능하도록 하는 전력 전자, 열 관리 및 통합 시스템 설계를 통한 트랙션 드라이브 시스템 개발 등의 필요성에 대해서도 제시하고 있다.

경량화를 위해서는 기계적 특성 개선, 제조의 용이성, 다양한 재료의 비용 효율적인 접합 및 부식 방지를 위한 솔루션 제공, 경량 설계의 안전성 검증, 새로운 재료의 빠른 개발 촉진 등의 지원이 필요하다고 하고 있다.

전기차의 개발에 있어 충전 인프라 확충을 위한 계획도 제시하고 있는데, 충전 인프라의 위치, 충전기술의 표준화, 충전소 설치의 허용, 간판, 그리드 통합 등 소비자가 전기차 사용 선택에 진입장벽을 느끼지 않도록 하기 위해 전기차 확산 계획과 관련하여 인프라 확충의 상세 사항을 제시하고 있다.

이 외에도 소비자 교육과 지속적인 노출, 혁신적인 전기차 소유 인센티브, 정부 및 민간 차량의 전기차 채택 증가를 통해 「EV Everywhere」의 목표를 달성시키고, 전기차 비용을 낮출 수 있다.

[그림 4-1] 「EV Everywhere」 전기차 개발의 기술적 목표



자료: U.S. Department of Energy(2013.1.31.), p.7.

미국은 자율주행 자동차 조기상용화를 위해 2016년부터 약 10년 간 총 39억 달러 규모의 예산을 투입할 계획을 발표하였다. 미 교통부에서는 미국 기업들이 효율적으로 자율주행 자동차 기술개발을 수행할 수 있도록 「자율주행차 가이드라인(Federal Automated Vehicles Policy)」을 세계 최초로 발표하였다. 이는 자율주행차의 도로 시험 방식을 통일하고자 정부차원에서 자율주행 개발의 기본 방향을 제시하는 지침이다. 동 지침에는 자율주행차 제조 시 검토해야할 15개 안정평가 항목⁶⁷⁾, 각 주정부의 자율주행차 정책의 통일 방안, 현 규제를 자율주행차에 적용할 수 있는 방법, 제정이 필요한 자율주행차 규제 등을 제시하고 있다⁶⁸⁾. 또한 각 주별로 다르게 적용되고 있

67) 등록 및 인증(registration and certification), 데이터 기록 및 공유(data recording and sharing), 충돌 후 자율주행 기능 유지(post-crash behavior), 개인정보 보호(privacy), 시스템 안전(설계 강건성 등)(system safety), 사이버보안(vehicle cybersecurity), 인간-기계 상호작용(정보전달)(human machine interface), 충돌 안전성(탑승자 보호)(crashworthiness), 소비자 교육 및 훈련(consumer education and training), 윤리적 고려(윤리적 딜레마)(ethical consideration), 연방·주·지방법 준수 여부(federal, state and local laws), 작동하는 영역(operational design domain), 사물 인지 및 반응 기능(object and event detection and response), 고장 발생 시 대응 능력(fall back, minimal risk condition), 검증 방법(validation method)

68) 글로벌 과학기술정책정보 서비스(2016.10.21.), 「자율주행차 가이드라인 제정」, S&T 주요동향, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000030015&menuNo=200004&searchSubj=11&pageIndex=3>(접속일 : 2021.11.8.)

는 정책을 국가차원에서 표준화시킬 수 있도록 권고하는 사항을 담아 자율주행자동차 규율의 도입과 안정을 도모하고자 하였다.

이후 2017년에는 「자율주행차 가이드라인 개정본」을 발간하여 비규제적인 측면에서 자율주행기술 안전성을 확보하기 위한 방안을 제시하였다. 개정본에서는 자율주행차의 안전성, 이동성, 효율성 확보를 강조하며, 안전성 평가 항목을 기존에 15가지에서 12가지로 축소하였다. 삭제된 평가항목은 윤리적 고려, 개인정보 보호, 등록 및 인증이다. 주요 내용은 자동화된 시스템을 위한 자율적 가이던스, 주정부를 위한 기술적 지원 가이드라인이며, 규제와 관련된 내용은 삭제하였다.

자율주행차나 전기차와 같이 미래차를 지향하는 과정에서 에너지 정책에 대한 논의가 함께 이루어진다. 미국은 저탄소경제 실현을 도구로서 수소에너지 잠재력에 주목하고, 에너지부(DOE)는 2013년 수소전기차 보급 활성화를 위해 민관협의체인 ‘H2US A’⁶⁹⁾를 설립하였다. H2USA를 통해 해외 국가들과 교류하며 협력할 수 있는 플랫폼을 구축하고, 수소연료전기자동차 보급을 위한 논의를 추진하고 있다.

2. 유럽

EU는 모빌리티 산업은 고용과 경제에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. EU의 자동차 제조와 관련된 종사자는 산업 전체 고용 대비 약 2% 수준으로 산업과 관련된 간접 부문까지 포함하면 전체의 약 5% 수준이다(이현진·이철원·윤형준, 2021). 이처럼 자동차 산업의 부가가치는 산업 전체에서 약 5%에서 10% 수준을 차지하여 경제적 규모면에서 그 중요성이 입증되므로, EU는 전략적 대응을 추진하고 있다.

EU는 기후중립 목표 달성을 위한 사회 전 분야 전환 정책인 「유럽 그린딜(European Green Deal)(2019.12)」을 발표했다. 유럽 그린딜은 2050년까지 탄소중립을 목표로 하고 있다. 기후중립을 위한 분야로 경제, 산업, 생산, 소비, 인프라, 수

69) 미국의 에너지부와 6개 정부부처, 연료전지수소에너지협회(Fuel Cell and Hydrogen Energy Association) 등의 5개 협회, 11개 연구소, 현대차 등의 8개 자동차 업체, 액화공기(Liquid Air) 등 수송공급사와 연료전지업체인 인텔리전트 에너지(Intelligent Energy)가 참여(이향구, 2021)

송, 식품, 건축, 세제, 복지 등 사회 전 분야를 대상으로 하고 있는데(김수현·김창훈, 2020) 여기에는 모빌리티에서의 배출 감축도 포함하고 있다.

유럽 그린딜은 탄소배출 감축, 에너지의 탈탄소화, 신산업 전략, 지속가능한 운송, 건축분야 에너지 및 자원 효율성 강화, 식품안전 및 생태계 보전 등에 대한 내용으로 구성되어 있다⁷⁰⁾. 탄소배출 감축은 2030년 40% 감축 목표를 55%로 상향 조정하여, 탄소배출권 거래제(Emission trade system, ETS)를 해양, 육상, 건축 분야로 확대할 것을 계획하고 있다. 또한 화석과 가스에 의존해 있는 에너지 원을 탈탄소의 목표로 신재생에너지를 활성화하도록 하고, 이를 위해 기술개발과 투자를 촉진하여 청정수소 개발을 통해 수소경제로 전환을 목표로 하고 있다. 기업의 글로벌 역량 강화를 위해서는 신산업전략(A New Industrial Strategy)을 발표하고, 미래 산업의 목표를 제시했다. 기후변화 대응을 최우선 과제로 하면서도 단일시장 기능강화, 글로벌 공정경쟁 확보, 디지털화, 순환경제 구축 등의 전략을 제시하고 있다. 신산업의 분야별로 주요 전략을 담고 있는데, 이 중 스마트 분야에서 모빌리티 통합 전략을 명시하고 있다. 통합 전략으로서 글로벌 경쟁력 강화를 강조하고, 이를 위해 연구개발 및 인프라 수요를 충족시켜 조달 프로젝트 등 인센티브 제공을 계획하고 있으며, 이 외에도 신규 산업의 안전성, 지속성, 접근성, 구조적 건전성의 국제 표준 형성에 기여할 필요가 있음을 밝히고 있다. 나머지 지속가능한 운송, 건축분야 에너지 및 자원 효율성 강화, 식품 안전 및 생태계 보전 등의 주요 계획을 제시함으로써 유럽 전체의 탄소중립 목표 달성을 위한 정책 지원을 추진할 것을 밝히고 있다.

2015년에 발표한 「유럽 에너지시스템 전환의 가속화를 위해 통합된 전략적 에너지 기술 계획(SET Plan: Strategic Energy Technology Plan)」은 속도와 비용에서 모두 경쟁력 있는 방식으로 저탄소 기술개발을 통해 기후중립 에너지 시스템으로의 전환 추진을 목표로 하고 있다(EU, 2015). 동 계획을 통해 EU의 국가 간 공동 연구 노력을 통해 신기술을 개선하고 비용을 절감함으로써 국가와 기업, 연구기관 간의 협력을 촉진하여 에너지 연합의 주요 목표 달성을 기대하고 있다. 동 계획은 연구 및 혁신

70) KOTRA 해외시장뉴스(2020.10.29.), 「EU의 중장기 경제성장전략 유럽 그린딜, 우리 기회는?」, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=185517>(접속일 : 2021.11.8.)

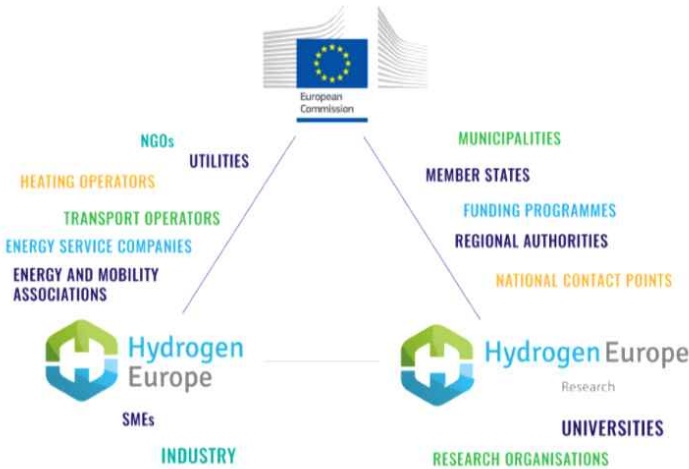
을 위해 10가지 주요 활동을 제시하고 있는데, 이는 연구 및 혁신을 연구에서부터 시장에 이르기까지 전체 혁신 사슬 관점에서 자금 조달, 규제 등을 모두 포함한다. 10가지 주요 활동은 에너지 시스템에 재생 가능한 기술 통합, 기술 비용 절감, 소비자차량 위한 새로운 기술과 서비스, 에너지 시스템의 복원력 및 보안, 건물의 신소재와 기술, 산업용 에너지 효율, 글로벌 배터리 부문 경쟁력 및 e-모빌리티, 재생 가능한 연료 및 바이오 에너지, 탄소 포집 및 저장, 원자력 안전 등이다. 2015년 발표한 동 계획의 성과 대해서 2018년에 발표를 하였다(EU, 2018). 여기서 e-모빌리티 가속화를 위한 배터리 부분에서는 유럽 내의 국가가 생산하는 리튬이온 배터리가 1%도 되지 않는 상황에서 비용 경쟁력 보다는 가능한 환경에 미치는 영향이 적은 고성능의 안전하고, 지속가능한 친환경 배터리 개발에 집중하였다.

2017년 5월에는 『움직이는 유럽(Europe on the move: Commission launches new mobility package)』를 발표하였다(EU, 2017). 본 보고서는 청정에너지 및 디지털화를 향한 사회적으로 공정한 전환에서 경쟁력을 유지하는 것을 목표로 제시하고 있으며, 무엇보다 교통을 더 안전하게 하는 이니셔티브를 담고 있다. 공정한 도로 요금 장려, 이산화탄소 배출 및 대기 오염/혼잡 감소 추진하여 유럽의 저배출 목표를 확고히 하고 운송 부문의 발전을 기대하고 있다. 본 보고서는 에너지 효율성을 개선하는 이니셔티브를 유지하면서 친환경 운송을 장려하는 파리 협정을 이행하고자 하는 EU의 노력이기도 하다. 즉, 청정 연료에 대한 인센티브를 제공하고, 모든 유럽인들을 위한 청정에너지 패키지로서 e-모빌리티와 전기자동차의 충전 지점을 확충할 것을 제시한다.

EU가 청정연료에 대한 관심이 높아지면서 수소에 대한 정책 수립이 이루어지기 시작하였다. 이에 2019년에는 EU집행위원회가 ‘연료전지 및 수소 공동사업(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH)’이라는 민관합작 연구 파트너십을 구성하여 유럽에서의 연료 전지 및 수소 에너지 기술의 연구, 기술개발 및 실증 활동을 지원하도록 하였다⁷¹⁾. FCH의 목표는 탄소 청정에너지 시스템을 달성하는 도구로서의 잠재력을 실현하여 기술의 시장 도입을 가속화하는 것이다.

71) FCH, <https://www.fch.europa.eu/>(접속일: 2021.10.29.)

[그림 4-2] FCH 민관협력 파트너



자료: FCH⁷²⁾

FCH는 2019년 ‘수소 로드맵(Hydrogen Roadmap Europe: A Sustainable Pathway for The Europe Energy Transition)’을 발표하여 자동차 부분의 수소 활용 전략을 제시하기도 하였다(FCU, 2019). 17개의 주요 유럽 국가에서의 산업의 의견을 바탕으로 작성된 이 로드맵은 2050년까지 수소 및 연료 전지와 관련된 사회 경제적 영향을 정량화하였다. 본 로드맵에 따르면 수소는 에너지 전환의 필수 요소로서 2050년까지 최종 에너지 수요의 24%를, 일자리 540개를 차지할 것이다. 앞으로의 문제 해결을 위해서 수소가 필요하므로 가스 그리드, 운송(특히 대형차량과 관련된)과 같은 주요 부문의 대규모 탈탄소화, 화학 공급원료로 고급 열 및 수소를 사용하는 산업 공정에서 수소를 대량으로 사용할 것이라 명시하고 있다. 에너지 생태계가 점점 전기화되고 에너지원의 대규모 통합으로 대량의 에너지 저장장치가 필요해지는 가운데, 청정에너지는 저렴한 비용으로 운송할 수 있기 때문에 수소는 청정에너지원으로 중요하게 여겨진다. 따라서 수소의 사용과 관련해서 2050년까지의 구체적인 이정표를 제시함으로써 정책 입안자, 산업계 및 투자자의 이해를 돕는다.

2021년 6월에는 ‘수소계곡(Hydrogen Valleys: Insights into the Emerging

72) FCH, <https://www.fch.europa.eu/>(접속일: 2021.10.29.)

Hydrogen Economies Around the World)’를 발간하여 전 세계 수소 프로젝트 환경, 성공요인 남아있는 장벽에 대한 시각을 최초로 제공하였다(FCU, 2021). 본 보고서는 성공적인 프로젝트 개발 결과를 요약하고, 확인된 모범 사례를 소개하여 정책 입안자들에게 수소 계곡의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 정책환경을 제공하는 방법에 대한 권장사항을 제시한다.

또한 2020년에 발표한 「지속가능한 스마트 모빌리티 전략(Sustainable and Smart Mobility Strategy)」⁷³⁾는 운송 관련 온실 가스 배출량을 2050년까지 90% 줄이는 목표를 담고 있다⁷⁴⁾. 동 전략에서는 이 목표를 무공해 차량 보급 확대, 대중과 기업이 사용할 수 있는 지속가능한 솔루션 제시, 디지털화 및 자동화 지원, 연결성 및 접근성 향상 등으로 구분하였다. 유럽위원회(Europe Commission)은 목표 달성을 위해 운송 부분에서 청정하고 디지털적이고, 현재적인 경제에 적합하도록 하는 전략을 채택할 것이라고 제시하고 있다.

3. 중국

중국은 e-mobility 정책을 스마트카 분야의 육성 중점으로 전략적 지원 정책을 펼치고 있다. 그 동안 발표되었던 중국의 자동차 관련 주요 정책은 2016년 ‘에너지 절약 및 신에너지 자동차기술 로드맵(《节能与新能源汽车技术路线图》)’, 2018년 「차량 통신망 V2X 산업발전행동계획(车联网智能网联汽车产业发展行动计划)」이 꼽힌다.

‘에너지 절약 및 신에너지 자동차기술 로드맵’은 중국자동차공정학회가 약 1,000명의 전문가의 의견을 바탕으로 작성하였다(한국산업기술진흥원, 2020.11.20.). 로드맵에서는 중국의 신에너지차가 2035년 자동차 시장의 주류일 것으로 전망하고, 향후 중국의 자동차기술의 발전 방향을 글로벌 저탄소, 정보화, 지능형으로 정하고, 9가지 기술의 개발방향⁷⁴⁾을 제시하고 있다.

73) EU, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy_en(접수일 : 2021.10.29)

74) 에너지절약 차량, 순수 전기·플러그인 하이브리드 차량, 수소연료전지차, 지능형 커넥티드카, 차량용 배터리, 신에너지차 전기 구동 조립 시스템, 충전 인프라, 차량 경량화, 지능형 제조 및 핵심장비(한국산업기술진흥원, 2020.11.20.)

2018년 발표된 「차량 통신망 V2X 산업발전행동계획」에서는 2020년까지 자율주행기능이 탑재된 커넥티드카(connected car)를 실현하고, 신차 비중을 30% 이상 달성할 계획을 담고 있다. 30% 이상의 차량에 부분 자율화 시스템을 탑재하고, 60% 이상의 차량에 신서비스 기능을 도입하는 등 단계적 목표를 포함하고 있다.

중국 정부는 2020년 2월 「스마트카 혁신 및 개발 전략(智能汽车创新发展战略)」에서 스마트카가 글로벌 자동차 산업의 중심이 되었음을 인지하고, 자동차를 전자제품으로 전환의 필요성을 제시하고 있다⁷⁵⁾. 중국은 이를 국가가 가진 사회주의 체제와 통치 체제를 이용하여 주요 과제에 집중할 수 있어 스마트카 개발에 전략적 우위가 있다고 판단하고 있고, 위성항법 및 측위 시스템 수준이 높다는 점을 제시하며 세계 1위의 새로운 도시화 건설을 기대하고 있다.

또한 2020년 3월에는 ‘자율주행차 등급분류(汽车驾驶自动化分级)’를 발표하여 자율주행 기술 수준에 따라 등급분류를 진행하였다⁷⁶⁾. 자율주행차 등급을 레벨 0~레벨 5까지 비자동차~완전 자동화로 구분하였다.

〈표 4-1〉 중국 자율주행차 등급분류(汽车驾驶自动化分级)⁷⁾

등급	구분	세부설명
레벨0(L0)	비 자동화(응급 보조)	LDW, AEB 등 응급조치 시스템만 탑재
레벨1 (L1)	운전자 보조	일부 시스템이 주행을 돕는 단계
레벨2 (L2)	부분 자동화	차량이 앞차와의 간격과 차선을 유지하며 속력을 자동으로 조절하는 단계
레벨3 (L3)	조건부 자동화	운전자가 아닌 시스템이 운전을 주도, 자동 차선변경 등 시스템이 운전을 주도하고, 운전자는 필요 시에만 개입하는 단계
레벨4 (L4)	고도의 자동화	운전자 탑승 하에 시스템이 운전을 주도하는 단계
레벨5 (L5)	완전 자동화	운전자의 주의가 필요없는 완전한 자동화

자료: KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.19.)⁷⁷⁾

75) 중화인민공화국국가발전개혁위원회(NDRC)(2020), 「스마트카 혁신 및 개발 전략(智能汽车创新发展战略)」

76) KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.19.), 「중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향」,

<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=185694>(접속일 : 2021.11.8.)

77) KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.19.), 「중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향」,

<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=185694>(접속일 : 2021.11.8.)

2020년 4월에는 ‘2020년 스마트 커넥티드카 표준구축(2020年智能网联汽车标准化工作要点)’을 통해 ADAS, 자율주행 등 다방면의 기술을 구축하고, 스마트 커넥티드카 기술표준 및 평가 체계 구축을 제시하였다.

4. 일본

일본은 모빌리티 산업이 일본 경제와 고용에서 중요한 역할을 하는 산업으로 인식하고 관련 정책을 적극적으로 추진하고 있다.

일본은 모빌리티 산업 활성화를 위해서 「새로운 모빌리티서비스 활성화 방안(新しいモビリティサービスの活性化)(2019.4)」을 발표하여, IoT와 AI를 활용하여 이동서비스로 경제 활성화에 기여하고, 동시에 대·소규모의 맞춤형 교통문제를 해결할 계획을 밝혔다⁷⁸⁾. 새로운 모빌리티를 활성화하기 위한 중요 추진사항으로 다양한 이동수단 확보, 모빌리티와 비모빌리티를 통한 경제 활성화, 지역사업자 협업 등을 제시하였다. 현재 가고시마현 기모스키초에서는 사용자가 스마트 어플리케이션을 이용하면, 실시간으로 최적의 차량을 사용자에게 배치해주는 시스템을 시범적으로 운영하고 있으며, 토요타와 서일본철도는 교통·상점·행사정보 서비스를 위해 관련된 8개 업체와 협력하여 이동수단 검색·예약·결제를 지원하는 어플리케이션을 후쿠오카시에 도입하여 추진하고 있다⁷⁹⁾. NTT 도코모와 NEDO는 요코하마시와 공동으로 AI 운행버스 실증 실험을 하고 있다. 이처럼 지자체와 기업의 의견을 수렴하여 함께 새로운 모빌리티 서비스를 구현하고 있다.

78) 글로벌 과학기술정책정보 서비스(2019.4.8.), 「일본, 새로운 모빌리티서비스 활성화 방안 발표」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000036331&menuNo=200043&pageIndex>(접속일 : 2021.11.8.)

79) 한국과학기술기획평가원(2019.5.10.)

또한 규제 완화를 통해 초소형 모빌리티 시장의 확대를 꾀하고 있다⁸⁰⁾. 초소형 모빌리티는 최대 시속 60km/h 이하로 달리는 1~2인승의 차를 의미하는데 일반 자동차보다 작기 때문에 에너지 소비량이나 이산화탄소 배출량이 현저히 적다. 일본 국토교통성은 2020년 9월 양산형 초소형 모빌리티로 일반 도로를 주행할 수 있도록 「도로운송차량법」을 일부 개정하였다. 개정된 바에 따라 초소형 모빌리티는 이륜 보행 보조기구보다 크고, 일반 경자동차보다는 작은(길이 2.5m, 폭 1.3m, 높이 2m 이하) 이동 수단으로 정의한다⁸¹⁾. 초소형 모빌리티는 고속도로에 진입할 수 없으나, 일반 도로에서는 주행이 가능한데, 이는 최고 속도가 60km/h이하임을 차체 후면에 부착한 경우에만 가능하도록 규정을 마련하였다.

80) KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.23.), 「日, 규제 완화로 초소형 모빌리티시대가 열린다」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=185968>(접속일 : 2021.11.8.)

81) KOTRA 해외시장뉴스(2020.11.23.), 「日, 규제 완화로 초소형 모빌리티시대가 열린다」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=185968>(접속일 : 2021.11.8.)

제2절 국내 모빌리티 산업 정책 현황

자동차 산업은 정부에서도 경계가 무한히 확장되고 대변혁이 진행 중인 것을 고려하여 다양한 정책을 추진하고 있다. 자동차 산업은 기존에 제조업 중심의 산업이었기에 디지털 전환을 위한 정부의 정책 방향과 노력이 중요하다. 우리나라 자동차 산업과 관련된 정부부처는 대표적으로 산업통상자원부이나, 관련된 인프라와 환경 정책을 주도하는 국토교통부와 환경부 등의 자동차 관련 정책을 함께 살펴보도록 한다.

가. 산업통상자원부

정부는 자동차 산업의 디지털화를 위해 「자동차부품기업 미래차 전환 지원전략 (2021.6.10.)」을 추진하여 2030년까지 부품기업 1천개를 미래차 기업으로 전환하는 것을 목표로 기술, 자금, 인력, 공정 등 4대 지원수단 확충할 계획이다(산업통상자원부 보도자료, 2021.6.11.). 주요 내용은 ①미래차 전환 플랫폼 구축, ②시장성장 분야로 사업모델 혁신 지원, ③사업재편 지원수단 확충 등이다.

미래차 전환 플랫폼 구축에 있어서는 권역별 지원플랫폼 구축을 통해 2030년까지 1,000개사 사업재편을 지원하고, 공공연 연구인력, 완성차 퇴직인력 파견 등으로 사업화 및 정착 지원을 계획한다. 이 외에도 민간주도 자율주행협회(가칭)를 설립하여 이종 산업 협력 촉진을 위한 장을 구축하도록 한다. 시장성장 분야로 사업모델 혁신 지원을 위해서는 완성차와 신차개발 전략을 연계하여 부품개발을 지원하고, 중견3사 협력업체에는 특화 지원할 계획이다. 미래차 핵심부품 14종 기술자립을 지원하고, 소재의 국산화율을 현재 70%에서 95%까지 제고한다. 또한 GP 센터를 확대하고, 미래차 부품 수출입 무역보험 우대 등을 포함하여 신시장 개척 활동을 지원한다. 사업재편에 있어서는 기술, 자금, 인력, 공정 등 지원수단 확충 계획을 담고 있는데, 이는 후발기업이 미래차 전환을 하고자 할 때 전용 R&D 지원을 통해(신설) 미래차 전환을 촉진하고, 설비투자금을 저리로 대여하는 방안을 검토하고, 5천억 원 규모의 미래차 투자펀드를 조성하는 등 계획을 포함한다. 또한 2025년까지 1만 명 미래차 인력 양성을 지원하고, 스마트공장을 2022년까지 10인 이상 사업장 중 70%에 보급할 계획이다.

또한 미래차, 디지털전환, 건강관리 분야의 기업이 사업재편할 수 있도록 지원하고 있다. 최근 2021년 7월 21일에는 총 15개사의 사업재편계획을 승인하였는데, 이로써 2021년 상반기 사업재편 승인기업은 51개사가 되었다. 사업재편 승인기업들은 구조 변경, 사업혁신을 추진하는 조건으로 「상법」, 「공정거래법」 상의 절차간소화와 규제 유예, 금융·세제·고용 R&D 등 다양한 분야의 인센티브를 지원받게 된다⁸²⁾. 자동차 산업에서의 생태계를 신속히 미래차 중심으로 혁신하기 위해 정교한 계획 아래에 자금, 기술, 인력 등 기업이 사업재편 과정에서 필요로 하는 인센티브를 패키지 형식으로 지원할 예정이다⁸³⁾.

[그림 4-3] 자동차부품기업 미래차 전환 지원전략(2021.6.10.)」 목표 및 전략

목표	30년까지 부품기업 1,000개를 미래차 기업으로 전환 매출 1조원 글로벌 부품기업 육성 (20년 13개 → 30년 20개) 1,000만불 수출 부품기업 250개 육성 (20년 156개 → 30년 250개)			
전략	- 연대·협력을 통한 미래차전환 종합지원플랫폼 구축 - 고성장·고부가가치·신시장 등 비즈니스 모델 혁신 지원 미래차 전환과 과감한 투자를 촉진하는 지원수단 확충			
정책과제	<table><tr><td>미래차전환 플랫폼 구축</td><td> - 권역별 미래차 전환 종합지원플랫폼 구축 - 미래차 전환 기획역량 강화 지원 연대·협력과 이업종 융합 촉진 </td></tr></table>	미래차전환 플랫폼 구축	- 권역별 미래차 전환 종합지원플랫폼 구축 - 미래차 전환 기획역량 강화 지원 연대·협력과 이업종 융합 촉진	
	미래차전환 플랫폼 구축	- 권역별 미래차 전환 종합지원플랫폼 구축 - 미래차 전환 기획역량 강화 지원 연대·협력과 이업종 융합 촉진		
	<table><tr><td rowspan="4">사업모델 혁신 지원</td><td> - 완성차사 전략과 연계하여 고성장분야 진출 GVC 공급망 안정을 위한 전략품목 육성 - 미래차분야 신사업 개척 지원 - 글로벌 완성차사, New Player 등 신시장 개척 - 연관산업 생태계의 미래차 대응역량 강화 </td></tr></table>	사업모델 혁신 지원	- 완성차사 전략과 연계하여 고성장분야 진출 GVC 공급망 안정을 위한 전략품목 육성 - 미래차분야 신사업 개척 지원 - 글로벌 완성차사, New Player 등 신시장 개척 - 연관산업 생태계의 미래차 대응역량 강화	
	사업모델 혁신 지원		- 완성차사 전략과 연계하여 고성장분야 진출 GVC 공급망 안정을 위한 전략품목 육성 - 미래차분야 신사업 개척 지원 - 글로벌 완성차사, New Player 등 신시장 개척 - 연관산업 생태계의 미래차 대응역량 강화	
<table><tr><td rowspan="4">사업재편 지원수단 확충</td><td> (기술) 선도·후발기업 등 유형별 R&D 지원 (인력) 융합형 선도인력 양성, 재직자 전환 교육 (자금) 금융·보조금 등 투자인센티브 확충 (공정) 스마트공장, 디지털트윈 </td></tr></table>			사업재편 지원수단 확충	(기술) 선도·후발기업 등 유형별 R&D 지원 (인력) 융합형 선도인력 양성, 재직자 전환 교육 (자금) 금융·보조금 등 투자인센티브 확충 (공정) 스마트공장, 디지털트윈
사업재편 지원수단 확충				(기술) 선도·후발기업 등 유형별 R&D 지원 (인력) 융합형 선도인력 양성, 재직자 전환 교육 (자금) 금융·보조금 등 투자인센티브 확충 (공정) 스마트공장, 디지털트윈

자료: 관계부처 합동(2021.6), p.4

82) 산업통상자원부 보도자료(2021.7.21.)

83) 산업통상자원부 보도자료(2021.7.21.)

나. 국토교통부

국토교통부(이하 국토부)에서 추진하는 자동차산업의 디지털 전환은 미래자동차를 위한 제도와 주행 인프라(지능형 교통 체계 등)를 완비하고, 자율주행기술의 상용화를 추구하고 있다. 미래자동차 산업의 신속전환을 위한 전략으로서 2019년 10월 발표한 「미래자동차 산업 발전 전략(2019.10.16.)」에서는 ① 친환경차 기술력과 국내보급 가속화를 통해 세계시장 적극 공략, ② 완전자율주행 법제도·인프라(주요도로)를 세계에서 가장 먼저 완비(‘24), ③ 민간투자(60조원)를 기반으로 개방형 미래차 생태계로 신속 전환 등을 주요 전략으로 제시하고 있다⁸⁴⁾. 동 전략을 통해서 “2030년까지 미래차 경쟁력 1등 국가 도약의 비전 달성”을 목표로 한다. 이를 위해 2030년까지 전기차와 수소전기차의 국내 신차 판매비중을 33.3%까지 증가시켜, 세계시장 점유율 10%를 달성하고, 2027년 완전자율주행(레벨4)을 전국 상용화하여 세계 최초 상용화를 달성하고자 한다⁸⁵⁾. 국토부는 미래차 산업의 발전을 위해서 글로벌 친환경자동차시장을 선도하고, 자율주행차 시장을 선점하고, 미래차 관련 서비스에 대응하고, 미래차 생태계로의 조기 전환 등을 중점적으로 추진하고자 한다.

2030년까지 모든 자동차 세그먼트에서 친환경차를 출시하고, 세계 최고성능을 유지하여 세계시장 선도를 도모하고, 친환경차 보급 확대를 위해 전비 성능 향상 및 주행거리 성능을 고려한 보조금 개편 등을 추진할 예정이다. 친환경 미래차 원활한 운영을 위해 수소충전소와 전기충전소 등을 구축하고, 친환경 버스·택시·트럭과 자율주행차 등의 수요를 확대할 계획이다. 자율주행차 미래시장 선점을 위해서는 2027년까지 완전자율주행을 세계 최초로 상용화하는 목표를 갖고 있는데, 이를 위해 2024년까지 관련 제도 및 인프라를 완비할 계획이다. 특히, 통신시설 인프라와 정밀지도, 교통관제, 도로 등을 완비함으로써 자율주행차 미래시장 선점 시점을 단축하고자 한다.

자율차 기술강국을 목표로 핵심부품인 시스템, 부품, 통신 등에 투자하여 자율주행 레벨4 완성을 단계적으로 추진할 예정이다. 미래차 서비스시대를 위해서는 2025년까지 플라잉카 실용화 계획을 갖고 있다. 新교통서비스인 플라잉카(flying car) 실용화

84) 관계부처 합동(2019.10)

85) 관계부처 합동(2019.10)

를 추진하고, 단계적 확산을 위해 기술개발 및 법제도 정비를 동시에 추진한다. 미래차 생태계 조기 전환을 위해서는 2030년까지 부품기업 중 전장부품 기업비율을 20% 까지 전환하고, 미래차 핵심소재 및 부품자립도를 80% 까지 제고한다.

[그림 4-4] 2030 미래자동차 국가 비전



자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.10.15.), p.17

한국판 뉴딜이 추진되면서 국토교통부에서는 미래차 산업이 원활히 작동할 수 있도록 '디지털 트윈'을 구축하고자 한다. 디지털트윈은 3차원 공간정보에 행정·민간정보

를 포함한 다양한 데이터를 융합하여 국토·도시 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 기대된다. 이러한 디지털 트윈은 스마트시티, 자율주행 등을 포함한 신기술·신산업 분야의 기반 인프라로 활용될 예정이다. 디지털트윈 구축을 위해 3차원 지도, 정밀도로 지도를 포함한 첨단 맵핑 기술과 지하공간통합지도 및 지하공동구 스마트 관리시스템 등 지하시설물 관리 체계를 선제적으로 구축할 계획이다. 국도와 4차로 이상의 지방도를 모두 포함하는 정밀도로지도를 구축하여 자율주행차 인프라를 강화할 예정이며, 정밀도로지도를 온라인으로 제공하여 산업계에도 활발히 활용될 수 있도록 지원하고자 한다.

다. 환경부

환경부는 미래자동차 산업을 친환경자동차로 전환하는 방향으로 디지털 전환을 추진한다. 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」은 환경 친화적인 자동차의 개발 및 보급을 촉진하여 자동차산업의 지속적인 발전과 국민 생활환경의 향상을 도모하고자 한다⁸⁶⁾. 동 계획에서는 2025년까지 친환경자동차 중심의 사회와 친환경자동차 산업생태계 구축을 목표로 전기차 전용 플랫폼 적용모델을 출시하고, 수소트럭 및 특수차 보급을 개시하였으며, 전기차와 수소전기차의 주차/충전/운행 편의를 위해 2025년까지 자동차 부품기업 500개 전환을 추진하고자 한다. 궁극적으로는 친환경차 누적보급을 2025년에는 283만대, 2030년에는 785만대를 목표로 한다. 또한 온실가스 배출을 2025년까지 8%, 2030년까지 24% 감축할 예정이다. 이를 위해 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템을 구축하고, 기술혁신을 통해 탄소중립시대를 이룩하고 탄소중립을 실현하는 산업생태계로의 전환을 가속화한다.

86) 관계부처 합동(2021.2)

[그림 4-5] 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」 목표 및 추진전략

비전	2021년 친환경차 대중화' 원년,			
	2025년 친환경차 중심 사회'·산업생태계' 구축			
	* 전기차 전용플랫폼 적용모델 출시, 수소트럭 특수차 보급 개시			
	* 전기·수소차 주차·충전·운행 편리, '25년까지 자동차 부품기업 500개 전환			
목표	◆ 친환경차 누적보급('20년 82만대) : '25년 283만대(신차판매 51%), '30년 785만대(신차판매 83%)			
		'20년	'25년	'30년
	친환경차	82만대	283만대	785만대
	전기차	13.5만대	113만대	300만대
	수소차	1.1만대	20만대	85만대
	하이브리드	67.4만대	150만대	400만대
	전체차량 중 비중	3%	11%	30%
	◆ 온실가스 배출('17년대비, 주행기준) : '25년까지 8%, 30년까지 24% 감축			
		'17년	'25년	'30년
	자동차 온실가스	73백만톤	67.1백만톤	55.7백만톤
	* 친환경차 보급확대에 따른 온실가스 감축 효과(대중교통 전환 효과, 바이오연료 적용 등은 불포함)			
추진 전략	Ⅱ 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축			
	가. 친환경차 확산을 통해 '30년까지 온실가스 24% 감축			
	나. 전기·수소차 충전시설을 적시·적소 배치			
	다. 내연기관차 수준의 경제성을 조기에 확보			
	라. 탄소중립을 실질적으로 구현하는 제도적 기반 구축			
	Ⅲ 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척			
	가. 내연기관차 동등수준의 성능 확보 및 친환경차 수출강국 도약			
	나. 탄소중립시대를 개척하는 4대 「Challenge」프로젝트 추진			
	Ⅳ 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화			
	가. 연대·협력을 통해 '30년까지 1,000개의 부품기업을 미래차로 전환			
	나. 미래차 분야 New-Player 집중 육성			

자료: 관계부처 합동(2021.2), p.19.

무공해차로 100% 전환함으로써 탄소중립을 촉진할 계획이다. 「2050 탄소중립 추진전략」을 발표하여 탄소중립과 경제성장, 삶의 질 향상을 동시 목표로 3대 정책방향을 수립하고 탄소중립 제도적 기반 강화 등을 추진할 예정이다⁸⁷⁾. 경제구조를 저탄소화하기 위해서는 에너지를 화석연료에서 신재생에너지로의 전환을 가속화하고, 고탄소 산업구조 혁신, 이를 위해 친환경차로의 전환을 위한 충전소 구축 등을 계획한다. 저탄소산업 생태계 조성을 위해서는 차세대전지 관련 핵심기술을 확보함으로써 신유망 산업을 육성하고, 친환경·저탄소·에너지산업 분야의 유망기술을 보유한 기업을 발굴하고 지원하여 혁신 생태계 저변 구축을 추진할 예정이다. 탄소중립 사회로의 공정 전환을 위해서는 내역기관차 완성차 및 부품업체 등 축소산업에 대한 R&D와 M&A 등을 통해 대체분야나 유망분야로의 사업전환을 적극적으로 지원하고, 지역중심의 탄소중립 실현을 위해 제도적 기반 정비 계획을 담고 있다. 재정적으로는 ‘기후대응기금’을 신규조성하고, 세제·부담금·배출권거래제 등 탄소가격 체계를 재구축하고, 녹색분야의 자금지원 비중을 확대하고, 저탄소 산업구조로 전환하기 위해 기업체를 지원하고, 탄소중립을 위한 핵심기술 개발 집중 지원할 예정이다. 이에 대통령 직속 민관합동 ‘2050 탄소중립위원회’를 설치하였다.

아울러 공공부문 미래차 전환을 본격화하면서 그린뉴딜 목표 달성을 추진할 예정이다. 환경부는 차량을 6대 이상 보유한 전국의 행정·공공기관이 신규차량을 구매할 때 100% 저공해차량으로 구매 또는 임차하도록 독려하고 있다. 또한 이를 이행하기 위한 저공해차 의무구매·임차제도를 단계적으로 확대하여 의무구매비율을 달성하지 못한 기관에게는 과태료를 부과하는 등 조치를 취하도록 한다. 이는 친환경 미래차 확산을 위한 민간의 참여를 유도하고 공공 부문에서 미래차 전환계획을 적극적으로 추진할 수 있도록 지원하고자 마련한 방안이다.

87) 3대 정책방향 : ①경제구조의 저탄소화, ②신유망 저탄소 산업생태계 조성, ③탄소중립사회로의 공정전환(관계부처 합동, 2020.12.7.)

제3절 시사점 : 디지털 전환을 위한 정책의 방향성

디지털 경제로의 전환은 앞으로 국가 및 산업 혁신의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 자리 잡게 될 것이다. 디지털 전환과 디지털 경제에서 가장 큰 변화를 겪게 되는 모빌리티 산업은 디지털 전환의 중심에서 디지털 경제로의 전환을 이끌게 될 것이다. 이에 본 절에서는 앞서 살펴본 국내외 디지털 전환과 모빌리티 산업에서의 디지털 전환 정책을 바탕으로 한국의 모빌리티 산업 디지털 전환의 효과적인 실행 및 추진을 위한 다음의 시사점을 제공하고자 한다.

첫째, 모빌리티 산업 디지털 전환 정책의 부처 간 통합 조정 및 협의가 원활히 이루어질 수 있도록 해야 한다. 2020년 발표한 한국판 뉴딜로 디지털 전환 정책이 통합적으로 추진되고, 모빌리티 디지털 전환과 관련하여서는 국토부, 산자부, 환경부 등이 참여하고 있다. 각 부처가 추진하는 정책을 굳이 구분하자면, 국토부는 미래자동차를 위한 인프라 구축, 산자부는 자동차 산업을 세분화하여 미래자동차로 전환되기 위한 기업 지원을, 환경부는 그린뉴딜 관점에서 친환경 미래자동차 개발 및 확산을 위한 지원을 추진하고 있는 것으로 보인다. 다만, 각 부처에서 미래자동차를 위한 기술개발을 하고 있는 것이 공통되며, 다소 중복된 부분도 있을 것으로 보인다. 따라서 각 부처가 추진하고 있는 모빌리티 산업의 디지털 전환 정책을 부처별로 통합·조정하려는 노력이 더욱 필요해 보인다.

둘째, 모빌리티 산업의 디지털 전환 촉진을 위한 민관의 데이터 활용을 적극 추진해야 한다. 정부가 추진하고 있는 한국판 뉴딜에서 디지털 뉴딜의 핵심 사업은 데이터 댐 구축이다. 정부는 디지털 전환을 위해서 데이터 활성화가 무엇보다 우선시 되어야 한다고 인지하고 있는 것으로 보인다. 모빌리티 디지털 전환에서도 데이터의 활용은 중요하다. 정부가 발표한 미래자동차 관련 정책에서는 데이터 이용에 대한 논의가 부족하다. 정부의 데이터 수집 기준, 민간과의 데이터 확보 방안, 그러기 위한 인센티브 설계 등 데이터 활용을 통한 미래 자동차 개발 및 보급에 대한 정책적 방안이 제시되지 않고 있어 모빌리티의 디지털 전환의 원활한 추진에 대한 우려가 있다. 따라서 미래자동차로의 전환을 위해서 활용될 수 있는 데이터의 수집 기준, 활용 기준, 관련 규

정 등의 정비가 아직은 미흡하다. 공공의 데이터 활용도를 높이기 위한 공공의 정보를 투명하게 공개하고, 민간의 데이터 활용을 촉진하기 위한 기업 참여를 적극적으로 지원할 수 있어야 하겠다.

셋째, 정책이 구체적이고 세분화된 수준에서 제시될 필요가 있다. 정부 정책은 친환경, 자율주행, 전기차 등 해외 주요국이 추진하고 있는 모빌리티 디지털 전환 정책과 같은 방향으로 추진되고 있다. 그러나 미국의 경우 전기차 보급과 확산을 위한 정책을 제시함에 있어 R&D에서부터 인프라 구축까지 특정 모빌리티만을 대상으로 한 정책을 공개하고, 이에 대한 구체적인 추진 전략을 제시하고 있다. 반면, 우리는 이를 다소 하나의 정책에 모두 담으려고 한다고 볼 수 있다. 디지털 뉴딜 및 디지털 전환 정책과 전기차·미래차 전환 정책, 탄소중립 관련 정책, 자율주행차 규제특구 지정 등 다양한 정책들을 제시하고 그 안에서 추진하는 과제들을 세분화하고 있다. 정부에서 제안하는 비전과 방향성에 대한 논의는 충분한 것으로 보이지만, 각 부처에서 계획하고 사업으로 구성할 때 정책의 중복성과 행정의 비효율성이 부각된다. 이러한 결과로 기존의 정책 목표를 달성하기 어려워질 수 있다. 따라서 거시적인 방향 설정에 대한 합의는 충분한 것으로 판단되므로, 향후 목표 달성을 위한 구체적 수준의 정책을 우선적으로 설정하고, 정책을 이행하기 위한 구체적인 전략과 사업 계획은 구체적인 기술과 산업 부문에 대해서 이루어져야 할 필요가 있다.

| 제5장 | 국내 모빌리티 기업의 정책소요 진단

본 연구에서는 각 기업이 모빌리티 산업의 전환에 대응하기 위한 전략 수립의 방향성과 전략 수립 시의 애로사항, 디지털 전환 추진 현황과 디지털 전환 추진 시의 한계를 파악하고자 하였다. 제2장에서 모빌리티 산업의 유형을 전통차 기반 부문, 디지털 기반 부문, 모빌리티 서비스 부문으로 구분한 기준을 토대로, 각 유형의 기업의 현황과 소요에 대한 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 대상 기업은 총 10개의 기업이며, 인터뷰의 주요 내용은 <표 5-2>와 같다.

<표 5-1> 기업 인터뷰 대상자

산업 유형	세부 유형	구분	직급
전통차 기반 기업	완성차	전문가A	책임연구원
		전문가B	차장
	부품	전문가C	임원
		전문가D	책임연구원
		전문가E	차장
디지털 기반 기업	완성차	전문가F	본부장
	부품	전문가G	대표이사
		전문가H	임원
	부품/소프트웨어	전문가I	대표이사
모빌리티 서비스 기업		전문가J	대표이사

자료 : 연구진 작성

<표 5-2> 인터뷰 주요 질문

구분		주요 질문 문항
신산업 전환 전략	전략적 방향성	산업 전환에 대응하기 위한 기업의 전략 수립 방향
		기업의 디지털 전환 수행 현황
	애로사항	기업의 전략 수립 시 한계점 및 소요사항
		디지털 전환 시 한계점
신산업 전환 정책	정책 수혜 현황	정부의 모빌리티 산업 지원 사업 수혜 현황과 지원 분야
		정부의 기업 디지털 전환 지원 사업 수혜 현황 및 사례
	정책 개선 소요	정부의 모빌리티 산업 지원 정책 수혜 시 문제점
		정부의 디지털 전환 지원 정책의 문제점 진단

자료 : 연구진 작성

제1절 모빌리티 기업의 신산업 전환 전략

1. 전략적 방향성

먼저 전통차 기반 기업의 신산업 전환 전략은 사업 모델의 차이에서부터 완성차 업체와 부품 업체 간 차이를 보였다. 공통적으로는 내연기관 부품에 집중하던 기업들은 내연기관에서 전기차로 전환되는 과정에서 연착하기 위한 방안을 모색하고 있는 것으로 나타났다. 전기차 외에도 UAM, 로봇 등과 같이 새로운 유형의 이동수단이나 제품을 개발하기 위한 연구개발을 추진 중이었다. 전통차 기반의 완성차 기업은 하드웨어 측면에서의 전환뿐만 아니라 소프트웨어 측면에서의 연구개발을 통한 전환에 더욱 집중하고 있다. 자율주행기술, 고정밀지도 개발, 데이터 센터 구축, 커넥티드 서비스 개발을 통해 목표 지점까지 이용하는 단순한 이동수단이 아니라 새로운 경험을 제공하고 서비스를 제공하기 위해 전략을 수립하고 있다.

전통차 기반의 부품 기업은 전동화와 자율화에 대응하기 위해 원자재부터 성형, 가공, 조립 공정에 이르기까지 경량화 제품 개발을 위한 투자를 진행하고 있으며, 적극적인 M&A를 통해 새로운 판로를 개척하고 있다. 특히, 일부 기업은 전통적인 자동차 산업의 수직통합적 구조에서 벗어나기 위한 신기술 개발을 추진하고 글로벌 완성차 기업과의 협력을 적극적으로 추진하고 있다. 기존 전통차 산업의 수직통합적 구조는 부품 기업에 있어 판매처를 쉽게 확보할 수 있었다는 장점이 있으나, 2장에서 언급한 바와 같이 부품 기업의 경쟁력을 약화시키는 문제를 보였다. 전기차 및 미래차로 전환되는 상황에서 경쟁력이 낮은 부품 기업은 전환에 쉽게 대응하지 못하여 도태되고 있다. 기술개발을 통해 경쟁력을 강화한 기업들도 어려움을 겪는 것은 마찬가지인 상황이다. 기존의 거래처와의 협력이 어려워 공급망이 보장되지 않아 새로운 시장을 개척해야 하는 상황에 놓이게 되었다(전문가 D). 이러한 상황에서는 완성차 업체에 의존하는 산업구조로, 자체적으로 비전과 전략을 세워도 완성차 기업에서 기획한 제품 포트폴리오에 따라 수정이 필요하기도 하다(전문가D).

디지털 기반 기업들도 미래차로의 전환에 적극적으로 대응하고 있으며, 전기차를 기반으로 하는 스마트 모빌리티 플랫폼을 구축하기 위한 노력을 추진하고 있다. 전기

차의 확산과 전기차 기반 생태계 구축을 중점적으로 추진하고 있기 때문에 전기차 충전 인프라 구축과 운영방안을 고안하고 있다(전문가 F). 국내의 디지털 기반 완성차 기업은 테슬라나 루시드와 같이 승용차를 생산하여 판매하기보다 스마트 물류차량이나 목적기반차량을 개발하고 생산하는 데 박차를 가하고 있다.

그러나 모빌리티 산업에서 나타난 전환이 아직 초기 단계를 거친 수준이기 때문에 미래차는 전통차 산업에 익숙하여 충전 후 주행거리의 한계와 충전 인프라의 부족을 느끼는 소비자에게 접근하기 어렵다(전문가 F). 산업의 전환이 이루어지고 있다고 하더라도 시장은 전환이 아직 이루어지지 않는 상황이므로 기업에서도 적극적으로 투자하기 어려운 환경이다.

장기적으로 보면, 편리하고 효율적인 다양한 모빌리티 서비스 모델이 등장하여 이동에 대한 인식이 변하는 것은 자연스러운 수순일 것으로 보인다. 또한 미래차의 주요 부품은 미래차에만 도입되는 것이 아니라 앞으로 다양한 활용처를 찾게 될 것이다. 이러한 이유로 디지털 기반 부품 기업은 신기술을 개발에 집중한다. 미래차의 핵심 부품이 될 것으로 예상되는 라이다와 센서를 개발하여 시제품을 만들어 실제 환경에서 실험하였다. 자율주행 규제자유특구와 규제샌드박스과 같이 시범적으로 미래차를 운행할 수 있는 환경을 이용하여 디지털 기반 기업들은 미래차의 최신 부품을 개발하고 적극적으로 실험하고 있다. 인터뷰 결과, 디지털 기반 기업의 전문가들은 규제자유특구와 규제샌드박스가 신기술을 실험할 수 있는 장을 제공하여 미래차 전환 전략을 수립할 때 도움이 되었다고 응답하였다(전문가 F, H).

2. 디지털 전환 전략

모빌리티 산업의 전문가들은 사내에 디지털 기반의 시스템을 구축하고 데이터를 활용하는 방안을 고려하고 있다고 응답하였다. 자동차 산업은 생산관리와 품질관리가 적극적으로 활용된 산업이기 때문에 생산 데이터와 품질 데이터를 수집하여 분석하고 관리하는 체계를 갖추고 있다. 완성차 기업과 1차 부품 기업은 이러한 체계가 구축되어 있으나, 그 외의 기업들은 데이터를 활용하는 역량은 부족하다. 데이터 수집의 경우, 생산 수량을 수집하는 정도의 기초적인 자료 수집만 가능한 상황으로, 생산 분야의 디지털 전환을 위해 가동·비가동 정보를 수집하는 것은 아직 걸음마 단계라고 응답

하였다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 비용적·실효적 측면에서 합리화 과정을 추진하고 있다고 응답하였다(전문가 C). 생산·품질관리를 위해 기존에 구축한 디지털 시스템을 활용하고 있으며, 기존 문서를 디지털화하는 작업을 추진하고 있다.

온라인 시스템을 활용하여 차량을 판매하고 소비자의 니즈에 따라 필요한 서비스 역시 판매하고 있다(전문가 B). 일부 인기 차종에 한하여 온라인을 통해 디지털 쇼룸을 제공하고 모터쇼를 온라인으로 중계하여 소비자의 구매를 촉진하기도 한다. 온라인 기반 서비스의 경우, 차량 구매 시 모든 디지털 서비스를 구매하도록 유도하지 않고, 소비자가 차량을 사용하면서 필요성을 느낀 서비스를 온라인에서 구매하고 OTA 기술을 활용하여 차량에서 바로 활성화할 수 있도록 지원하는 디지털 서비스 사업을 추진하기도 한다. 소비자와의 소통 창구를 디지털화하기도 하였다. 디지털 브로슈어, SNS 채널 소통 및 멤버십 어플리케이션으로 고객을 관리하고, 차량의 통신설비를 활용하여 차량으로 직접 알림 메시지를 발송하기도 한다.

인프라 및 환경의 개선 측면에서는, 업무환경을 개선하기 위해 사무환경에 적합한 협업 툴을 적용하려 하고, 회계처리 간소화를 통한 업무 효율성 증대를 추진하고 있다. 또한 일부 기업은 디지털 전환에 맞게 TaaS, 빅데이터 전문조직을 신설하는 등 조직을 개편하고 인력을 이동시키기도 한다. 또한 프로그래밍 교육을 적극적으로 추진하여 직원 교육과정을 신설하고 있다(전문가 A).

전통차 기반 기업이 사업활동에서 수집되는 정보들을 별도로 관리하고 활용하는 것과 달리, 디지털 기반 완성차 기업은 클라우드를 활용한 제조업의 디지털 전환의 핵심 요소인 '데이터'를 활용하여 생산부터 마케팅까지 전 사업 과정에 걸쳐 디지털 전환을 추진하고 있다(전문가F). 클라우드를 활용한 모니터링 시스템을 통해 차량의 운행정보, 차량 시스템 및 배터리의 상태정보 등 빅데이터를 수집하고, 이를 활용한 차량 제조 및 유지보수의 디지털 전환을 추진하고 있다. 비즈니스에 유용한 데이터가 무엇인지에 대한 정의, 데이터 수집 및 보호 방법 등이 아직 미완이지만, 클라우드를 활용한 모니터링 시스템에 축적된 데이터를 분석하고 활용하여 차량의 개선점을 찾을 수 있기 때문에, 제조 가치사슬 전반의 디지털화, 서비스화 등을 통해 생산성 향상과 고객 가치 증대를 기반으로 하는 지속가능한 성장 전략수립을 추진하고 있다.

제2절 모빌리티 기업의 애로사항

1. 신기술 관련 규정의 부재

산업의 모호성은 미래차를 정의하는 규정이 명확하지 않다는 점에서부터 출발한다. 정부부처나 글로벌 기업에서 발표하는 미래차 관련 문서에 미래차에 대한 개념적인 정의는 제시되고 있다. 그러나 기업이 기술을 개발하고 상용화하려는 단계에서는 개념적인 정의보다 구체적인 규정이 필요하다(전문가 B, I). 예를 들어, 현재는 운전대가 없는 자동차는 「도로교통법」 제48조에 따라 운행이 불가하다. 2021년 10월 19일에 신설된 동법 제50조의 2에 따르면, 완전 자율주행차량이 아닌 경우, 운전자가 일정 조건 하에서 조향장치, 제동장치 등을 직접 조작해야 한다. 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 「자동차관리법」 등의 미래차 관련 법령에 자율주행 관련 조항을 마련하였으나, 「행정안전부령」에서 완전 자율주행시스템으로 정의하지 않는 이상 조향장치를 꼭 포함해야 한다. 따라서 조향장치가 없는 자율주행차를 개발하여 상용화하려고 하더라도 완전 자율주행시스템으로 인증을 받아야 한다고 볼 수 있다.

2. 신사업 관련 법체계 정비 미흡

또 다른 산업의 모호성은 모빌리티 신사업 관련 법규와 체계의 정비가 미흡하다는 점이다. 선도기술과 신규 서비스로 글로벌 경쟁력을 확보해야 하는 상황이지만, 유럽이나 미국 등 글로벌 시장과 국내 규정이 달라 신기술 및 새로운 서비스가 국내에 실험적으로 도입되기 어렵다. 특히, 인증은 국가의 인증이 아닌 특정 지역에서 적용되는 인증이 명시되어 있다. 국가 차원에서는 인증기관 지정이나 인증항목 등 인증과 관련된 제도적 정비가 미흡하다(전문가 H).

특히, 자율주행 및 커넥티드카 사업을 추진할 때 분산된 정책과 규제가 걸림돌로 작용되고 있다. 자동차 관련 상위법 중 하나인 자동차관리법은 차량의 제작, 수리 등 국내 차량의 운행 관련한 전반을 규정하고 있다. 그러나 동시에 차량으로 발신되는 안전, 재난

등의 안내 서비스는 재난안전법이 별도로 규정하는 등 디지털 서비스 운영을 위해 검토가 반드시 필요한 규제 사항이 분산되어 사업 추진 시 속도가 저하되고 있다(전문가 B).

모빌리티 산업에서 신규 서비스의 경우, 「여객자동차운수사업법」으로 인하여 사업 제한이 걸리기도 한다. ‘타다’로 대표되는 모빌리티 서비스 기업은 「여객자동차운수사업법」 저촉 문제로 운영을 중단하였다. 차량을 대여하거나 미국의 우버와 같은 신규 서비스 사업을 추진할 때, 관련 규제로부터 자유로울 수 없다. 따라서 새로운 서비스를 개발하고 소비자에게 더 많은 효용을 주어야 하는 모빌리티 서비스 기업들은 신사업을 발굴하기 어려우며, 규제를 피해 영속할 수 있는 방법을 찾기에 급급한 상황이다(전문가 J).

산업의 발전 속도를 법과 규제가 따라가지 못하고 있는 상황이며, 주무 부처 간 산업에 대한 이해도 차이가 있기 때문에, 규제 개선에 대한 기대가 요원한 상황이다. 예를 들어, 모빌리티는 이동하는 주체(사람)와 이동수단(차량 등)에 대한 규제가 동시에 적용될 필요가 있다. 그러나 모빌리티 산업의 신속한 디지털 전환을 위해서는 주체와 이동수단을 동시에 포괄하는 규제 마련이 급선무이다. 디지털 전환 관련 법도 개인정보보호위원회의 「개인정보 보호법」, 방송통신위원회의 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」과 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 등 각 부처별로 분리되어 있기 때문에 기업에서는 법을 해석하여 사업에 적용하기 어려운 상황이다.

3. 전문 인력 확보의 어려움

정부에서는 디지털 뉴딜 정책 등을 통해 디지털 전환을 위해 필요한 인력 지원을 추진하고 있다. 특히, 인력을 공급하는 것뿐만 아니라 인력을 고용할 때 인건비를 지원하는 정부의 사업은 스타트업의 비용 부담을 줄여주는 차원에서 의미가 있다. 그럼에도 신산업 분야에서 인력 확보를 위한 지원 정책에 대한 심층적인 고민이 필요한 상황이다.

모빌리티 산업과 같은 신산업 분야에서는 융합인력의 확보가 관건이다. 기존의 융합인력이 아닌, 기계 분야, 전기·전자 분야, 소프트웨어 부문을 통합적으로 이해하고 시스템적 설계를 할 수 있는 인력이 필요하다. 대학 등의 교육기관에서 단순히 한 교

과목에 한정하여 융합적 지식을 교육하는 것이 아니라, 각 산업 분야의 특성을 고려한 전문지식을 가진 융합인력 교육이 필요하며 이들이 세부 기술을 다룰 수 있도록 역량을 키워주어야 한다.

마지막으로 기업들은 전문 인력을 확보하기 어려운 이유로 전문 인력의 이탈이 잦기 때문이라고 응답하였다. 신기술을 다루는 모빌리티 기업에서 교육을 받고 현장 경험을 축적한 이후, 고용 환경이나 임금의 문제로 기업에서 이탈하는 경우가 많다. 이러한 환경에서 기업이 전문 인력을 교육하려는 의지가 떨어질 수밖에 없다. 특히, 임금 문제는 쉽게 해결하기 어렵다. 디지털 기반 기업들은 대부분 스타트업이기 때문에 초기 자금을 확보하기 어려워 전문 인력의 임금을 맞추기 어렵다(전문가 G, I). 전통차 기반 기업들은 자금을 확보하더라도 기존 인력에 대한 처우 문제와 부딪히는 상황이기 때문에 미래차 기술개발 인력을 확보하기 어렵다(전문가 A, D).

4. 데이터 표준화 및 디지털 전환 지원 부족

전통차 기반 기업들은 방대한 데이터를 보유하고 있으나, 기업의 핵심경쟁력이 포함된 데이터를 타 기업과 공유할 수 없기 때문에 데이터 공유를 통한 공동 연구개발이 어렵다. 기업의 핵심 데이터를 제외한 데이터를 공유하고자 하는 기업은 데이터 관리 소프트웨어와 플랫폼이 표준화되어 있지 않아 기업 간 공유가 어렵다고 응답하였다(전문가 A, D, F, I). 유용한 데이터를 추출하여 공유와 거래를 하고자 하더라도 기업에서 제공한 데이터를 구매 기업이 적극적으로 활용하기 어렵다.

다음으로 디지털 전환에 대한 지원이 부족하다는 부분도 애로사항으로 나타났다. ‘스마트 공장 지원사업’ 등을 통해 스마트 제조 혁신을 추진하는 기업도 있으나, 다수의 기업들은 디지털 전환을 고도화시키기 어려운 상황이다. 기업 규모가 크고 자금력이 충분한 기업들은 기업의 관성으로 인하여 전환이 어렵고, 유연하게 전환할 수 있는 기업들은 자금이 충분하지 않다(전문가 F). 또한 현재 디지털 전환 지원사업은 제조업 중심으로 추진되기 때문에, 모빌리티 서비스를 추진하는 기업에 대한 지원은 부족한 상황이다(전문가 J).

제3절 모빌리티 기업의 정책소요

1. 모빌리티 산업 지원 정책소요

모빌리티 산업 지원 정책소요는 정책의 방향성, 법·제도 개선, 인프라 및 인증체계 개선, 인력양성으로 구분하여 볼 수 있다.

가. 정책의 방향성

모빌리티 산업의 정책은 미래차 분야 육성 및 운영 관련 정책을 중심으로 장기적인 관점에서 설계되어야 한다. 현재 정부에서는 모빌리티 산업 정책을 산업의 전환을 지원하기 위한 사업들로 구성하고 있으나, 모빌리티 기업에서는 통차 부품 기업의 미래차 부품 기업으로의 전환 지원 사업, 디지털 뉴딜 사업의 인력 지원 사업 등 파편화된 지원 사업들을 탐색하고 활용해야 하는 상황이다. 또한 모빌리티 산업에 필요한 연구개발 아이템 중, 자율주행 소프트웨어 또는 시스템 개발 등과 같이 장기적으로 연구개발 사업을 추진하고 있기도 하지만, 그 외의 미래차 관련 부품 연구개발 사업들은 단기적인 지원에 그치고 있다. 기업에서 정부에게 요구하는 바는 모빌리티 제조업 또는 서비스업 관점에서 국내 산업 생태계의 성장을 독려하고 경쟁력을 강화하기 위한 장기적인 계획을 기반으로 마련하는 것이다. 모빌리티 산업이 미래 유망 먹거리인 만큼 모빌리티 산업을 중심으로 단계적 확장 정책을 마련해야 한다.

나. 법·제도 개선

다음으로 모빌리티 기업들은 자체적으로 혁신적인 기술을 만들어내고 시장에 도입하여 경쟁력을 강화하기 위해서는 명확한 법·제도가 필요하고, 신기술을 반복적으로 실험하고 실제 도입환경에 대해 검증할 수 있는 인프라가 개선되어야 한다고 보았다. 모빌리티 산업의 제조기업과 서비스 기업이 법적 근거에 지대한 관심을 가지는 이유는 신산업의 신기술의 도입과 운영에 대한 법적 근거가 명확해야 신기술을 사업화할

때 야기되는 불확실성을 해소할 수 있기 때문이다. 산업 현장에서는 운전대(조향장치)가 없는 자율주행차의 정의와 운행에 대한 근거 조항의 마련이 필요하다고 주장하였다. 「도로교통법」에 조향장치가 없는 자율주행차의 운행과 관련된 조항이 있으나, 조향장치의 탈거 가능 여부는 완전자율주행차량인지의 여부가 우선적으로 해소되어야 한다. 완전자율주행차에 대한 명확한 기준도 필요한 상황이다. 최근 모빌리티 산업의 선도 기업에서 풀더블 조향장치를 적극적으로 개발하였는데, 도입 시 「자동차관리법」이나 「도로교통법」에 저촉되지 않는지에 대한 이슈가 있다.

또 다른 사례로는 모빌리티 서비스 기업들이 겪는 어려움이 있다. ‘타다’ 이슈로 모빌리티 서비스업과 관련된 법·제도를 검토해야 한다는 의견이 부상하였다. 여전히 모빌리티 서비스 기업 중, 새로운 사업모형을 개발하여 운영하고자 하는 기업들은 수익 모델에 대한 고민을 하고 있다. 모빌리티 서비스를 통해 수익을 얻고자 하면, 「여객자동차운수사업법」 등과 같은 기존의 모빌리티 서비스 관련 법에 의해 저지되기 때문이다. 모빌리티 서비스업의 경우, 새로운 사업모형을 개발하거나 시도하기 어려운 상황 이므로, 국내 모빌리티 서비스 기업들의 경쟁력은 해외 모빌리티 서비스 기업보다 낮을 수밖에 없다.

따라서 제도를 재정비하여 모빌리티 사업부문에서 명확하고 정확한 규정을 담아야 한다. 제도에 의해 영역이 규정되는 것으로 규제도 영역의 선을 지키도록하는 장치라고 할 수 있다. 미국의 경우, 규제를 통해 명확한 범위를 정의하고 있으나, 한국은 독일법 체계를 따르고 있기 때문에, 미국과 같이 범위를 정의하기 어려우며 도전적으로 사업영역을 확장하기 어려운 상황이다.

다. 인프라 및 인증체계 개선

수소 충전소, UAM 등 차세대 미래 모빌리티 도입을 위한 도시설계, 각종 규제 개선 및 법 제정 등의 인프라가 마련되어야 한다. 기존 전통적인 교통체계에서 신규 모빌리티 제품이 안전하게 운행 및 활용하기 어렵다. 오랫동안 자동차 중심의 교통체계를 구축해 왔기 때문이다. 정부의 미래형 친환경 스마트카 육성 및 특히, 중소기업의 성장 환경 구축 정책과 더불어 보다 많은 '규제샌드박스', '규제자유특구' 등을 지정하

여 모빌리티 산업 성장을 저해하는 규제를 해소하고자 하는 정책과 노력 더 많이 필요하다(전문가 F).

모빌리티 산업은 현재 전 세계적으로 전동화, 자율화가 급속하게 진행되고 있는 상황으로, 정부에서는 운용 인프라 및 시험평가/인증에 대한 신속함이 필요하다(전문가 C). 모빌리티 부품 공급망 전체에 대한 시장 대응력 확보에 있어서 매우 중요한 사안이다. 따라서 완성차를 포함한 신제품에 신기술이 도입될 때 시험평가와 인증을 신속하게 진행해야 하여 모빌리티 시장이 원활하고 빠르게 변할 수 있도록 지원해야 한다.

라. 인력양성 체계 개선

인력양성을 위해 우수한 교수진이 부족하다는 문제가 제기되고 있으나, 기업 차원에서 직접 교육에 참여하여 현장교육에 대한 수요를 해결할 수 있다. 단순한 코딩 교육이 아닌 데이터 분석 전문가 양성을 위해 교육과정을 관리해야 한다. 기업에서 적극적으로 참여하여 양성한 인력을 고용하기 위한 고용 연계형 교육 프로그램 지원이 필요하다. 기업에서 교육한 후, 일부 기업은 충분한 임금을 지급하기 어려운 상황이 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 정부로부터 더 많은 금전적 지원이 필요하다.

정부 지원으로 인건비를 지원받고 있으나, 소프트웨어 인력지원 사업의 규모 확대가 필요하다. 기존 산업의 디지털 전환을 추진함에 따라 모빌리티 산업뿐만 아니라 타 산업에서도 소프트웨어 인력이 다수 필요한 상황이다.

2. 모빌리티 산업 디지털 전환 지원 정책소요

정부의 디지털 전환의 경우, 방향성을 확실하게 구상해야 한다. 디지털 전환을 추진할 때, 가장 우선적으로 행해져야 하는 것은 디지털 전환에 대한 인식개선이다. 데이터베이스 구축이나 관리의 필요성을 느끼지 못한 기업들은 일정 금액을 지불하고 소프트웨어를 써야하는 것에 대한 반감이 있기도 하다. 정부에서는 현재 추진하고 있는 스마트 공장 지원 사업과 더불어 디지털 전환 사업을 통해 기업에 디지털 전환 관련 인식 개선 교육을 지원해야 한다.

다음으로, 가치사슬에서의 디지털 전환이 필요하다. 주문량, 재고관리, 무인운반차(Automated Guided Vehicle, AGV) 주행 동선, 스마트 생산 시스템 등과 관련하여 다양한 데이터를 수집하고 분석을 할 수 있는 디지털 플랫폼을 개발해야 한다. 산업통상자원부에서 이러한 노력의 일환으로 ‘디지털 전환을 위한 6대 선도 R&D 과제’를 선정하고 유통·물류와 관련된 부분에서 해당 과제를 수행하고 있다. 그러나 유통·물류와 관련된 디지털 플랫폼을 별도로 구축하게 되어 일부 사용자만이 관련 소프트웨어와 데이터 코딩 방법을 공유하게 되는 한계가 있다. 따라서 산업 현장에 적용이 용이하도록 만들기 위해서는 공통된 플랫폼을 우선적으로 만들고 보급하여 적용률을 높여야 한다.

특히, 가치사슬에서의 디지털 전환과 산업의 데이터 공유 확대를 위해서는 데이터 활용의 범위와 공유 등에 대한 사회적 합의와 법적인 보호 장치가 마련되어야 한다. 데이터를 공유하더라도 데이터 활용 시 제공 기업에 돌아가는 혜택이 부족한 상황이므로, 데이터 제공 기업에 대한 혜택과 데이터 공유의 범위에 대한 규정이 필요하다.

| 제6장 | 정책제언 및 결론

제1절 연구내용 요약

본 연구에서는 산업 생태계 분석을 통해 본 산업 경쟁 지형을 기반으로 모빌리티 산업의 기업을 ①전통차 기반 기업(전통적인 완성차 업체와 내연기관 부품 제조 기업 등), ②디지털 기반 기업(순수 전기차 제조 기업, 자율주행차 제조 기업, 자율주행 소프트웨어 개발 기업 등), ③모빌리티 서비스 기업으로 유형화하고 로 유형화하고, 유형별 디지털 전환 정책을 포함한 신산업 전환 정책을 제언하고자 하였다. 산업 생태계 분석, 유형별 기업 사례분석, 정책현황 및 현장 소요 분석을 통해 생태계 관점에서 필요한 정책과 실질적으로 기업을 지원하기 위한 정책을 모색하고자 하였다.

내연기관 자동차에서 미래차로 전환되면서 변한 산업 생태계를 분석하고, 생태계 변화의 기저에 놓인 기술의 진화 현상을 분석하였다. 이를 통해 산업을 유형화하고, 유형별 대표 기업인 현대차그룹, 테슬라, 우버의 기술역량(디지털 역량), 다각화 전략 현황, 개방형 생태계 구축 현황을 분석하였다.

먼저 산업 생태계 분석을 통해 완성차 중심의 수직적인 구조에서 수평적인 구조로 전환되었음을 확인하고, 국내 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 기업의 미래차 전환 전략 수립 지원이 필요하다는 점을 재확인하였다. 또한 대부분의 국내 부품기업들은 전환 대응 전략을 수립하기 어렵고 자체적으로 전환을 할 수 있는 자본이 충분하지 않기 때문에 정부의 지원이 필요한 상황임을 파악하였다.

다음으로 세 가지 유형의 기업들이 모두 데이터를 기반으로 사업 영역을 확장함에 따라 국내 기업의 데이터 구축과 활용역량을 디지털 전환 지원이 필요한 상황임을 파악하였다. 국내 기업들이 생태계 변화에 적극적으로 대응하기 위해 신기술 확보를 위한 연구개발은 물론이고 디지털 전환의 핵심인 데이터 축적과 적극적인 활용 방안 모색이 필요한 상황이다. 이러한 노력이 있어야 산업의 전환에서 살아남아 산업 생태계의 주요 위치를 차지할 수 있다.

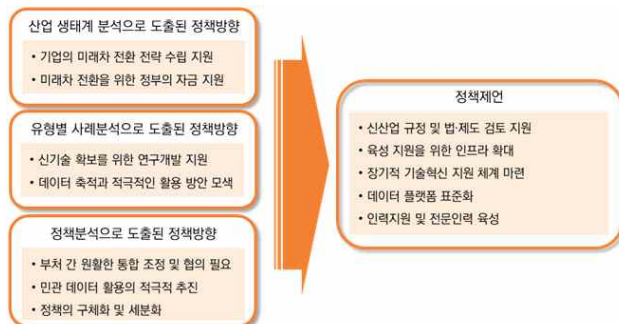
정책을 검토하여 모빌리티 산업의 전환 정책의 방향성으로는 다음의 세 가지를 도

출하였다. 첫째, 정부의 모빌리티 산업의 디지털 전환 정책은 부처 간 통합 조정과 협의가 원활히 이루어지도록 마련되어야 한다. 둘째, 모빌리티 산업의 디지털 전환을 촉진하기 위해서는 민간 데이터 활용을 적극적으로 추진해야 한다. 마지막으로 목표 달성을 위한 구체적인 수준의 정책이 설정되어야 하며, 관련 정책은 세분화되어 규정과 범위의 구체성을 포함해야 한다.

앞서 분석한 산업 생태계와 기업 사례분석에서 도출한 정책수립의 방향과 정책검토 결과로부터 파악한 정책의 방향성을 기업 인터뷰를 통해 확인하였다. 기업들은 현재의 애로사항으로 신기술에 대한 규정이 부재하여 산업의 모호성이 있어 사업확장이 어렵다고 응답하였다. 신사업 관련 법체계가 아직 완전히 정비되지 않아 모빌리티 사업의 범위를 확장하기 어렵다고 하였다. 디지털 전환이 전 산업에 걸쳐 화두가 되면서 관련 전문 인력을 확보하기도 어려운 상황이며, 데이터를 충분히 확보하거나 활용하고자 하는 기업은 데이터가 표준화되지 않고 서비스 부문에 대한 디지털 전환이 아직 부족한 상황이다. 정책소요로 각각 장기적인 관점에서의 산업 지원 전략 수립, 제도과 인프라의 개선, 인력양성 정책 개선, 디지털 전환의 방향성 구체화 등이 도출되었다.

위의 연구결과를 활용하여 도출한 주요 정책과제는 ① 신산업 기술 규정 구체화 및 법·제도 검토 지원 조직 구성, ② 신산업 육성 지원을 위한 인프라 확대, ③ 장기적 산업 기술 개발 지원 체계 마련 및 이행, ④ 기업 간 협력을 위한 데이터 플랫폼 표준화, ⑤ 신산업 인력지원 및 전문인력 육성 등이다.

[그림 6-1] 정책제언 도출 과정



자료 : 연구진 작성

제2절 모빌리티 산업 전환 지원을 위한 정책제언

1. 신산업 기술 규정 구체화 및 법·제도 검토 지원 조직 구성

가. 신산업 기술 규정 구체화 및 법체계 재정비

먼저 신산업을 구성하는 기술과 제품에 대한 명확한 정의가 필요하다. 기업이 신산업으로의 전환에 대응하여 새로운 기술을 개발하여 시장에 자유롭게 출시할 수 있다. 그러나 모빌리티 산업과 같은 첨단 기술 기반 산업의 기술과 제품은 인증을 획득해야 하고, 출시 전에 법적 검토가 필요하다. 모빌리티 산업의 경우, 완전 자율주행차의 정의와 조향장치의 유무에 대한 논쟁이 지속적으로 이루어져왔다. 모빌리티 기업들은 부분 자율주행시스템을 도입한 제품을 출시하고 있으나, 일부 기업에서는 기존의 자동차의 구조에서 벗어난 제품을 도입하려고 하고 있다. 전통차 기반 기업들 중에서 현대 모비스는 운전대를 접어서 대시보드 안으로 넣을 수 있는 ‘폴더블 조향 시스템’을 개발하였고, 디지털 기반 기업인 테슬라에서는 2023년까지 운전대가 없는 전기차를 출시할 계획이다⁸⁸⁾. 모빌리티 서비스 기업도 완전 자율주행을 도입한 서비스를 목표로 하기 때문에 조향장치가 장착되지 않은 전기차를 도입하려고 할 것이다. 그러나 완전 자율주행차를 실체적으로 정의하는 규정이 불분명하고 조향장치와 같이 완전히 전환된 미래차에 필요하지 않은 기술을 도입해야 하는 지도 명문화되어있지 않다. 따라서 신산업으로의 전환이 발생할 때, 기술발전의 주요 궤적이 위치할 제품의 구성과 특성을 법에 명문화해야 한다.

다음으로 신산업 관련 법 체계를 재정비가 필요하다. 전통차 기반 부문, 디지털 기반 부문, 모빌리티 서비스 부문 모두 모빌리티 산업으로의 전환이 급격히 진행되면서 신기술이나 신산업과 관련된 법을 파악하기 어려운 상황이다. 신산업 관련 법안은 「산업발전법」, 「정보통신산업진흥법」, 「산업기술혁신 촉진법」과 「조세특례제한법」 등이 있는데, 이들 법에는 일부 신산업에 대한 정의가 포함되어 있다. 모빌리티 산업의 일

88) 디지털투데이(2021.9.4.), 「테슬라, 운전대 없는 3000만원짜리 전기차 개발 중」,
<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=416018>(접속일 : 2021.11.01.)

부(친환경차 등)를 포함한 조문은 포함되어 있으나, 산업 생태계 전반의 변화가 빠르게 발생하는 모빌리티 산업의 현황을 따라가기에도 벅찬 상황이다. 나아가 모빌리티 산업의 기술혁신을 촉진하는 것부터 테스트 및 시장화까지 아우르지 못하고 있다. 4장에서 논의한 바와 같이, 국내 모빌리티 산업 정책은 각 부처마다 방향성이 다르다. 또한 모빌리티 산업의 신기술이나 신제품을 실제 도로에서 시범운행을 하고, 본격적으로 도입하기 위해서는 해당 기술·제품에 대한 정의뿐만 아니라, 운행과 관련된 법을 확인해야 한다.

전 세계적으로 모빌리티 산업의 무게 중심이 기존의 전통차 부문의 완성차 중심에서 디지털 부문의 완성차 및 부품기업, 서비스 기업으로 이동하는 상황에서, 기존의 모빌리티 산업 관련 법도 완성차 중심에서 부품 및 서비스 부문으로 확장되어야 한다. 또한 산재되어 있는 모빌리티 산업의 진흥과 관련된 법체계를 재정비하여, 통합적인 관점에서 모빌리티 산업의 기술혁신을 이끌어내야 한다.

나. 신산업 관련 법·제도 검토 지원 조직 마련

기업이 신산업에서 적극적으로 기술개발을 수행하기 위해, 신산업 관련 법·제도를 검토하고 해석해주는 전담 지원 조직이 필요하다. 신산업 전환 시 기술과 제품의 특성을 명확히 해야 하지만, 이러한 과정에서 다수의 법·제도가 생겨나면서 기술혁신을 저해하기도 한다. 제5장에서 논의한 바와 같이, 여러 정부부처에서 모빌리티 관련 정책을 수립하고 여러 법·제도를 세우고 있다. 기술개발을 촉진하고 산업의 진흥을 추구하는 법은 기업이 적극적으로 기술을 개발하고 실험할 수 있도록 장을 마련해준다. 기업은 이러한 환경에서 신기술을 개발하고 테스트까지 거쳐 상용화를 하려고 한다. 그러나 상용화와 시장화 단계에서 적용되는 법은 기업에게 규제로 작용한다. 모빌리티 산업에서 신기술과 새로운 서비스를 도입할 때, 「도로교통법」, 「여객자동차운수사업법」, 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 「자동차관리법」, 「자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 등이 있다. 관련 부처도 기술개발 단계의 경우 산업통상자원부, 시제품 테스트의 경우 산업통상자원부와 국토교통부, 상용화 단계에서는 국토교통부로 변한다. 이러한 이유로 최근 범부처 사업을 통해 자율주행기술개발혁신

사업단을 설립하였다. 정부에서 모빌리티 산업의 특성을 고려하여 부처 간 협력을 추진하고 관련 법과 제도를 개정하고 있으나, 기업에서는 이와 같은 변화에 대응하기 어렵다. 기업이 기술개발부터 상용화 단계까지 이르는 기획 단계에서 관련 법과 제도를 선제적으로 파악해야 신기술 도입을 원활하게 수행할 수 있다. 따라서 정부에서 기업이 신기술 개발 기획을 추진할 때, 모빌리티 산업 관련 법과 제도를 검토하고 해석하여 컨설팅을 해줄 수 있는 전담 조직을 지정하고 전문 인력을 마련해야 한다.

2. 신산업 육성 지원을 위한 인프라 확대

가. 규제 특구 활성화

자율주행시스템과 센서 등을 개발하는 미래차 관련 부품 기업들은 규제자유특구제도의 혜택을 받고 있다. 「규제자유특구 및 지역특화발전 특구에 관한 규제특례법(지역특구법)」, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법(정보통신융합법)」, 「산업융합 촉진법」 등 규제특례 관련 법이 시행되면서 모빌리티 산업의 신기술을 실제 운행 환경에서 실험하게 되었다. 미래차 산업의 신기술이 기존 자동차 산업의 선도기업과 스타트업 중심으로 개발되어 관련 기업들이 테스트베드를 활용하면서 미래차 산업의 정착을 위한 제도 수립에 기여하고 있다. 신산업이 초기에 정착되기 이전까지 소수의 기업을 중심으로 실험을 하고 규제를 만드는 것은 바람직한 방향이지만, 미래차 산업의 경쟁 환경이 글로벌 시장이라는 점을 감안하면, 글로벌 환경을 고려한 규제를 수립할 수 있어야 한다. 따라서 다수의 글로벌 기업이 규제자유특구제도에 참여할 수 있는 환경을 조성하고 신기술과 신제품의 다양성을 확보하여 국내 미래차 산업의 경쟁력을 강화할 수 있도록 해야 한다. 다만, 규제자유특구제도의 특성 상, 지역산업의 발전과 중소기업의 발전에도 기여해야 한다는 점을 고려할 때, 글로벌 기업이 중소기업이나 지역기업과 컨소시엄을 맺어 참여하도록 해야 한다. 이를 통해 제도를 글로벌 환경에 맞추어 향후 국내 모빌리티 기업이 해외 시장에 진출할 때 제도적 장벽을 넘을 수 있으며, 글로벌 기업과 국내 기업 간의 간접적인 경쟁환경을 조성함에 따라 일반 사용자에게 돌아가는 효용도 커질 것으로 기대할 수 있다.

나. 산업 특화 연구개발 및 고도화된 장비 지원

신산업에서 스타트업에서 연구개발을 수행할 때 활용할 수 있는 연구개발 장비를 산업에 특화된 고도화된 장비로 개선해야 한다. 오픈랩 형태로 새로운 기술이나 제품의 개발에 관심이 있는 사람들에게 제조 공간을 공유해주는 메이커스페이스가 국내에는 2010년대부터 활성화되었다. 중소기업벤처부가 2018년부터 개설한 메이커스페이스는 2020년 1월에 128개소로 증가하였으며, 매년 60개소에서 70개소씩 신설되고 있다. 정부에서 제조기업에 공간과 장비를 제공하고 있으나, 고도화된 장비가 부재하여 스타트업이나 창업가들이 사용할만한 유인이 없다. 이러한 이유로 현행 메이커스페이스가 단순한 교육사업 혹은 공방 수준에 그친 지원 방식으로 운영되고 있다는 지적이 있다⁸⁹⁾. 따라서 모빌리티 산업의 스타트업의 신기술 개발을 지원하기 위해서는 고도화된 장비를 사용할 수 있는 공간을 마련해야 한다.

장비를 고도화하기 위한 방안으로는 연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS, Zon for Equipment Utilization Service System)에 등록된 연구개발장비들 중 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제35조에 따라 처분이 결정된 장비에 대한 수요를 조사하여 메이커스페이스에 설치하는 것이다. 일부 불용처리된 장비들 중 스타트업이 구매하기 어려운 장비들을 제공해줄 수 있을 것으로 기대된다. 다음으로는 기술·제품 유형별 메이커스페이스를 운영하는 것이다. 모빌리티 산업에서 제품은 다수의 부품들이 조합된 산물로, 부품의 신기술을 개발하기 위해서는 형태나 특성에 따라 필요한 장비들이 다르다. 고도화된 금형이 필요하거나 고성능연산처리장치가 필요하기도 하다. 따라서 메이커스페이스에서 제공하는 장비를 고도화함과 동시에 기술·제품 유형별로 차별화하여 기술·제품 개발이 용이한 환경을 제공할 필요가 있다.

89) 매일경제(2020.11.2.), 「창업기지 되겠다던 '메이커스페이스'...현실은 그냥 취미공방」,
<https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2020/11/1124026/>(접속일 : 2021.11.3.)

3. 장기적 산업 기술 개발 지원 체계 마련 및 이행

국내 모빌리티 산업의 기술경쟁력을 확보하기 위해서는 주요 부품별 장기적인 기술 개발 지원 체계를 마련해야 한다. 제3장과 제4장에서 검토한 바와 같이 자동차 산업으로 대표되는 모빌리티 제조업과 모빌리티 서비스업 간 경계가 모호해지고 있는 상황에서, 미래차에 필수적인 부품 개발을 지원하는 것은 향후 모빌리티 서비스 차량을 고도화하는 것이다.

또한 표준 경쟁에서 글로벌 우위를 차지하기 위한 장기적인 기술 개발 지원이 필요하다. 모빌리티 산업의 신기술은 아직 법적 표준(de jure standard)과 사실상 표준(de facto standard)이 정해지지 않은 상태이며, 정부와 관련 기관들에서는 표준과 인증제도 마련을 위한 노력을 추진하고 있다. 그러나 앞으로 글로벌 표준 경쟁에서 지속가능한 발전을 이루기 위해서는 장기적으로 표준 기술 개발 체계를 마련해야 한다.

불확실한 환경에서 모빌리티 기업이 적극적으로 연구개발을 수행하기 위해서 정부 차원에서 주요 부품별로 장기적인 기술 개발 계획을 마련해야 한다. 다년차 연구개발 사업을 지원하고 연구개발 결과를 규제자유특구에서 실험할 수 있도록 연계 프로그램이 필요하다. 단발적인 지원에 그치는 것이 아니라 기초연구부터 응용연구, 나아가 혁신조달 프로그램까지 연계하여 국내 모빌리티 기업에서 개발한 기술이 도입된 사례를 쌓도록 환경을 조성할 필요가 있다. 국내기업이 신기술을 차량이나 모빌리티 운행 환경에 적용한 경험은 향후 글로벌 완성차 제조업체나 인프라 구축 기술을 해외에 수출할 때 긍정적인 평판으로 작용될 수 있기 때문이다.

4. 기업 간 협력을 위한 데이터 플랫폼 표준화

모빌리티 기업들은 디지털 전환을 상당 부분 이루었다. 전통차 기반 기업들은 공정관리의 효율화를 위해 데이터를 축적하고 관리하는 수준의 디지털 전환부터 데이터를 분석하고 활용하는 체계까지 갖추기도 하였다. 디지털 기반 기업과 모빌리티 서비스 기업들은 태생적으로 기술 실증 데이터와 서비스 데이터를 수집하고 분석에

집중하고 있었다.

이러한 환경에서 모빌리티 산업에서 디지털 전환이 이루어지기 어려운 부분은 모빌리티 기업 간 데이터 공유이다. 데이터 공유가 어려운 이유는 크게 데이터가 기업의 핵심 자원이기 때문이거나 데이터를 공유한다고 하더라도 기업 간 사용하는 데이터 관리 시스템과 데이터 구조의 차이가 있기 때문이다. 예를 들어, 자율주행시스템 개발 기업에게 있어 운행 데이터는 매우 중요한 자원이다. 운행 데이터 중에서도 핵심적인 데이터는 돌발 상황 및 사고 데이터와 판단 및 처리와 관련된 데이터이다. 핵심적인 데이터는 타 기업에게 판매하거나 공유하기 어렵지만, 일반적인 운행 데이터는 판매할 수 있으며, 일부 기업에서는 실제로 데이터 판매를 사업 모델로 채택하고 있다. 그러나 데이터를 구매하거나 공유받아 활용하는 기업에서는 제공받은 데이터가 자사에서 구축한 데이터의 형태와 다르거나 데이터 관리 시스템이 달라 활용하기 어렵다. 이는 데이터 플랫폼과 제공 형태가 표준화되어 있지 않기 때문에 발생하며, 기업에서 데이터를 표준화된 형태로 제공하기 어렵더라도 표준체계로 전환하여 제공하지 않기 때문에 데이터 공유 생태계가 형성되기 어렵다.

따라서 모빌리티 기업 간 협력 및 협업을 위해 데이터를 상호 공유할 때 표준화된 플랫폼을 활용할 수 있도록 가이드라인을 마련해야 한다. 초기에 데이터를 제공하는 기업이 가이드라인을 따라 데이터베이스를 구축한다는 것은 기대하기 어렵다. 정부에서 표준화된 플랫폼을 활용하는 생태계를 조성하여 데이터 제공 기업의 데이터를 표준화 플랫폼의 형태로 만들고, 표준화 플랫폼으로 변환된 데이터를 제공받고자 하는 기업에게 전달한다. 즉, 정부에서 데이터 표준화 가이드라인과 지원 서비스를 제공하여 데이터 공유 생태계를 조성할 필요가 있다. 중·장기적으로 표준화된 데이터 플랫폼의 형태로 데이터가 공유되는 과정이 반복적으로 이루어지면 기업에서 스스로 표준화 플랫폼을 도입할 것으로도 기대할 수 있다. 데이터 바우처 사업 추진하여, 표준화된 데이터 플랫폼 생태계 조성에 기여하는 기업에 바우처를 제공하여 데이터 구매 시 금전적 혜택을 부여할 필요가 있다.

5. 신산업 인력지원 및 전문인력 육성

마지막으로 가장 중요하지만 어려운 문제는 모빌리티 산업을 포함한 신산업 전환에 있어 필요한 인력을 지원하고 전문인력을 육성하는 것이다. 디지털 전환이 전 산업에 걸쳐 가속화됨에 따라 정보통신 및 전기·전자 분야의 인력에 대한 수요가 급증하였고, 해당 분야 전문 인력의 임금은 점차 증가하고 있다. 모빌리티 산업 역시 기존의 기계 중심의 산업에서 정보통신 및 전기·전자 산업으로 전환되었으며, 다수의 전문 인력이 필요한 상황이다. 전통차 기반 기업의 경우, 기계 분야의 인력이 다수 고용되어 있기 때문에 정보통신 및 전기·전자 분야의 전문 인력을 추가적으로 고용하기 어려운 상황이다. 기존 인력과 신산업 전환에 필요한 인력 간 임금에 대한 인식차이가 있기 때문이다. 디지털 기반 기업과 모빌리티 서비스 기업은 대부분 스타트업이므로 자금 조달이 어려워 정보통신 및 전기·전자 분야 전문 인력의 높은 임금을 감당하기 어렵다. 또한 기업이 요구하는 역할을 수행할 수 있는 인력을 찾지 못하는 문제가 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 신산업 인력지원을 위한 교육프로그램과 전문인력 양성을 위한 프로그램 고도화가 필요하다. 먼저 인력지원 교육프로그램은 현장 중심형 교육으로 운영되어야 한다. 정부에서 추진하는 ‘인공지능핵심인재양성사업’의 경우, 신산업 전환에 필요한 인력을 공급하는 데 기여할 것으로 보이지만 실제로 기업이 필요한 역량을 갖춘 인력을 배출하기 어렵다. 인력양성 지원사업을 추진할 때, 기업 간 연계프로그램을 만들고 기업에서 교육 프로그램의 공급자로 참여하도록 하여, 수강자들이 기업에서 필요로 하는 역량을 강화하도록 해야 한다.

마지막으로 전문 인력 양성을 위한 프로그램의 고도화는 기업 내 인력들의 역량을 강화하도록 추진되어야 한다. 전통차 기반 기업과 같이, 기존 인력을 중심으로 활동하는 기업들은 기존 인력에 신산업 전환에 필수적인 역량을 키우도록 교육을 수행해야 한다. 특히, 미드캐리어를 지닌 경력자의 재교육 프로그램을 지원할 필요가 있다. 정부가 교육프로그램 운영 지원을 신청한 기업과 매칭펀드를 조성하여 사내 전문 인력 교육 사업을 지원해야 한다. 교육을 추진하는 기업은 단순히 시수를 채우는 교육이 아닌 실습과 현장 경험 위주로 재교육을 추진하여 신산업으로 전환을 추진할 때 해당 인력을 적극적으로 활용할 수 있어야 한다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강상욱·서영욱·이민호(2015.2), 『우버(Uber)의 출현과 택시시장의 변화』, 한국교통연구원 수시연구 보고서, p. 10.
- 관계부처 합동(2019.10), 「미래자동차 산업 발전 전략 : 2030년 국가 로드맵」.
- _____ (2020.12.7.), 「『2050 탄소중립』 추진전략」.
- _____ (2021.2), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」.
- _____ (2021.6), 「자동차 부품기업 미래차 전환 지원 전략」, p.4
- 김경유 외(2020), 『자동차산업 패러다임 변화에 따른 부품산업 혁신성 및 정책과제』, 산업연구원.
- 김수욱(2005), 「공급사슬통합 유형과 다각화 전략의 연계」, 『경영학연구』, 34(2), 한국경영학회, pp. 471-496.
- 김수현·김창훈(2020), 「유럽 그린딜의 동향과 시사점」, 에너지경제연구원, 수시연구보고서 2020-01.
- 김민경(2020.3.26.), 「테슬라 Tesla Inc - 앞으로도 테슬라」, 미래에셋대우.
- 김민선(2020.11.10.), 「자율주행이 행복한 시대, 키움증권」.
- 김태영(2021.4), 「사회적 가치의 브랜드커뮤니케이션 전략 - 테슬라는 고객 가치를 어떻게 차별화했나」, 『동아비즈니스리뷰』, 319.
- 박남규·전영신·장완진(2019), 「자동차 산업 100년 역사에 도전하는 작은 거인: Tesla」, 『Korea Business Review』, 23(3), pp.49-68.
- 박선후(2018.2.), 「한국 자동차부품산업의 경쟁력분석과 대응방안」, IBK경제연구소.
- 산업통상자원부 보도자료(2019.10.15.), 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」.
- _____ (2021.4.1.), 「산업부, 디지털전환 산·학·연 현장 간담회 개최, 「산업 디지털전환 확산 전략 (디지털 BIG-PUSH)」 발표」.
- _____ (2021.6.11.), 「2030년까지 부품기업 1천개를 미래차 기업으로 전환」.
- _____ (2021.7.21.), 「미래차·디지털전환·건강관리 분야의 15개사 사업재편 승인」.
- 삼정KPMG경제연구원(2018), 「미래 자동차 권력의 이동」, 『Samjong Insight』, 56, 삼정KPMG경제연구원, p.35.

- _____(2019), 「플랫폼 비즈니스의 성공전략」, 『Samjong Insight』, 67, 삼성KPMG경제연구원, p.15.
- 손영욱(2021), 「한국의 기술진보와 자동차산업의 미래」, 『국제노동브리프』, 2021년 3월호, 66-82.
- 송선재·안영준(2021.10.1.), 「글로벌 수소차 시장과 현대차 넥쏘의 판매 Update」, 하나금융투자
- 윤정섭 외(2021), 「CES 2021로 본 포스트 코로나 시대의 혁신 트렌드와 대응방안」, 『STEPI Insight』, 266, 과학기술정책연구원.
- 융합금융처(2019.5), 「KOSME 산업분석 Report-자동차」, 『융합금융처 산업 Report』, 2019-5호
- 이명원 외(2017), 「테슬라, 새로운 도전: 태양광 지붕 '솔라루프」, 『한국태양광발전학회』, 3(1), pp.53-60.
- 이재일(2020.8.26.)「Transformation 2025: 현대차 그룹의 대격변과 그 안의 투자 기회」, 유진투자증권.
- 이항구(2021), 「미국의 기술진보와 자동차산업의 미래」, 『국제노동브리프』, 2021년 3월호, 9-25.
- 이항구(2021.8.9.), 「모빌리티산업 생태계로의 전환을 위한 과제」, 과학기술정책연구원, pp.1-97.
- 이항구·윤자영(2018), 「전기동력·자율주행자동차산업의 현황 및 전망」, 산업연구원.
- 이항구·윤자영·맹지은(2017), 「전속거래 현황 및 제도 개선방안에 관한 연구」, 산업연구원.
- 이항구·조철·김경유(2006), 「한국 자동차산업의 글로벌화 효과와 정책과제」, 산업연구원.
- 이현진·이철원·윤형준(2021), 「유럽 친환경자동차산업 정책분석과 시사점 : e-모빌리티를 중심으로」, 대외경제정책연구원, p.23.
- 장석인 외(2011), 『신성장동력 산업생태계 활성화방안 연구』, 산업연구원.
- 장정훈·이경록(2020.5.7.), 「2차전지 산업분석 6편」, 삼성증권.
- 전병유·정준호(2019), 「개방형 혁신과 한국형 플랫폼의 모색: 자동차-‘모빌리티’ 생태계 구축을 중심으로」, 『동향과 전망』, 105, 한국사회과학연구회, pp.180-228.
- 최종화 외(2020), 『과학기술기반 미래연구사업 XII』, 과학기술정책연구원.
- 한국과학기술기획평가원(2019.5.10.), 「이슈분석: 일본 스타트업 생태계 주요 지원정책」, 『과학기술 & ICT 정책기술 동향』, 142, pp.1-9.
- 한국무역협회(2019), 「글로벌 가치사슬(GVC)의 패러다임 변화와 한국무역의 미래」, p.94.
- 한국산업기술진흥원(2020.11.20.), 「(산업·기술동향) 중국 에너지절약·신에너지차 기술로드맵 2.0 (中 자동차공학회, 10.27.)」, 『산업기술동향 위치』, p.10.
- 한국스마트그리드협회(2016), 「2016 전력신산업 해외기업 조사분석 보고서」.

현대자동차그룹(2019.8.31.), 「현대·기아차의 경량화 기술 추진 전략」, 『HMG Journal』
(<https://news.hmgjournal.com/>)

_____(2020.1.9.), 「내연기관의 수명을 늘리는 혁신 기술들」, 『HMG Journal』
(<https://news.hmgjournal.com/>)

현대자동차 주식회사(2019.12.4.), 「현대자동차 2025 전략」.

KB금융지주 경영연구소(2018.3.14.), 「종합 운송플랫폼을 꿈꾸는 우버(Uber)의 구상과 과제」, 『KB
지식 비타민』, 제18-20호.

〈국외문헌〉

- Bayus, B. L. and R. Agarwal(2007), “The role of pre-entry experience, entry timing, and product technology strategies in explaining firm survival”, *Management Science*, 53(12), pp. 1887-1902.
- Bottazzi, G., G. Dosi, and G. Rocchetti(2001), “Modes of knowledge accumulation, entry regimes and patterns of industrial evolution”, *Industrial and Corporate Change*, 10(3), 609-638.
- Castaldi, C., R. Fontana, and A. Nuvolari(2009), “‘Chariots of fire’: the evolution of tank technology, 1915-1945”, *Journal of Evolutionary Economics*, 19(4), pp. 545-566.
- Chesbrough, H.(2003), *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Christensen, J.F.(2011), “Industrial evolution through complementary convergence: the case of IT security”, *Industrial and Corporate Change*, 20(1), 57-89.
- Coccia, M.(2019), “The theory of technological parasitism for the measurement of the evolution of technology and technological forecasting”, *Technological Forecasting and Social Change*, 141, pp. 289-304.
- Consumer Reports and Data Intelligence(2020), “Active Driving Assistance Systems: Test Results and Design Recommendations”
- Dosi, G.(1982), “Technological paradigms and technological trajectories”, *Research Policy*, Vol. 11 No. 3, pp. 147-162.
- EU(2015), "Strategic Energy Technology Plan".
- _____(2017), "Europe on the Move: Commission launches new mobility package".
- _____(2018), "Publication: SET Plan delivering results",
- FCH(2019), "Hydrogen Roadmap Europe: A Sustainable Pathway for the European Energy Transition"
- _____(2021), "Hydrogen Valleys: Insights into the Emerging Hydrogen Economies around the World"
- Fontana, R.(2008), “Competing technologies and market dominance: Standard “Battles” in the Local Area Networking Industry“, *Industrial and Corporate Change*, 17(6), pp. 1205-1238.

- Hermann J. and M. Del Balso, "Meet Michelangelo: Uber's Machine Learning Platform", Uber Engineering, <https://eng.uber.com/michelangelo-machine-learning-platform/> (접속일 : 2021.10.15.)
- Kim, J., J. Yoon, and J.D. Lee(2021), "Dominant design and evolution of technological trajectories: The case of tank technology, 1915-1998". *Journal of Evolutionary Economics*, 31(2), pp. 661-676.
- Lieberman, M.B. and D.B. Montgomery(1998), "First-mover (dis) advantages: retrospective and link with the resource-based view", *Strategic Management Journal*, 19(12), pp. 1111-1125.
- Sturgeon, T. et al.(2017), "The Philippines in the Automotive Global Value Chain", Duke GVCC.
- Riikonen, A., T. Smura, A. Kivi, and J. Töyli(2013), "Diffusion of Mobile Handset Features: Analysis of Turning Points and Stages", *Telecommunications Policy*, 37(6-7), pp. 563-572.
- Suarez, F. and J. Utterback(1993), "Patterns of industrial evolution, dominant designs, and firms' survival", *Research on Technological Innovation, Management and policy*, 5, pp. 47-87.
- _____(1995), "Dominant designs and the survival of firms", *Strategic Management Journal*, 16(6), pp. 415-430.
- U.S. Department of Energy(2013.1.31.), "EV Everywhere".
- Utterback, J. and Suarez, F. F. (1993). "Innovation, competition, and industry structure". *Research policy*, 22(1), 1-21.

〈온라인 자료〉

- 경향신문, <https://www.khan.co.kr/>
- 글로벌 과학기술정책정보 서비스, <https://now.k2base.re.kr/>
- 디지털투데이, <https://www.digitaltoday.co.kr/>
- 로봇신문, <http://www.irobotnews.com/>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr/>
- 이코노믹리뷰, <https://www.econovill.com/>

현대자동차그룹 홈페이지, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/>

KOTRA 해외시장뉴스, <https://news.kotra.or.kr/>

EU, <https://ec.europa.eu/>

FCH, <https://www.fch.europa.eu/>

Firstmile VC, <https://medium.com/@firstmilevc/>

Focus2Move, <https://www.focus2move.com/>

Gary Fox, <https://www.garyfox.co/>

Marklines, <https://www.marklines.com/en/>

TransportXtra, <http://www.transportxtra.com/>

Uber, <https://www.uber.com/>

Summary

Digital transformation strategy for mobility industry

· **Project Leader: Jungsub Yoon**

· **Participants: Seok-Kwan Kim · Jieun Jeon · Hyunjun Park**

This study aims to propose policies for the emerging industry in consideration of the competitive landscape of the mobility industry, where the industrial ecosystem is rapidly changing. Firms in the mobility industry can be largely divided into traditional car-makers, digital-based firms, and mobility service firms. Promotion policies for digital transformation are derived according to the policy needs of each type of firm.

The analysis of this study focused on ① the automobile industry at the technology-firm-industry level, ② the digital transformation policy for the mobility industry, and ③ the needs of the mobility industry.

First, as a result of the industrial ecosystem analysis, this study addresses that the digitalization of traditional car-makers is very urgent in the process of changing the industrial structure centered on electric vehicles and future cars due to electrification and autonomous driving in the traditional automobile industry. In particular, the autonomous driving sector, which is the core of the future automobile industry, is shifting mainly to start-ups, but in the case of the domestic automobile industry, its competitiveness is declining due to its high dependence on OEM firms. Next, as a result of analyzing the evolution of technology, it is unveiled that the transition to electric vehicles was initiated in 2014, and it was confirmed that electric vehicles are at the beginning of the growth phase in the technology life cycle.

Turning to the analysis of the representative firm of each type, Hyundai Motor, Tesla, and Uber, most of them are growing in a direction that invades each other's territory. Hyundai Motor had pursued closed ecosystem, but after the industrial transition, it has tried to form an open ecosystem, whereas Tesla gradually shifted

to a closed ecosystem. Furthermore, we found that Uber has pursued an open ecosystem as a limitation of service firms.

Next, as a result of analyzing mobility industry support and digital transformation policies, major countries were focusing on the transition to zero-emission vehicles, while the United States and China are spurring autonomous driving technology innovation. In Korea, the mobility industry policy is being promoted by the Ministry of Trade, industry and Energy, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and the Ministry of Environment.

From the interview of experts in each type of firm, we derived several difficulties and needs which is necessary for the successful digital transformation in the mobility industry. First, the regulation related to new technologies has not been fully legitimated. In addition, due to the significances of digital experts, firms are hard to hire new digital experts who is required for digitalization. Even if firms tried to contribute to digitalization pursued by the government, they may fail due to the lack of the common data platform. In addition, mobility infrastructure such as charging station and cities should be designed for the introduction of next-generation mobility. Lastly, they considered that the government should manage the education curriculum for nurturing experts for data analysis and actively expand the employment support business to solve the wage problem of professional manpower.

Finally, this study proposes five policies in response to the transformation of the industrial ecosystem and the policy needs required by firms. First, it is necessary to form a support organization to clarify new industrial technology regulations and review laws and systems. Second, the infrastructure to support the development of new industries should be expanded. Third, a system to support industrial technology development in the long term should be implemented. Fourth, the data platform for inter-firm cooperation needs to be standardized. Lastly, it is necessary to operate a program to support the human resources for new industry transformation and foster professional workers. The government should support the business of educating in-house experts by forming a matching fund with firms that have applied for training program operation support.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and objective	1
2. Review of mobility industry	4
3. Theoretical background and research framework	9
Chapter 2. Ecosystem of mobility industry	17
1. Transition from internal combustion engine-centered to future mobility industry ...	18
2. Technological evolution of the automobile industry	41
3. Implication: evolution of mobility technology and industrial transformation	54
Chapter 3. Categorization of mobility industry and case study	56
1. Categorization of mobility industry by competitive landscape	56
2. Case study of major firms by the category	60
3. Implication: ecosystem creation strategy for transformation in mobility industry ...	96
Chapter 4. Transformation policy for mobility industry	98
1. Mobility industry policies in major countries	98
2. Mobility industry policies of Korean governments	109
3. Implication: policy direction for digital transformation	116
Chapter 5. Policy needs of domestic mobility firms	118
1. Mobility firm' strategies coping with industrial transformation	119
2. Difficulties of mobility firms	122
3. Policy needs of mobility firms	125
Chapter 6. Policy suggestions and conclusion	129
1. Research summary	129
2. Policies for support transformation of mobility industry	131
References	139
Summary	145
Contents	147

